

Georefereren GeoBIM

Geonovum Praktijkrichtlijn
Werkversie 30 december 2025



Laatste werkversie:

https://geonovum.github.io/GeoBIM_Georefereren/

Redacteur:

Rolf Jonker ([Geonovum](#))

Auteurs:

Paul Stropak ([VORM](#))

Hans Lammerts ([Lammerts Engineering](#))

Daan van der Heide ([Rijkswaterstaat](#))

Daisy Sparla ([Rijkswaterstaat](#))

Loek Wensveen ([Mobilis](#))

Lennard Huisman ([Kadaster](#))

Cathelijne Kleijwegt ([Esri](#))

Amir Hakim ([Future Insight](#))

Jantien Stoter ([TU Delft](#))

Doe mee:

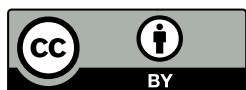
[GitHub Geonovum/GeoBIM_Georefereren](#)

[Dien een melding in](#)

[Revisiehistorie](#)

[Pull requests](#)

Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: [pdf](#)



Dit document valt onder de volgende licentie:

[Creative Commons Attribution 4.0 International Public License](#)

Samenvatting

Samenvatting

Status van dit document

Dit is een werkversie die op elk moment kan worden gewijzigd, verwijderd of vervangen door andere documenten. Het is geen stabiel document.

Inhoudsopgave

Samenvatting

Status van dit document

1. Introductie

1.1 Leeswijzer

2. Toepassingsgebied

3. Coördinaatreferentiesystemen en Coördinaattransformatie

3.1 Geodetische CRS-en

3.1.1 Geografische en geocentrisch CRS

3.1.2 Geprojecteerd CRS

3.1.3 Vertikaal CRS

3.1.4 Samengesteld CRS

3.2 Lokaal CRS

3.2.1 Benadering van RD in lokaal CRS

3.2.2 True North, Grid North, Project North

3.3 Coördinaattransformatie tussen lokaal CRS en geodetisch

3.3.1 Horizontaal - 2D gelijkvormigheidstransformatie

3.3.2 Vertikaal - vast hoogteverschil

4. Methodes van Georeferentie

4.1 Levels van georeferentie

4.2 1D, 2D en 3D Geo- en BIM-modellen

4.3 Schaal en correctie

5. Gebruik van geo voor georeferentie

5.1 Georeferentie Level 60 voor BIM naar Geo

5.1.1 Het gebruik van survey points

5.1.2 Footprint alignment

5.2 Geo datasets voor het refereren van modellen

5.2.1 Kwaliteits kenmerken voor geobestanden naar BIM

5.2.2 Primaire kwaliteits kenmerken voor geobestanden naar bim

6. Georeferentie in uitwisseling

6.1 Industry Foundation Classes (IFC)

6.2 DXF

6.3 (City)GML

6.4 CityJSON

6.5	Geopackage
6.6	API
7.	Georeferentie in de domeinen B&U en Infra
7.1	Georeferentie in de B&U
7.2	Georeferentie in de Infra
7.2.1	Kenmerken van Infraprojecten
7.2.2	Werkwijze in Infa
7.2.3	Toepassing van 3D Software
8.	Handleiding Software
8.1	CAD Onderlegger
8.2	Revit
8.3	Autocad Civil 3D
8.4	ArchiCAD
8.5	Tekla Structures
8.6	Sketchup
8.7	Blender
8.8	Illustrator/Inkscape
8.8.1	Illustrator MapPublisher
8.9	QGIS
9.	Tooling
9.1	IfcGref
9.2	IfcGeoRefChecker
10.	Validatie van georeferereerde IFC-modellen
10.1	Doel van de validatie
10.2	Resultaten in ArcGIS
10.3	Resultaten in QGIS
A.	Bijlagen
A.1	Definities en afkortingen
B.	IFC
C.	WKT
D.	PROJ
D.1	PROJ-String
D.2	PROJJSON
E.	Voorbeeld van georeferentie in GML
F.	CityJSON

G. Conformiteit

H. Lijst met figuren

I. Index

I.1 Begrippen gedefinieerd door deze specificatie

I.2 Begrippen gedefinieerd door verwijzing

J. Referenties

J.1 Normatieve referenties

§ 1. Introductie

De integratie van Geo met BIM maakt het mogelijk om de interactie tussen bouwwerk en omgeving te modelleren en inzichtelijk te maken in diverse ontwikkelstadia en kan zo het ontwerp-, beheer-, ontwerp- en besluitvormingsproces versnellen. [[Mallela2024](#)]

De behoefte aan data delen tussen de Geo- en BIM-wereld lijkt vanzelfsprekend, omdat beide werelden op het niveau van een bouwwerk dezelfde objecten lijken te definiëren. Maar voor zinvolle integratie is het goed om te beseffen dat beide werelden een andere modelleer-benadering hebben en daarom ook verschillen kennen die overbrugd moeten worden.

Een fundamenteel verschil is het gebruik van een lokaal coördinatenstelsel in BIM versus het gebruik van een geografisch coördinatenstelsel in Geo. Dit kan worden opgelost door BIM-modellen te georefereren, maar dat is in de praktijk nog niet triviaal. Je gaat immers van een cartesisch, orthogonaal coördinatenstelsel waarbij de afstand tussen twee coördinaatlijnen constant is over naar coördinaten die de vorming van de aarde representeren. Vooral voor bouwwerken en infrastructuur die een groot gebied omvatten kan dit een ongewenste vertekening geven. Momenteel is dit technisch op te lossen, maar het vraagt in de praktijk veel uitzoekwerk en is bovendien niet als standaard workflow beschikbaar binnen de mainstream software omgevingen. De uitdaging hier is het ontwikkelen van breed gedragen, gestandaardiseerde oplossingen met duidelijke handreikingen zodat deze oplossingen ook beschikbaar komen voor klein-tot-middelgrote projecten waar niet altijd de benodigde expertise beschikbaar is. [[Stoter2020](#)]

De voorliggende praktijkrichtlijn is bedoeld voor GEO- en BIM-modelleers van infra en utiliteitsbouw. De richtlijn voorziet in werkwijzen en oplossingen die nodig zijn om Geo en BIM te georefereren. Het biedt een Informatie Levering Handleiding gebaseerd op open standaard uitwisseling.

§ 1.1 Leeswijzer

Deze praktijkrichtlijn is als volgt opgebouwd:

In het hoofdstuk **Coördinaattransformatie, datumtransformatie en coördinaatconversie** wordt een toelichting gegeven op coördinaatreferentiesystemen en de manier waarop transformatie en conversie van coördinaatsysteem en datum kan worden uitgevoerd. Vervolgens worden in het hoofdstuk **Methodes van georeferentie** meerderen manieren van georefereren toegelicht die kunnen worden ingezet bij het gebruik van open BIM en Geo. Ook geeft dit hoofdstuk aanbevelingen voor de toe te passen methode van georeferentie. Het hoofdstuk **Handleiding Software** voorziet in de praktische beschrijving van de stappen die men in veelgebruikte software dient te nemen om tot de beschreven methode van georeferentie te komen. De beschreven werkwijzen zijn echter niet exclusief van toepassing op deze software. Dit hoofdstuk is dan ook niet limitatief bedoeld. Het hoofdstuk **Tooling** beschrijft tools en plugins die gebruikt kunnen worden om te ondersteunen in de georeferentie van Geo en BIM.

§ 2. Toepassingsgebied

Deze praktijkrichtlijn kan men gebruiken in het B&U- en Infra-domein. Georeferentie volgens deze richtlijn past men toe om een relatie te leggen tussen een bouwwerk of omgeving met een coördinatenstelsel en zo de positie van het bouwwerk of omgeving op de aardbol vast te leggen. Het bouwwerk of omgeving zijn hierdoor op de gewenste locatie in een Geo-omgeving te plaatsen. Dit kan zowel gaan om 2D als 3D plaatsing.

De beschreven methoden en technieken in deze praktijkrichtlijn kan men gebruiken wanneer men informatie wil uitwisselen tussen verschillende softwarepakketten of applicaties, of wanneer men verschillende databronnen wil combineren en bevragen.

De praktijkrichtlijn kan men gebruiken wanneer men een geschikte methodiek voor georeferentie af wil spreken in een specifieke use-case die past bij de benodigde nauwkeurigheid en beoogde datasets.

Tenslotte kan men de richtlijn gebruiken als handleiding om georeferentie in veelgebruikte softwarepakketten op een standaardwijze toe te passen.

De richtlijn focust zich op het coördinatenstelsel en de werkwijzen die in Nederland op nationaal niveau worden gebruikt.

§ 3. Coördinaatreferentiesystemen en Coördinaattransformatie

Om informatie te koppelen aan een locatie op aarde worden geodetische coördinaatreferentiesystemen gebruikt. [Geodetische CRS](#)-en die relevant zijn voor het georefereren van BIM in Nederland zijn (CRS staat voor Coordinate Reference System):

Relevante coördinatiesystemen voor het georefereren Geo en BIM in Nederland

Naam	Omschrijving	EPSG-code
RD	Geprojecteerd CRS voor Nederland	EPSG:28992
NAP	Vertikaal CRS (hoogte) voor Nederland	EPSG:5709
RDNAP	Samengesteld CRS voor Nederland	EPSG:7415
ETRS89	Geografisch CRS voor Europa en precieze (centimeter niveau) plaatsbepaling in Nederland	EPSG:4258 (2D-code)
WGS 84	Geografisch CRS voor de aarde en niet precieze (meter niveau) plaatsbepaling in Nederland, niet geschikt voor uitwisseling van data, alleen voor visualisaties	EPSG:4326 (2D-code)

De [EPSG code](#) is een unieke identificatie van het CRS binnen de zogenaamde EPSG-database, een wereldwijde verzameling van coördinaatsystemen en -transformaties.

Voor BIM toepassingen wordt vaak gebruik gemaakt van een [Lokaal CRS](#). Door een link te leggen tussen het lokale assenstelsel in BIM en een [geprojecteerd CRS](#) kan een BIM model gebruikt worden in GEO/GIS systemen met zo min mogelijk verlies van data. Vanaf hier kan GIS/GEO software gebruik maken van projecties en andere GIS tools om het BIM model te projecteren in de wereld en hier aanvullende analyse op te doen. Het omzetten van het ene CRS naar het andere CRS wordt een [Coördinaattransformatie](#) genoemd.

Zoals hierboven aangegeven worden in Nederland meerder CRS-en gebruikt. Bij het gebruik van meerdere CRS-en bestaat risico op introductie van fouten door onjuiste implementatie van de relaties tussen CRS-en. Binnen Nederland worden aanbieders van data daarom geadviseerd om data aan te bieden in de verschillende CRS-en gericht op de eindgebruikers. Eindgebruikers worden juist geadviseerd data waar mogelijk op te vragen in hetzelfde CRS. Dit is ook een nadrukkelijke aanbeveling voor gebruikers van BIM-software.

NOOT: Gebruik hetzelfde CRS

AANBEVELING: Vraag als eindgebruiker geodata waar mogelijk op in hetzelfde CRS

De meeste BIM software is namelijk niet in staat om transformaties uit te voeren tussen verschillende geprojecteerde CRS'en. Wanneer GIS data dus naar BIM moet worden uitgewisseld is het belangrijk dat dit al geprojecteerd is in het coördinatensysteem dat de BIM Software verwacht. Afhankelijk van de BIM Software kan het zelfs nodig zijn te transformeren naar het lokale stelsel dat gebruikt wordt door de BIM software. Hier dienen binnen projecten duidelijke afspraken over gemaakt te worden.

NOOT: Maak vooraf afspraken over de te gebruiken CRS-en en transformatie

AANBEVELING: Maak afspraken met projectpartners over de te gebruiken CRS-en

De volgende paragrafen gaan dieper in op de verschillende CRS-typen, de relaties tussen CRS-en die direct relevant zijn voor deze praktijkrichtlijn en introduceert de gangbare terminologie voor CRS-en. Voor nog gedetailleerdere informatie en adviezen wordt verwezen naar de [Handreiking Gebruik coördinaatreferentiesystemen bij uitwisseling en visualisatie van geo-informatie](#).

§ 3.1 Geodetische CRS-en

§ 3.1.1 Geografische en geocentrisch CRS

Geodetische CRS-en gebruiken een vereenvoudigd 3D-model van de aarde om locaties vast te leggen ten opzichte van het aardoppervlak. Het vereenvoudigd model is een omwentelingsellipsoïde (een afgeplatte bol). Coördinaten worden uitgedrukt in ellipsoïdsche breedte (ϕ), lengte (λ) en hoogte (h) of rechthoekige coördinaten X , Y en Z ten opzichte van het middelpunt van de ellipsoïde. In onderstaande figuur zijn de hoeken en assen van de ellipsoïdische en rechthoekige coördinaten weergegeven.

Componenten waarmee men coördinaten uit kan drukken

Z_{ecef} : de rotatieas van de ellipsoïde vanaf de oorsprong

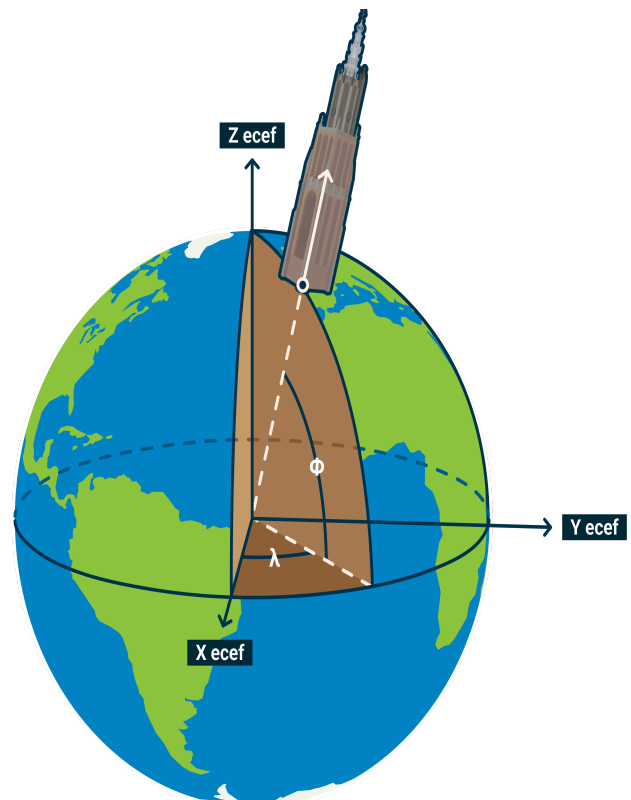
X_{ecef} : de as vanaf de oorsprong richting de nulmeridiaan in het equatorvlak loodrecht op de rotatieas

Y_{ecef} : de as vanaf de oorsprong loodrecht op de nulmeridiaan en de rotatieas

θ : de hoek die de loodlijn vanaf het oppervlak van de ellipsoïde maakt met het XY -vlak (= equatorvlak) (let op: in dit plaatje is niet goed zichtbaar dat de loodlijn niet per se door het nulpunt hoeft te gaan)

λ : de hoek met de nulmeridiaan

h : de hoogte boven de ellipsoïde

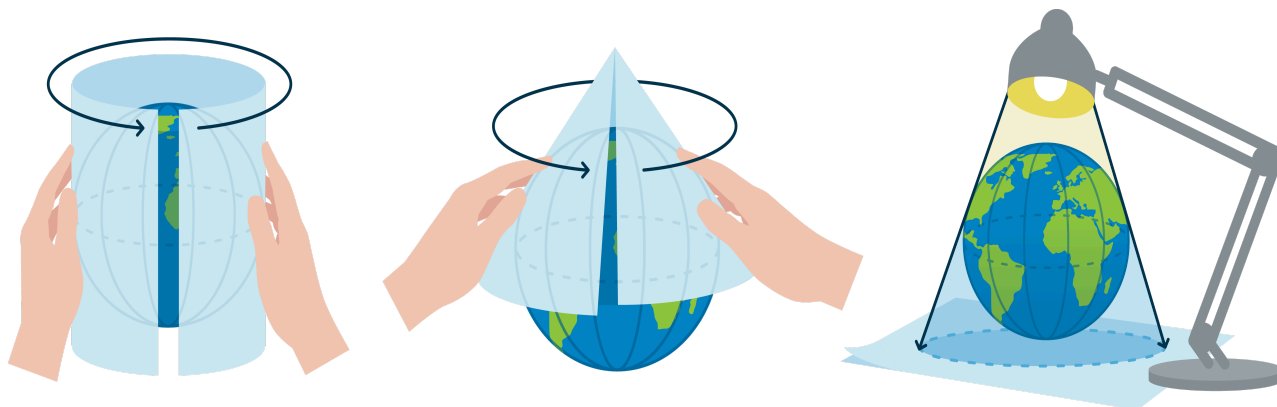


Figuur 1 3D CRS

Ellipsoïdische coördinaten worden ook wel geografische coördinaten genoemd, rechthoekige coördinaten worden ook wel geocentrische coördinaten genoemd.

§ 3.1.2 Geprojecteerd CRS

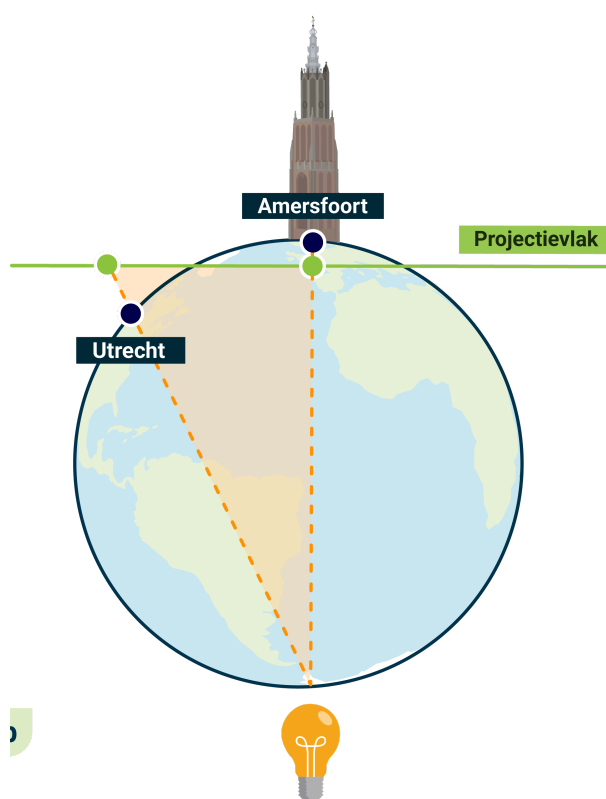
Om geo-informatie vanaf het gekromde aardoppervlak op een plat vlak weer te geven, worden kaartprojecties gebruikt. Veel gebruikte projectievlakken zijn een cilinderoppervlak, kegelooppervlak en een plat vlak.



Figuur 2 Projecties

Elke kaartprojectie introduceert vervormingen in hoeken, afstanden en/of oppervlakten, omdat het onmogelijk is om het gekromde aardoppervlak af te beelden in een plat vlak en daarbij alle drie eigenschappen tegelijk exact te behouden. De keuze van een geschikte projectie hangt af van het doel van de kaart en welke eigenschappen het belangrijkst zijn voor de toepassing.

In Nederland wordt het geprojecteerde RD-stelsel gebruikt. Het RD-stelsel heeft als eigenschap dat hoeken onvervormd worden weergegeven en afwijkingen in afstanden en oppervlakte beperkt zijn binnen Nederland.

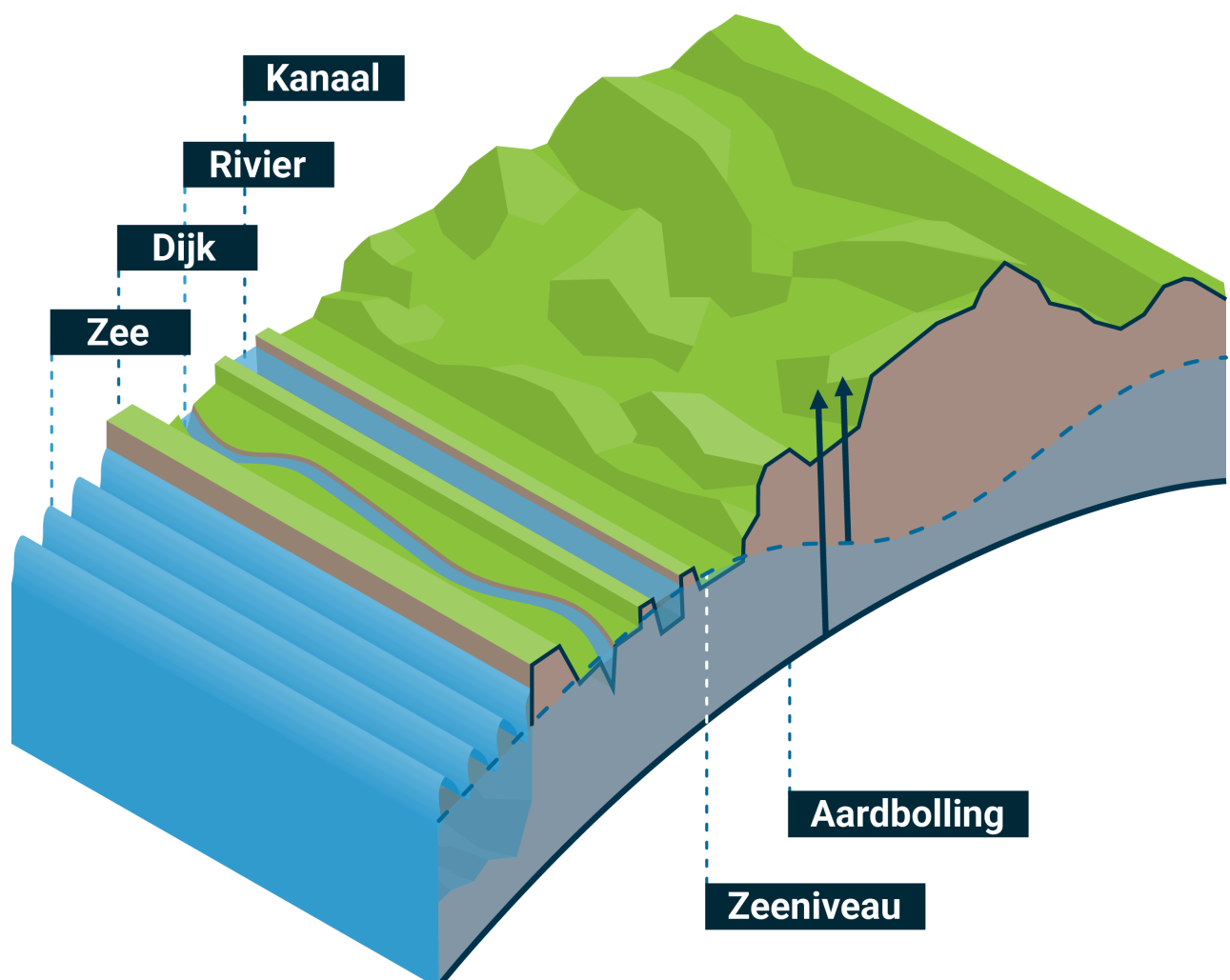


Figuur 3 Projectie

§ 3.1.3 Vertikaal CRS

Ellipsoïdische hoogte heeft geen fysieke betekenis, het geeft de hoogte van een punt of object aan boven een vereenvoudigd model van de aarde. Orthometrische hoogtesystemen die een relatie hebben met zwaartekracht hebben wel een fysieke betekenis. Tussen punten met exact dezelfde orthometrische hoogte zal in theorie geen water stromen. De relatie tussen de orthometrische hoogte en ellipsoïdische hoogte wordt gevormd door een quasi-geoidemodel. Een quasi-geoidemodel geeft de hoogte van het referentievlak voor de orthometrische hoogte boven de ellipsoïde. Het orthometrische hoogte systeem voor Nederlands is het Normaal Amsterdams Peil (NAP).

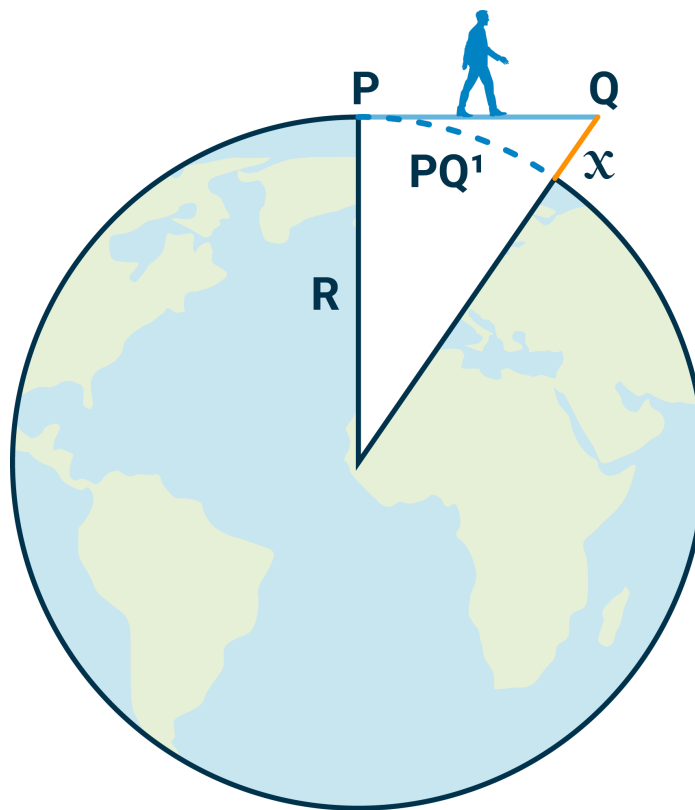
Figuur ellips, geoïde, aardoppervlak



Figuur 4 Ellips, Geoïde, aardoppervlak

Het referentievlak voor de orthometrische hoogte volgt het zwaartekrachtveld en daarmee de kromming van de aarde. Terwijl voor de horizontale component de kromming van het aardoppervlak vaak genegeerd kan worden, geldt die niet voor de verticale component. Onderstaande figuur illu-

streert afwijkingen bij het verwaarlozen van de aardkromming voor de afstand en het hoogteverschil tussen punten P en Q. Bij het verwaarlozen van de aardkromming snijden de lijn RQ en de raaklijn aan de ellips vanuit P elkaar in het punt Q'. De werkelijke afstand PQ over het aardoppervlak is korter dan de afstand PQ', op een afstand van 10 kilometer is het verschil echter slechts 1 centimeter. Punt P en Q hebben beide dezelfde hoogte ten opzichte van het aardoppervlak, punt Q' ligt echter x meter boven het aardoppervlak. Het hoogteverschil is 10 meter bij 10 km of 1 cm bij 400 meter.



Figuur 5 Afwijking door aardkromming

§ 3.1.4 Samengesteld CRS

- geprojecteerd + hoogte (RDNAP)
- geografisch 2D + hoogte (ETSR89_NAP)

§ 3.2 Lokaal CRS

Een lokaal CRS is een arbitrair gekozen assenstelsel. De oorsprong, de oriëntatie en het verticale referentievlak van het stelsel worden gekozen op basis van praktische overwegingen en kan voordelen hebben bij bepaalde 3D modelleer software (BIM) is dat zo. Sommige applicaties voorzien ook alleen in een lokaal assenstelsel om in te modelleren Dit kan project afhankelijk zijn, bijvoor-

beeld een hoekpunt, voorgevel en begane grond van een gebouw. De eenheden zijn vaak in meters of millimeters. Er is geen directe relatie met de echte wereld tenzij er een coördinaattransformatie wordt toegepast.

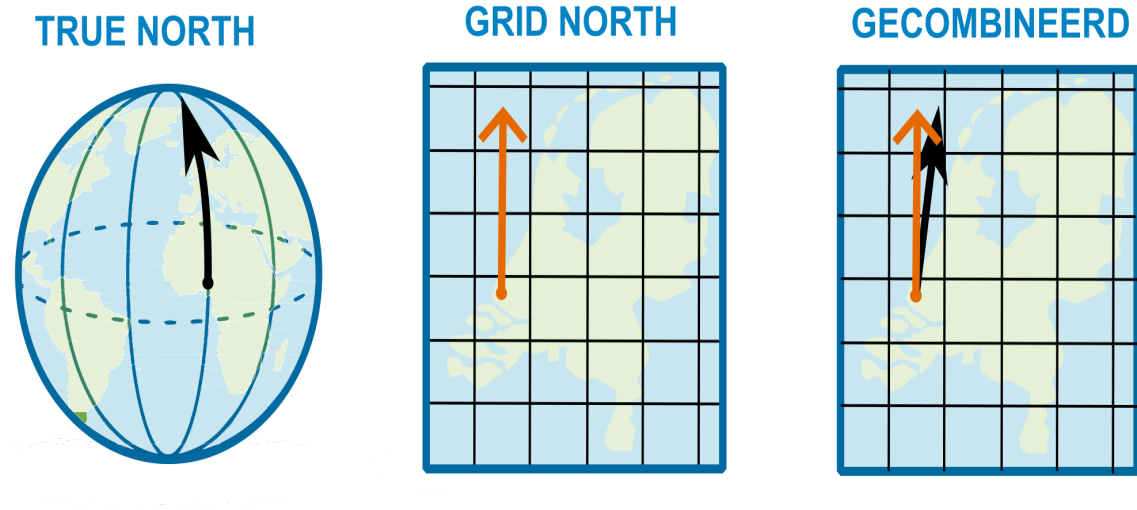
§ 3.2.1 Benadering van RD in lokaal CRS

In sommige software pakketen zoals AutoCAD is het gebruikelijk om met het lokale stelsel het RD-stelsel te benaderen, bijvoorbeeld door het gebruik van bekende punten of door de oorsprong te verschuiven. AutoCAD gaat er alleen niet bewust mee om dat dit RD-coördinaten zijn. Wat de software betreft is dit een lokaal stelsel zonder verdere betekenis en worden de aardkromming en eigenschappen van de kaartprojectie niet toegepast. De link tussen de lokale coördinaten en het geprojecteerd CRS is in dit geval $X_{\text{bim}} \neq X_{\text{gis}}$, $Y_{\text{bim}} \neq Y_{\text{gis}}$, $Z_{\text{bim}} \neq Z_{\text{gis}}$.

§ 3.2.2 True North, Grid North, Project North

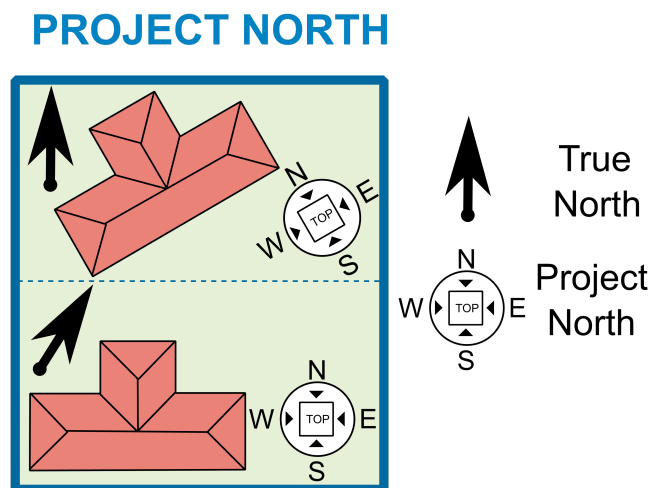
Soms wordt de relatie van het lokale CRS ten opzicht van het Noorden gegeven. In de BIM-sector worden de termen [True North](#), [Grid North](#) en [Project North](#) gebruikt om de relatie met de oriëntatie van een geodetisch CRS aan te geven. Deze hebben afhankelijk van het type CRS de volgende betekenis.

- CRS obv ellipsoïde: true north is in de richting van de rotatie as van de ellipsoïde (Z_{ceef} in eerdere figuur)
- CRS obv projectie: true north is in de richting noorden van geprojecteerde stelsel vaak de Y-as of Northing-as, ook wel grid north genoemd.



Figuur 6 True North en Grid North

- Het Project North is normaliter gebaseerd op de voornaamste as van het bouwwerk. Het beïnvloedt hoe je schetst in views in software en hoe views op tekenbladen worden geplaatst. Het Project North richt zich vaak richting de bovenkant van een tekengebied. Dit vereenvoudigt het modelleren.



Figuur 7 Project North

§ 3.3 Coördinaattransformatie tussen lokaal CRS en geodetisch

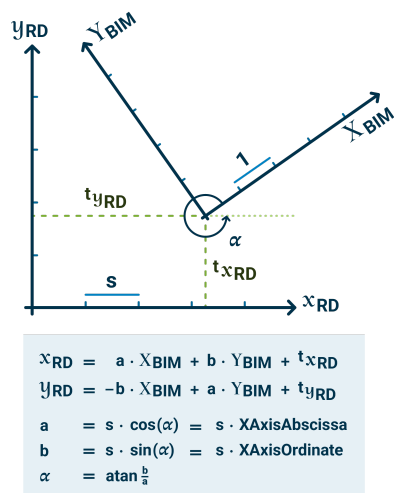
De coördinaattransformatie tussen een geodetisch CRS en een lokaal CRS wordt, binnen de huidige standaarden, apart gegeven voor de horizontale en de verticale component.

NOOT: Aparte Horizontale en Vertikale coördinaattransformatie

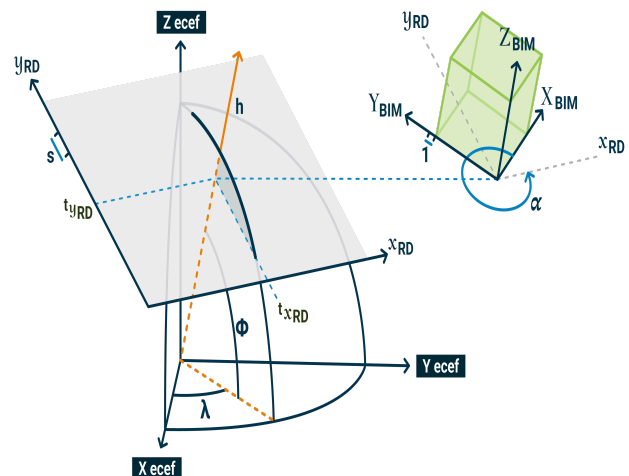
AANBEVELING: Gebruik aparte transformaties voor de horizontale en verticale componenten. Dit betekent één 2D transformatie voor het horizontale vlak en één 1D transformatie voor het verticale vlak resulteert in een 3D transformatie.

§ 3.3.1 Horizontaal - 2D gelijkvormigheidstransformatie

De relatie tussen het lokale CRS en een geprojecteerd CRS wordt gelegd via een [2D gelijkvormigheidstransformatie](#) (ook wel 2D Helmert transformatie genoemd).



Figuur 8 Relatie GeoBIM



Figuur 9 2D Transformatie

3D relatie tussen geografisch, geocentrisch en geprojecteerd CRS en lokaalstelsel. Paramters voor de 2D gelijkvormighedistransformatie zijn translateies (t), schaal (s) en rotatie (alpha)

2D relatie tussen geprojecteerd CRS en lokaalstelsel. Parameters voor de 2D gelijkvormighedistransformatie zijn translateies (t), schaal (s) en rotatie (alpha). Er is een eenduidige relatie tussen de parameters rotatiehoek (alpha) en de inIFC/BIM gebruikte termen XAxisAbscissa (cos(alpha)) en XAxisOrdinate (sin(alpha))

De parameters voor de 2D gelijkvormigheidstransformatie kunnen worden berekend wanneer van minimaal 2 punten de coördinaten bekend zijn zowel in het geprojecteerde en het lokale CRS. De parameters kunnen worden berekend met behulp van een [kleinste kwadratschatting](#). Wanneer

voor meer dan 2 gemeenschappelijke punten de coördinaten in beide stelsels beschikbaar zijn, kan door de overbepaaldheid worden getoetst op eventuele fouten in de coördinaten van één van de punten in een van de stelsels. De toetsing kan bijvoorbeeld door naar de grote sluitvectoren/residuen te kijken of, zoals gebruikelijk in de landmeetkunde, een statistische toetsing uit te voeren.

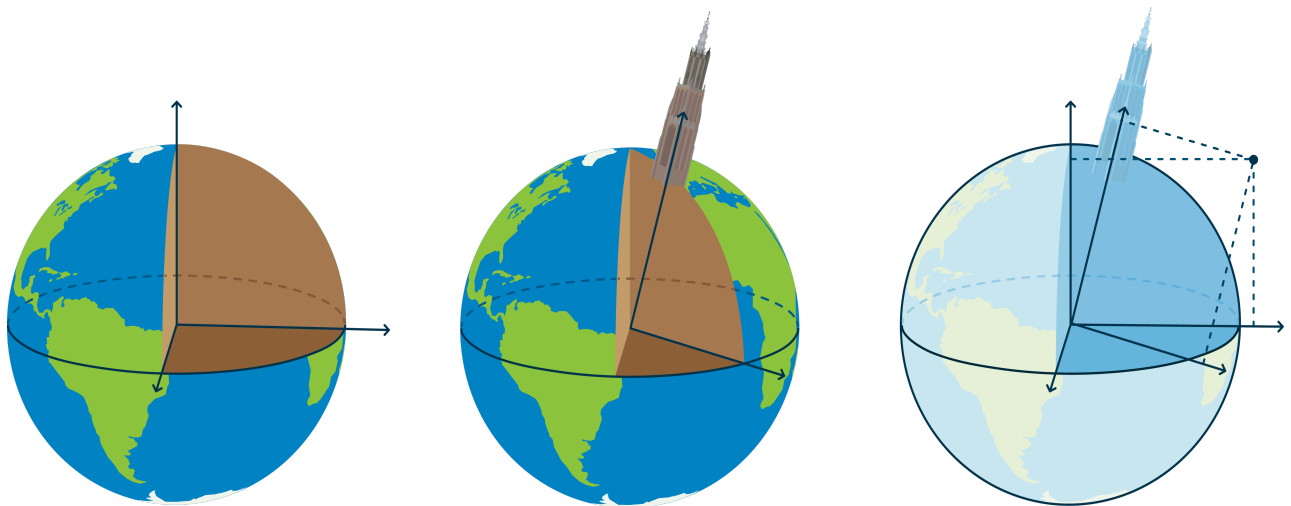
DIT MAG ER WEL UIT?

De overbepaalde gelijkvormigheidstransformatie tussen een bron- en een doelstelsel wordt ook wel een Helmert-transformatie genoemd. Het model van de Helmert-transformatie is een speciaal geval van de gelijkvormigheidstransformatie waarbij:

- de coördinaten van de gemeenschappelijke punten in het bronstelsel geen onzekerheid hebben en dus exact bekend worden verondersteld
- de onzekerheid van de coördinaten van de gemeenschappelijke punten allemaal gelijk zijn en er geen correlatie is tussen de coördinaten

Hoewel deze aannames niet altijd realistisch zijn geeft het model van de Helmert transformatie een eenvoudige manier om de parameters te berekenen met lineaire vergelijkingen.

Wat te doen met deze plaat:



Figuur 10 Welke plaat is dit?

§ 3.3.2 Vertikaal - vast hoogteverschil

Voor de relatie tussen verticale referentievlakken is het uitgangspunt in de huidige standaarden dat de relatie is vast te leggen via een vast hoogteverschil.

§ 4. Methodes van Georeferentie

§ 4.1 Levels van georeferentie

Er zijn verschillende methodes beschikbaar om BIM en GEO modellen bij elkaar te brengen op de kaart. Deze methoden verschillen in nauwkeurigheid en mogelijkheid voor het bijeenbrengen van modellen. Dit wordt door Clemen Christian beschreven als [LoGeoRef](#) oftewel Levels of Georeferencing (niveaus van georefereren) [[Christian2019](#)].

Het is mogelijk om een BIM-model op de kaart te zetten door alleen het adres, van waar het BIM-model dient te komen, te duiden. Deze informatie geeft een indicatie van waar het model moet komen. De informatie is niet toereikend om het model exact te plaatsen (transleren, roteren en schalen). Een andere methode zoals het model relateren aan een officieel coördinatenstelsel is hiervoor wel geschikt. Afhankelijk van de behoefte zijn verschillende methodes geschikt.

De beschikbaarheid van informatie voor het berekenen van georeferentie-parameters voor de verschillende methoden is onderzocht door de TU Delft [[Hakim2024](#)].

Levels van georeferentie

Methode	Level	Beschrijving	Translatie	Rotatie	Schaal
 Benoemen van de locatie	10	Met deze methode wordt alleen de locatie waar een model moet komen benoemd. Bijvoorbeeld een adres als "Barchman Wuytierslaan 10, Amersfoort" in een model op te nemen. Men weet hierdoor op welk adres het model moet komen, maar exacte plaatsing, rotatie en schaling is hier niet uit te bepalen.	Niet mogelijk	Niet mogelijk	Niet mogelijk



Punt op de kaart zetten

20

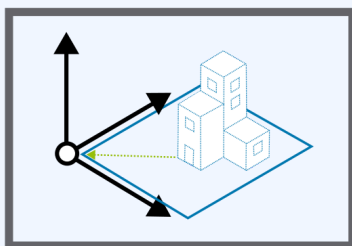
Met deze methode duidt men één enkel (lat-lon) punt waar het model geplaatst moet worden. Bijvoorbeeld met het coördinaat

"52.152494076977185,
5.3720554951931385".

Plaatsing van het model op de juiste plek, zowel in 2D als 3D wordt hiermee mogelijk.

Rotatie en schalen van het model blijft niet mogelijk.

Moge lijk	Niet mogel ijk	Niet mogel ijk
--------------	----------------------	----------------------

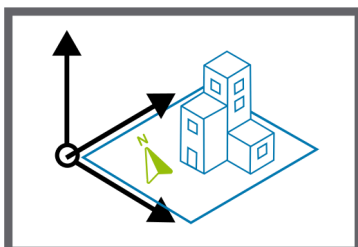


Locatie koppelen aan één element in het model

30

Met deze methode wordt aan het grondvlak van een model een coördinaat toegekend. Ook is het mogelijk om de rotatie ten opzichte van het Noorden te duiden. Het schalen van het model is niet mogelijk.

Moge lijk	Event ueel mogel ijk	Niet mogel ijk
--------------	-------------------------------	----------------------

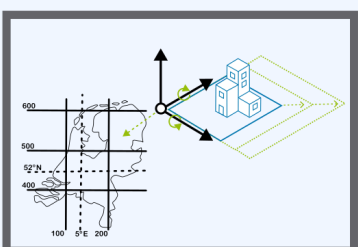


Locatie koppelen aan het gehele model en noorden aangeven

40

Met deze methode wordt aan het totaal model een coördinaat toegekend, en ook de rotatie ten opzichte van Noorden kan men duiden. Het schalen van het model is niet mogelijk.

Moge lijk	Event ueel mogel ijk	Niet mogel ijk
--------------	-------------------------------	----------------------



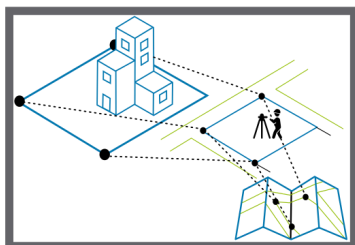
Het model plaatsen in een officieel coördinatenstelsel

50

Met deze methode geeft men aan wat het oorspronkelijk coördinatenstelsel was waarin het model is gemodelleerd. Daarnaast geeft men in het model aan naar welk coördinatenstelsel een conversie gedaan wordt. Heeft men bijvoorbeeld gemodelleerd vanuit een lokaal assenstelsel

Moge lijk	Moge lijk	Moge lijk
--------------	--------------	--------------

(0,0,0) dan kan men beschrijven welke translatie, rotatie en verscaling men moet toepassen om te kunnen combineren met data in RijksDriehoeksstelsel (RD).



Het afspreken van controlepunten tussen BIM, Bouw en GEO

60

Met deze methode koppelt men punten in model aan ingemeten punten tijdens constructie aan coördinaten in een specifiek coördinatenstelsel.

Moge Moge Moge
lijk lijk lijk

Level	Methode	Toepassingsvoorbeeld
10	Benoemen Adres	Voor administratieve analyses of navigatie
20	Het specificeren van één punt	Voor het weergeven van een model als punt op de kaart en analyses zonder geometrische context
30	Het specificeren van punt en verdraaiing van het grondvlak	Voor niet geometrische analyses, navigatie of controle van rotatie
40	Het specificeren van punt en verdraaiing van het model	Voor niet geometrische analyses, navigatie of controle van rotatie
50	Aangeven van Source-CRS en transformatie naar target-CRS	Voor het combineren van Geo en BIM in applicaties t.b.v. visualisatie, analyse, coördinatie of integratie
60	Koppeling van punten in BIM, Geo en op het fysiek terrein	Als het BIM-model gebruikt moet worden voor constructie/landmeetkundige integratie, waar de positie van het model in het terrein meetkundig verifieerbaar moet zijn.

NOOT: Gebruik van level van Georefereren

AANBEVELING: Gebruik voor GeoBIM-integratie level 50 en voor GeoBIM-inzet voor constructiedoeleinde level 60 van georefereren.

NOOT: Gebruik tooling om modellen te verrijken

AANBEVELING: Gebruik tooling om modellen die nog niet voldoen aan georeferentie 50, wanneer nodig, te verrijken met georeferentie informatie conform level 50.

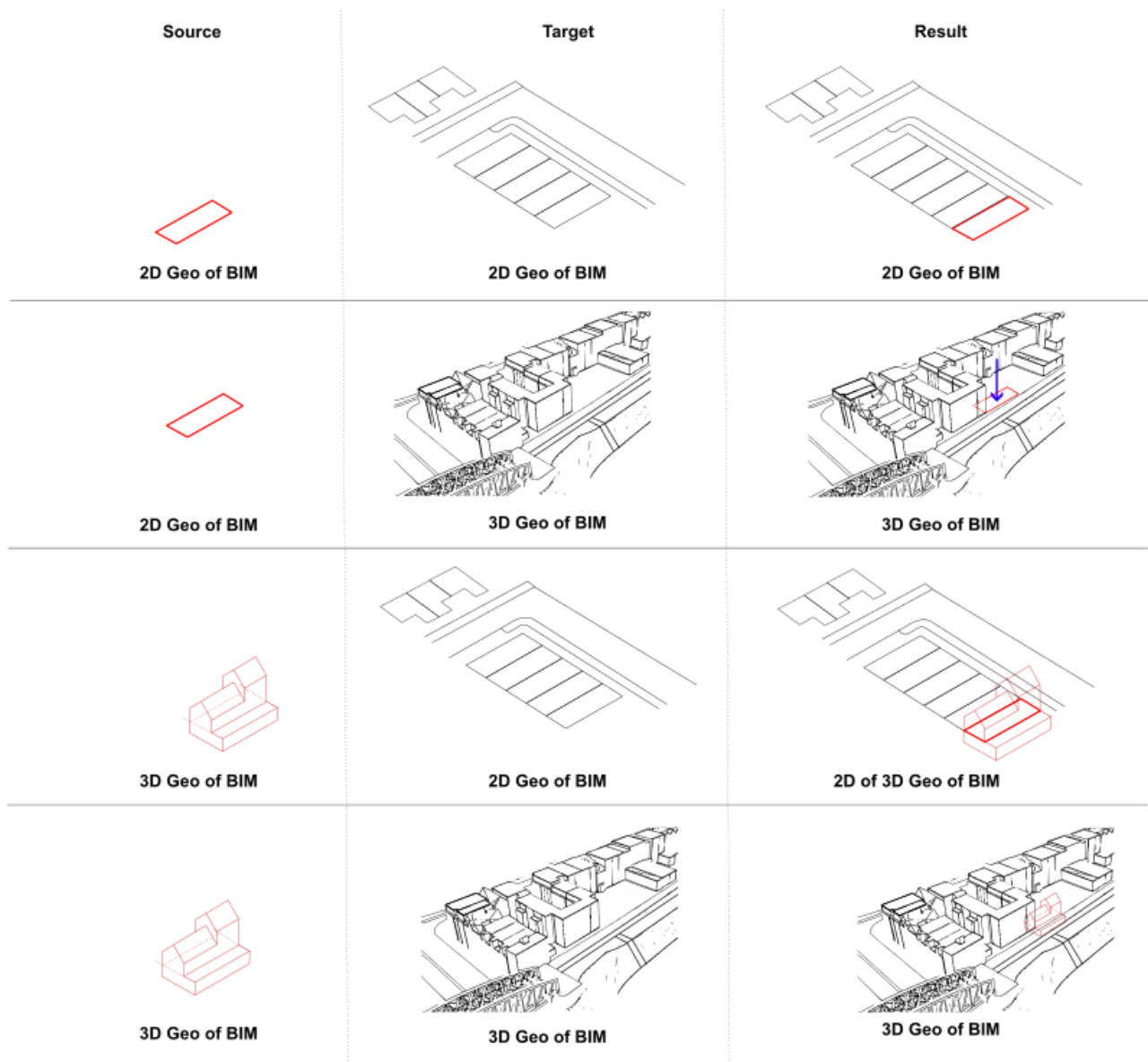
§ 4.2 1D, 2D en 3D Geo- en BIM-modellen

Zowel BIM- als GEO-modellen kunnen een 1D, 2D als 3D coördinatenstelsel gebruiken. Om een juiste transformatie van coördinaten van 2D en 3D modellen te verkrijgen kunnen verschillende methoden worden toegepast.

Een GEO coördinatenstelsel kan 3D samengesteld (EPSG:7415), 2D (EPSG:28992) of 1D (EPSG:5709) zijn.

Transformatie van 2D en 3D

Van (bron)	Naar (target)	Mogelijkheid
2D GEO of BIM	2D GEO of BIM	2D Helmert Horizontaal transformatie
2D GEO of BIM	3D GEO of BIM	2D Helmert transformatie + Interpolatie van z waarde naar target
3D GEO of BIM	2D GEO of BIM	Optie 1: 3D Helmert transformatie + Maaiveld bron-model transformeren naar z-waarde 0. Optie 2: Voetafdruk bron-model extraheren en 2D Helmert transformatie
3D GEO of BIM	3D GEO of BIM	3D Helmert transformatie



Figuur 11 2D en 3D Geo of BIM combineren

Om van geprojecteerd CRS naar een Geografische CRS te gaan is een coördinaatconversie nodig i.p.v. transformatie. Het is mogelijk om conversies van 2D naar 2D of van 3D naar 3D te doen. Klopt dit?

De mogelijkheden zijn:

Van (bron)	Naar (target)	Mogelijkheid
2D GEO/BIM (geprojecteerd)	2D GEO/BIM (geografisch)	RDNAPTRANS
3D GEO/BIM (geprojecteerd)	3D GEO/BIM (geografisch)	RDNAPTRANS

§ 4.3 Schaal en correctie

Een Geo of BIM bronmodel kan in een andere eenheid getekend zijn dan de eenheid van een targetmodel waarin het bronmodel moet landen. Het is daarom van belang om de juiste verschaling van model aan te geven. Wanneer een bron in milimeters is getekend en de target omgeving in meters, dan kan men dat met een schaal, waarde 0.001, aangeven. Of wanneer men van inches naar meter gaat met een schaal, waarde 0.0254.

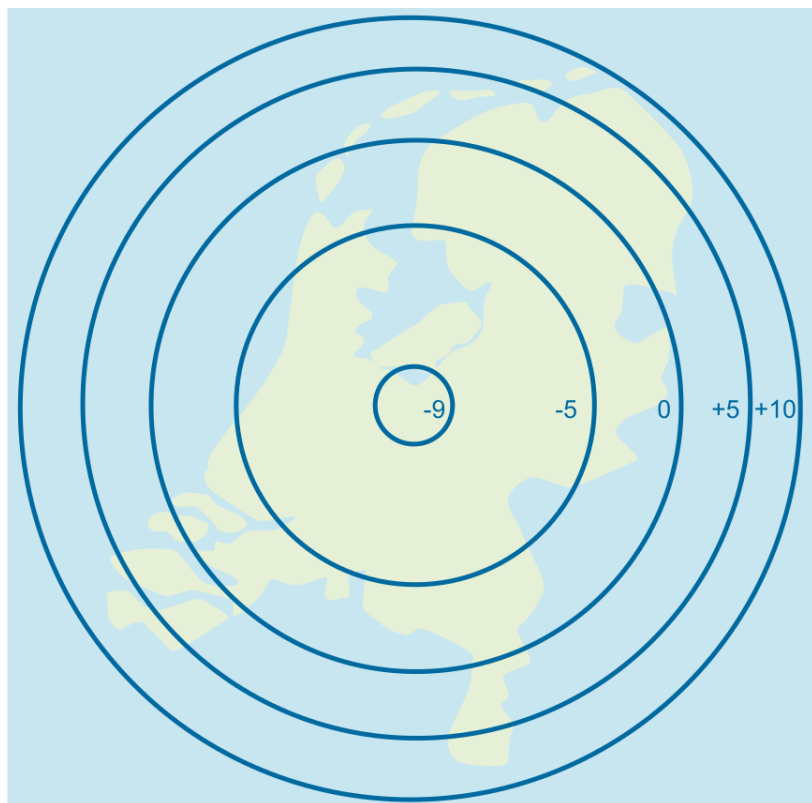
Wanneer voor georeferentie een precisie van milimeters belangrijk is dient men daarnaast een correctie van horizontale afstanden voor lijnvergroting mee te nemen.

De formule om deze correctie te berekenen is:

$$\Delta\ell = -9.2 + \frac{r_i^2}{1629^2} \text{ mm per 100 m}$$

waarbij r_i^2 de gemiddelde coördinaten in km van de eindpunten in het RD-stelsel zijn.

Voor locaties nabij Amersfoort zal de correctie rond de -9,2 mm per 100 meter (x, y) liggen. Voor locaties rond Maastricht zal de correctie rond de + 10 mm per 100 meter (x,y) liggen.



Figuur 12 Correcties aan gemeten afstanden

§ 5. Gebruik van geo voor georeferentie

§ 5.1 Georeferentie Level 60 voor BIM naar Geo

De aanbevolen methode voor georeferentie kan worden toegepast voor infrastructuurprojecten, maar is daarvoor vaak niet toereikend en vereist in de praktijk een hogere nauwkeurigheid (level 60). Om een model op level 60 te georefereren, zijn er drie mogelijkheden om dit toe te passen: (1) Gebruik van [survey points](#), (2) [Footprint alignment](#) en (3) [scan-to-BIM](#) gebaseerd op technieken als BIM&Scan Ireland? Klopt dit? [BuildingSMART et al. \(2020\)](#). Voor iedere methode van georeferentie wordt in de theorie nader toegelicht hoe deze kan worden toegepast. Let wel, bij de derde mogelijkheid is het model reeds geogerefereerd, en is er in de meeste gevallen een conversiebestand beschikbaar dat het model vertaalt van een BIM-softwareomgeving naar het coördinatensysteem waarin de puntenwolk is ingewonnen.

Daarom wordt geadviseerd om uitsluitend bij optie 1 en 2 een beoordelingstoets uit te voeren, om te verifiëren of het model zich daadwerkelijk op de correcte locatie bevindt

§ 5.1.1 Het gebruik van survey points

Voor kleine netwerken worden vaste meetpunten op plekken waarvan met een bepaalde zekerheid gezegd kan worden dat deze niet verstoord of weg kunnen gaan. De meetpunten worden in XYZ bepaald, en kunnen beschouwd worden als stabiel in het terrein. De bepaling in XY wordt door middel van [GNSS](#) uitgevoerd met een nauwkeurigheid van 2-3cm. Er kan gekozen worden om de meetpunten direct via GNSS te bepalen indien dit mogelijk is. Wanneer dit niet mogelijk is, bv als de meetpunten in de muur/wand zitten, worden er tijdelijke punten gemaakt en via tachymetrie de XY bekend gemaakt. Door middel van waterpassing wordt de hoogte (Z) in mm nauwkeurigheid bepaald.

Bij het verwerken van lange netwerken kan er gekozen worden voor referentievelden, deze wordt op dezelfde manier bepaald, maar alleen via GNSS aan elkaar gekoppeld in XY. Voor de hoogte kan een waterpassing uitgevoerd worden per veld. Het geodetisch netwerk wordt gebruikt om een puntenwolk te geo-refereren, hiervan wordt een BIM model gemaakt. Er kan een controle uitgevoerd worden door de coördinaten en het BIM model te vergelijken.

§ 5.1.2 Footprint alignment

Voor de footprint alignment moet rekening worden gehouden met zowel het planimetrische als het altimetrische component. Om het ongereferende model naar een gereferende omgeving te brengen op basis van de footprint, dient een iteratief proces te worden opgezet. Dit proces start met een grove schatting van het planimetrische component, waarna aan de hand van patroonherkenning het hoogtecomponent verder wordt gereferend. Om dit te kunnen uitvoeren binnen Infrastructuur en B&U projecten, kunnen de volgende 2 objecten gebruikt worden: (1) noklijnen en (2) straatmeubilair.

Noklijnen Als de planimetrische componenten van de dataset op juiste plek liggen, is het nog steeds van belang om het hoogte component op de juiste manier te referen. Vanuit het IHN-project is gebleken dat er in Nederland belangrijke methoden beschikbaar zijn om data die niet zijn gereferend of die geen 3D-informatie bevatten, te koppelen aan bestaande referentiesystemen. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van noklijnen die zijn geëxtraheerd uit het [Actueel Hoogtebestand Nederland \(AHN\)](#). Deze methode, vrij beschikbaar via de dataroom van het AHN, maakt het mogelijk om de beschikbare noklijnen binnen het projectgebied te gebruiken als referentie voor het positioneren van het model ten opzichte van de GIS-laag. Een aandachtspunt is echter dat deze datasets beschikbaar zijn in GPKG-formaat, waardoor de gebruiker de data handmatig moet converteren naar een DWG-bestand om deze binnen gangbare BIM-software te kunnen gebruiken.

Straatmeubilair Omdat een ingewonnen weg vaak geen woningen bevat, is het gebruik van noklijnen beperkt voor de hoogtereregistratie in infrastructurele BIM-modellen buiten stedelijke gebieden. In dergelijke gevallen kan straatmeubilair worden gebruikt, zoals wegmarkeringen, kantverharding of objecten met een duidelijk herkenbare vorm. Datasets die hierbij van cruciaal belang zijn, zijn het DTB (Digitaal Topografisch Bestand) en het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland). Deze datasets bevatten informatie in 2.5D, **wat betekent dat er slechts één hoogtecomponent per coördinaat beschikbaar is.** De waarde van dit hoogtecomponent varieert per objecttype. Daarom is het raadzaam om bij grote infrastructuurprojecten het handboek van het DTB te raadplegen. Er wordt onderscheid gemaakt van objecten met een hoge prioriteit en met lage. Dit kan een nauwkeurigheds verschil opleveren tussen de YY cm en ZZ cm. In de onderstaande figuur is een BIM-model weergegeven in combinatie met het DTB, waarbij de wegmarkeringen in dit geval goed op elkaar aansluiten. Deze overeenkomst kan worden gebruikt om het hoogtecomponent te realiseren, mits het planimetrische vlak reeds correct is vastgesteld. Het AHN of een andere puntenwolk in de omgeving kan hiervoor eveneens worden gebruikt. Dit komt doordat de intensiteit, die de basis vormt van een puntenwolk, significant lager is op de weg dan op het omliggende meubilair. Daardoor is het vinden van deze objecten eenvoudiger en kunnen zij gemakkelijk uit de dataset worden geëxtraheerd.

§ 5.2 Geo datasets voor het refereren van modellen

Voor het refereren van datasets naar een geo domein, zijn de volgende datasets beschikbaar om op aan te sluiten, die zijn weergegeven in onderstaande [tabel](#). Hier is de bestandsnaam, eigenaar, nauwkeurigheid, dimensie en locatie weergegeven.

Overzicht van nationale datasets beschikbaar voor geo-referentie van project data of modellen

Naam	Nauwkeurigheid	Dimensie	Domein
DTB / 1GiS	cm-nauwkeurig op objectniveau	2.5D	Landelijk, beheerde water/wegen-infrastructuur
BGT	cm-nauwkeurig op objectniveau	2D	Landelijk
AHN	10–15 cm (verticaal) & 13–18 cm	3D	Landelijk
PMG	± 2 cm (relatief)	3D	RWS-wegennet, selectieve locaties
NWB	± 1 m (topologisch)	2D	Landelijk, wegennet (NL)
SpoorInBeeld	± 2 cm (relatief)	3D	Spoortracés Nederland
Beeldmateriaal	± 5–10 cm (projectie)	2.5D	Landelijk / stedelijk
NAP-netwerk	< 1 cm (verticaal)	1D (Z)	Landelijk meetnet (peilmerken)
BAG	± 10 cm (objectpositie)	2D/2.5D	Landelijk (NL)

Naast primaire geo datasets, kunnen gemeentes, provincies en centrale overheden andere datasets beschikbaar hebben, die kleiner van scope zijn. Ook zijn er datasets die zijn geëxtraheerd uit de bovenbenoemde datasets. Een voorbeeld is de 3DBAG, waar het [AHN](#) de basis is voor het maken van deze dataset. Een analyse is in de verschillende hoogtedatasets in Nederland [source] en vanuit europa zijn de volgende hoogte datasets beschikbaar, die terug te vinden zijn via de volgende link. [\[https://3d.bk.tudelft.nl/europeantopography\]](https://3d.bk.tudelft.nl/europeantopography)

§ 5.2.1 Kwaliteits kenmerken voor geobestanden naar BIM

De verschillende datasets die gebruikt kunnen worden, zijn van elkaar te onderscheiden. Het planimetrische en hoogtecomponent in een geo-databestand vormt een fundamenteel onderdeel van de dataset. Afwijkingen in deze informatie, of verschillen tussen diverse momenten van inwinning of ontwerp, kunnen een grote impact hebben. Het correct refereren van het bestand ten opzichte van deze assen is daarom essentieel om de juiste stappen te kunnen nemen.

Het doel van het refereren van een model binnen het geo-domein is het positioneren ervan in de echte wereld. Deze echte wereld bestaat uit een lokaal en een globaal coördinatensysteem. Zoals eerder beschreven, wordt een BIM-model in de toegepaste softwarepakketten vaak in een 0,0,0-referentiesysteem geplaatst. Daarentegen bevatten globale coördinaten aanzienlijk grotere waarden, wat ertoe kan leiden dat een dataset vastloopt binnen een applicatie. De documentatie van het gebruikte coördinatensysteem is eveneens van cruciaal belang. Wanneer dit systeem niet correct is vastgelegd, kunnen er problemen ontstaan tijdens de conversie van de hoogtecomponent. De meest gebruikte coördinatenstelsels in Nederland zijn weergegeven in Tabel YY.

§ 5.2.2 Primaire kwaliteits kenmerken voor geobestanden naar bim

Voor het gebruik van een dataset uit het **GIS-domein** zijn verschillende kenmerken van belang voor de toepassing binnen een **BIM-systeem**. Niet alle data is even geschikt om gebruikt te worden, naast het gebruik van het juiste coördinaten systeem, spelen er kwaliteits kenmerken mee die van invloed zijn op zowel de ingewonnen als de gebruikte referentie data. Op basis van de onderzoeken en initiatieven

[Bron: IHN / Geonovum / DigiGo] kunnen de volgende componenten worden meegenomen. Let wel er zijn meer componenten die van invloed zijn op de kwaliteit en bruikbaarheid van de data.

1. Geografische distributie van de meet punten Afhankelijk van de inwin methode, is de geografische distributie van de meetpunten van belang. Dit heeft namelijk een direct effect van het onderscheiden van objecten in het terrein, maar ondersteunt ook in correct vinden van de referentie punten. De distributie wordt omschreven door de hoeveelheid punten per vierkante meter of door de minimale afstand tussen de punten. De leert praktijk is een hoge punt dichtheid gekoppeld aan een hoger detailniveau van het 3D-model.

2. De absolute en relatieve nauwkeurigheid van een geo-dataset In de literatuur en uitvraag specificaties wordt een onderscheid gemaakt tussen de **absolute** en **relatieve** nauwkeurigheid van een geo-dataset. De **absolute nauwkeurigheid** beschrijft de afwijking tussen de inwinning of het model en de werkelijkheid, terwijl de **relatieve nauwkeurigheid** vaak wordt gebruikt om de afwijking

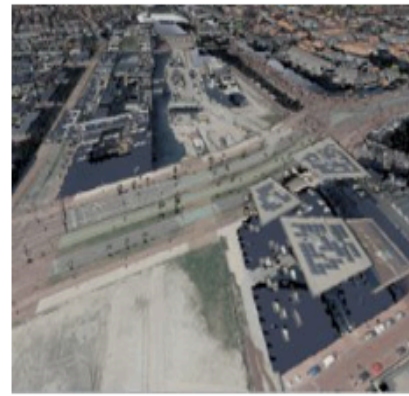
tussen meetpunten binnen overlappende inwinningen te omschrijven. Een voorbeeld hiervan is een dwarsprofiel over een ingewonnen stuk snelweg. Beide typen nauwkeurigheden worden uitgedrukt in een planimetrische (XY) en een altimetrische (Z) component. De verschillende uitvraagspecificaties laten zien dat de relatieve nauwkeurigheid altijd kleiner is dan de absolute nauwkeurigheid.

3. De classificatieparameters in een geo-dataset De wijze waarop objecten binnen een geo-dataset worden geclassificeerd, is essentieel voor de bruikbaarheid binnen een BIM-context. De toegepaste classificatiemethode vormt een belangrijke kwaliteitsparameter, bijvoorbeeld wanneer classificatie wordt uitgevoerd door kunstmatige intelligentie (AI) of door menselijke experts. Daarnaast zijn de gebruikte definities een cruciaal startpunt binnen dit proces. Zo kan de classificatie van vegetatie in de referentiedataset niet automatisch dezelfde definitie hebben als in de ingewonnen dataset, wat kan leiden tot interpretatieverschillen of inconsistenties in het uiteindelijke model.

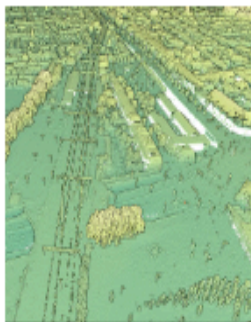
4. De inwindatum van de geo-dataset Het moment van inwinning bepaalt de bruikbaarheid van de dataset, aangezien iedere geo-dataset die wordt weergegeven in een GIS-omgeving een momentopname is. Een geo-dataset vertegenwoordigt nooit de volledige werkelijkheid, maar vormt slechts een benadering van de omgeving. Hierdoor kan de omgeving, afhankelijk van de mate van verandering, in de loop van de tijd sterk of minder sterk afwijken van de oorspronkelijke weergave. Dit wordt geïllustreerd in de onderstaande figuren aan de hand van de stationsregio van Delft, zoals weergegeven in het Actueel Hoogtebestand Nederland en de 3D Basisvoorziening, waarbij de bouw van de stationsregio een ingrijpende verandering in het terrein laat zien.



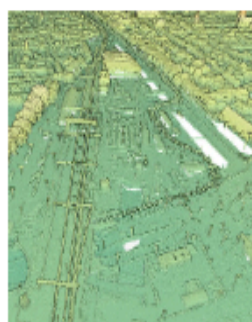
**2018 – 3D Basis
voorziening (Kadaster)**



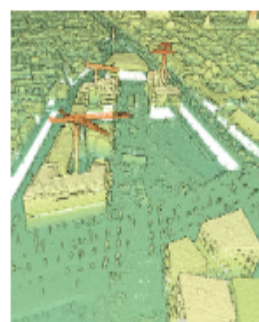
**2021 - 3D Basis
voorziening (Kadaster)**



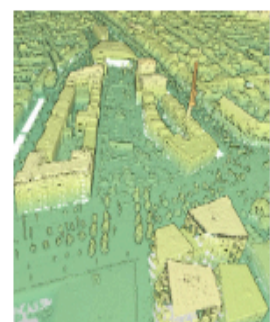
AHN2 (hWh)



AHN3 (hWh)



AHN4 (hWh)



AHN5 (hWh)

Figuur 13 Leeftijd van verschillende puntenwolken van de stationsregio in Delft

§ 6. Georeferentie in uitwisseling

Wanneer men in een bepaalde toepassing of softwarepakket werkt, bevindt een model zich binnen deze toepassing in een assenstelsel. Dit is nodig om op een systematische, eenduidige en wiskundige manier locaties en vormen in ruimte te kunnen vastleggen, verwerken en communiceren. Wanneer men modellen wil delen of combineren buiten deze toepassing of softwarepakket kan men dit in open uitwisselformaat uitwisselen. Hieronder volgt een overzicht van verschillende open uitwisselformaten en de manieren waarop men georeferentie hierin kan doen.

§ 6.1 Industry Foundation Classes (IFC)

IFC is een uitwisselformaat bedoeld voor het uitwisselen van de Architectuur, Bouwwerk en Constructie Informatie. Het is een software-onafhankelijk open dataformaat. Binnen het IFC-schema is het mogelijk om de volgende attributen voor georeferentie te gebruiken:

- Binnen IFC (4X3) kan men [IfcPostalAddress](#) gebruiken om level 10 georeferentie modellen uit te wisselen.
- Binnen IFC (4X3) kan men met de attributen RefLatitude, RefLongitude en RefElevation [IfcSite](#) Level 20 georeferentie modellen uitwisselen.
- Binnen IFC (4X3) kan men [IfcAxis2Placement3D](#) gebruiken om level 30 georeferentie modellen uit te wisselen. Met de attributen Location, Axis en RefDirection kan locatie en richting meegegeven worden.
- Voor Georeferentie level 40 kan men [IfcGeometricRepresentationContext](#) gebruiken.
- [IfcMapConversion](#) gebruikt men binnen IFC (4X3) voor het beschrijven van georeferentie op level 50. Er is een attribuut SourceCRS, TargetCRS, attributen voor verplaatsing, verdraaiing en schaling.
- Er is geen klasse binnen IFC (4X3) die ondersteunt in georeferentie 60. Een work-around is de mogelijkheid om gebruik te maken van generic property sets ([IfcPropertySet](#)) voor het opslaan van informatie over de controlepunten voor deze methodiek. Dit wordt momenteel niet ondersteund.

NOOT: Gebruik IfcMapConversion

AANBEVELING: Gebruik IfcMapConversion voor georeferentie van BIM in IFC t.b.v combinatie Geo en BIM.

IFC MapConversion kan zowel gebruikt worden voor het transformeren van BIM naar Geo als van Geo naar BIM. Vanuit een digitaal 3D-stadsmodel in CityGML of CityJSON kan een deel van dit model naar IFC worden geëxporteerd. Dit deel kan dan op een 0-punt worden gepositioneerd. In de IfcMapconversion-attributen kunnen de transformatiewaarden worden ingevuld.

IFC 5 (JSON) IFC 5 is momenteel in ontwikkeling. Het is een herstructurering van de huidige IFC schemas. De functionaliteit van de huidige schema's wil men behouden, maar de technische basis en serialisatie veranderen. Waar de huidige IFC-schema's op STEP zijn gebaseerd, is het IFC 5 schema op JSON gebaseerd.

Voor geometrie maakt IFC 5 gebruik van USD-formaat (Universal Scene Description), voor geometrie, bijvoorbeeld usdgeom::mesh – veelhoekig oppervlaktemodel. Er zijn nog geen vastgestelde afspraken over georeferentie. Wel zijn in de eerste verkenningen de elementen van IfcMapConversion terug te zien, maar dan als json attributen.

§ 6.2 DXF

Wanneer men in 2D vectorsoftware werkt die geen .ifc bestand kan exporteren zijn er ook mogelijkheden voor georeferentie. De objecten in de DXF worden bij voorkeur getekend in een coördinatenruimte die matcht met een geprojecteerd CRS (zoals EPSG:28992 of EPSG:3857). De coördinaten zijn dan in meters, zoals in het coördinatenstelsel. Voorbeeld: een lijn van punt(110000, 450000) naar punt (110500, 450500) is dan correct gepositioneerd in RD-coördinaten.

NOOT: Teken wanneer mogelijk op RD in 2D-Vectorsoftware

AANBEVELING: Teken wanneer mogelijk in RD coördinaten in 2D vectorsoftware (CAD)

Dit is niet in alle software mogelijk. Bij software die alleen werkt met lokale coördinaten is het lastig om op coördinaat 110000 - 450000 te werken, omdat dit heel ver uit het centrale punt van deze software, punt 0,0 ligt.

Een DXF-bestand zelf bevat geen informatie waarmee aangeduid wordt dat de waarden van de geometrie bedoeld is als RD-coördinaten. Het is mogelijk om de attributen vanuit IfcMapconversion als extra bestand mee te geven naast de .dxf als een .WKT, .PROJ of .JSON file.

NOOT: Voorzie in een extra bestand voor Georeferentie

AANBEVELING: Voorzie in een extra bestand in .WKT volgens [WKT-CRS](#) of een .PROJ volgens [PROJ](#) wanneer de georeferentie en het gebruikt crs niet in het bronbestand is gedefinieerd.

§ 6.3 (City)GML

[GML](#) geeft de mogelijkheid om een verwijzing te maken naar een standaard CRS-en gedefinieerd door EPSG. Daarnaast geeft GML de mogelijkheid om een Engineering CRS te definiëren. Het is mogelijk om dit lokaal coördinatenstelsel te verbinden aan een bekend coördinatenstelsel als RD-NAP waardoor het voor uitwisseling, visualisatie en analyse gebruikt kan worden.

CityGML is een open datamodel en uitwisselformaat voor de representatie van 3D-geo-informatie. Het kent verschillende encodings, waarvan XML/GML (CityGML) en JSON (CityJSON) de meest gebruikte zijn. Omdat de standaard een tijd lang alleen de GML encoding kende, en sterk verweven was met deze encoding, is vanaf het begin de term CityGML gebruikt voor zowel het data model als de GML encoding. Dat kan verwarrend zijn voor buitenstaanders. De CityGML encoding biedt

twee mogelijkheden om een coördinatenstelsel te duiden voor het model. De voorkeur is om een totaal coördinatenstelsel voor een dataset te duiden. Dit doet men in de gml:Envelope die gebruikt wordt om de ruimtelijke begrenzing (bounding box) van de dataset aan te geven.

NOOT: Teken wanneer mogelijk op RD in 2D-Vectorsoftware

AANBEVELING: Refereer naar een URI van een standaard CRS of een uri van een zelf gehoste CRS. Wanneer dit niet mogelijk is kan men het Engineered CRS in een (City)GML bestand definiëren.

Een voorbeeld van georeferentie in GML en CityGML vindt men in de [bijlage voorbeeld georeferentie in GML](#).

§ 6.4 CityJSON

In de CityJSON encoding moet, anders dan in CityGML, één coördinatenstelsel voor het totaalmodel worden geduïd. Dit doet men in het attribuut "Metadata": { ReferenceSystem: "<https://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/7415>", }

Het is mogelijk om met het attribuut: "Transform" een verplaatsing en verscaling van een model te duiden. Deze functionaliteit is aan CityJSON toegevoegd om de bestandsgrootte te verkleinen. Met deze functionaliteit is het mogelijk om de coördinaten van de vertices weer te geven als integers, en de schaalfactor en de translatie op te slaan die nodig is om de originele coördinaten (als floats/doubles) te verkrijgen. Deze functionaliteit kan in principe ook gebruikt kunnen worden om de hele data set rond het 0-punt te modelleren. Wel zijn hier dan extra restricties voor nodig.

§ 6.5 Geopackage

[GeoPackage](#) staat naast GML als uitwisselformaat op de Pas-toe-leg-uit lijst. Dit formaat is een OGC Standaard is geschikt voor georeferentie wanneer men werkt met 2D GeoBIM modellen die gemodelleerd worden op een al bekend crs (Bijvoorbeeld RD-NAP of WGS84). Geopackage is OGC standaard die zich baseert op een databaseformaat (SQL-lite). In de tabel gpkg_spatial_ref_sys waarin de informatie voor coördinatenstelsel kan worden opgeslagen. De geopackage standaard heeft geen vaste manier om een engineerdCRS te duiden. Wanneer de Source-CRS een lokaal gedefinieerd grid is, is dit uitwisselformaat minder geschikt.

Een Geopackage slaat in de tabel gpkg_spatial_ref_sys de volgende waarden op:

Kolom	Kolom Beschrijving
srs_name	mens-leesbare naam van de SRS
srs_id	id van een SRS
organization	naam van definierende organisatie
organization_coordsys_id	id van crs
definition	Well known text representatie van de SRS

§ 6.6 API

Conform de [OGC-API's](#) kan men een server bevragen op de collecties die deze aanbiedt. Door met een OGC-API Features een HTTP GET request naar collecties te doen krijgt men een lijst met de beschikbare collecties. Als men vervolgens een specifieke collectie bevraagt kan men een lijst van coördinaatreferentiesystemen inzien in de property "crs" waarmee de items door de server geleverd kunnen worden.

Zo kan men vanuit de PDOK-API bij features van de BGT kiezen uit:

```
"crs": [
  "http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84",
  "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28992",
  "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857",
  "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258"
],
"storageCrs": "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28992",
```

Zo levert: ▪ GET /collections/{collectionId}/items/{featureId} ▪ een specifiek item uit de collectie in de default CRS ▪ GET /collections/buildings/items?crs={crsuri} ▪ en specifiek item uit de collectie in de benoemde CRS

De OGC-API features geeft geen beperking op het definiëren van CRS-en. Het is daarmee ook mogelijk om met de OGC-API features te leveren in een lokaal gedefinieerd eigen coördinatenstelsel.

Om een dataset met een OGC API-features aan te bieden dient men met een URI de CRS te identificeren. Die URI moet verwijzen naar een beschrijving van het CRS zodat een client het kan begrijpen of ophalen.

Wanneer men als client een server bevraagt met een CRS (gedefinieerd door EPSG of lokaal) dat niet geïmplementeerd is door de server zal deze een foutmelding geven.

Wanneer men met een lokaal CRS bevestigingen zou willen doen aan een server die niet voorziet in dit CRS kan het mogelijk zijn om met OGC API Processes een transformCRS te duiden met input de sourceCRS, targetCRS en de coördinaten. De uitput is de getransformeerde coördinaten in het door de server geaccepteerde stelsel. Dit lijkt op deze service <https://epsg.io/transform> in API-vorm.

§ 7. Georeferentie in de domeinen B&U en Infra

§ 7.1 Georeferentie in de B&U

B&U projecten kenmerken zich vaak door projecten van beperkte omvang. Vaak worden deze modellen in een lokaal assenstelsel gemodelleerd. Dit verhoogt de nauwkeurigheid en vereenvoudigt de samenwerking. Vaak wordt bij integratie met IS, infra of stadsmodellen de koppeling gelegd aan een bekend (nationaal) coördinatenstelsel.

Voorbeelden van B&U projecten zijn

- Vliegvelden, ziekenhuizen (langgerekt)
- Woningen (beperkt in omvang)

Woningen, flats en ziekenhuizen beslaan meestal enkele tientallen tot honderden meters. De kromming van de aarde en de projectie-afwijkingen zijn over zo'n klein gebied verwaarloosbaar. Het gebruik van coördinaten in het platte vlak leveren hierdoor verwaarloosbare problemen op.

§ 7.2 Georeferentie in de Infra

https://publications.cms.bgu.tum.de/2019_Jaud_I3CE.pdf

§ 7.2.1 Kenmerken van Infraprojecten

Infraprojecten kenmerken zich vaak door langgerekte projecten. De noodzaak en de positie van de objecten die gebouwd worden, wordt bepaald door de omgeving. Het is vaak ook noodzakelijk om aan te sluiten op de bestaande omgeving. Als gevolg hiervan zijn er veel raakvlakken met de omgeving. Om deze raakvlakken goed in kaart te brengen is het goed in kaart brengen van de omgeving

zeer belangrijk. Om alle objecten in de omgeving te positioneren wordt gebruik gemaakt van RD-Coordinaten.

Voorbeelden van Infra projecten zijn

- snelwegen, tunnel, dijkverstrekingen (lang gerekt)
- burgen, viaducten en sluizen (locatie bepaald door omgeving)

Oplossings-idee. Tussenpunten berekenen. <https://gnss-data.kadaster.nl/misc/docs/langelijnenadvies.pdf>

Misschien ook lange lijnen advies voor de Z- waarde.

§ 7.2.2 Werkwijze in Infa

Binnen een project in de Infra denken we in RD coördinaten ten opzichten van NAP. Er wordt niet in een lokaal coördinaten stelsel gewerkt. Dit wordt gedaan omdat er vaak aangesloten moet worden op bestaande infrastructuur. Deze infrastructuur wordt door onze maatvoerder opgemeten in het RD-stelsel. Op basis hiervan kan verder worden ontworpen. Ook andere geometrische informatie welke benodigd is voor het project wordt vaak in RD beschikbaar gesteld. Het RD-Stelsel is dus een logische afspraak om te gebruiken voor het ontwerp van een infraproject.

Het ontwerp wordt direct in het RD stelsel (een Geprojecteerd CRS) uitgewerkt, op tekeningen staan RD coördinaten en NAP niveau aangegeven om de locaties van (een deel van) een kustwerk aan te geven. Translate van het ontwerp in het RD-stelsel naar de werkelijke situatie buiten wordt gedaan door maatvoerders. Zij vertalen (middels gespecialiseerde software en total stations) de RD coördinaten van het ontwerp naar een Geografische CRS zodat het in de werkelijke wereld geplaatst kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van grondslagen om de nauwkeurigheid tot op het gewenste niveau te krijgen.

§ 7.2.3 Toepassing van 3D Software

Tijdens het ontwerp proberen we onze ontwerpsoftware af te stellen op het feit dat we in RD coördinaten werken zodat dit overeenkomt met de manier waarop wij denken binnen het project. Afhankelijk van de software wordt binnen de software nog steeds een lokaal stelsel gebruikt maar dit heeft geen waarde voor het project team. In Revit wordt bijvoorbeeld nog steeds een Basepoint gebruikt maar de locatie hiervan is niet perse relevant voor het project. Vaak wordt een mooi afgerond RD-coördinaat genomen. In andere software zoals AutoCAD of Civil3D wordt direct gewerkt op RD-coördinaten. Er wordt in dit geval zeer ver van het originele nulpunt getekend in de software.

Uitwisseling tussen verschillende software systemen gebeurt ook standaard op basis van RD-Coördinaten. Dit werkt echter niet feilloos binnen het huidige softwarelandschap omdat de gebruikte software niet altijd op de hoogte is of in staat is te begrijpen dat er op RD-Coördinaten gewerkt wordt. De software interpreteert de uitwisselbestanden bijvoorbeeld als bestanden met een lokaal coördinatenstelsel met zeer grote coördinaten in plaats van RD-Coördinaten. Positionering gaat hierdoor niet altijd goed.

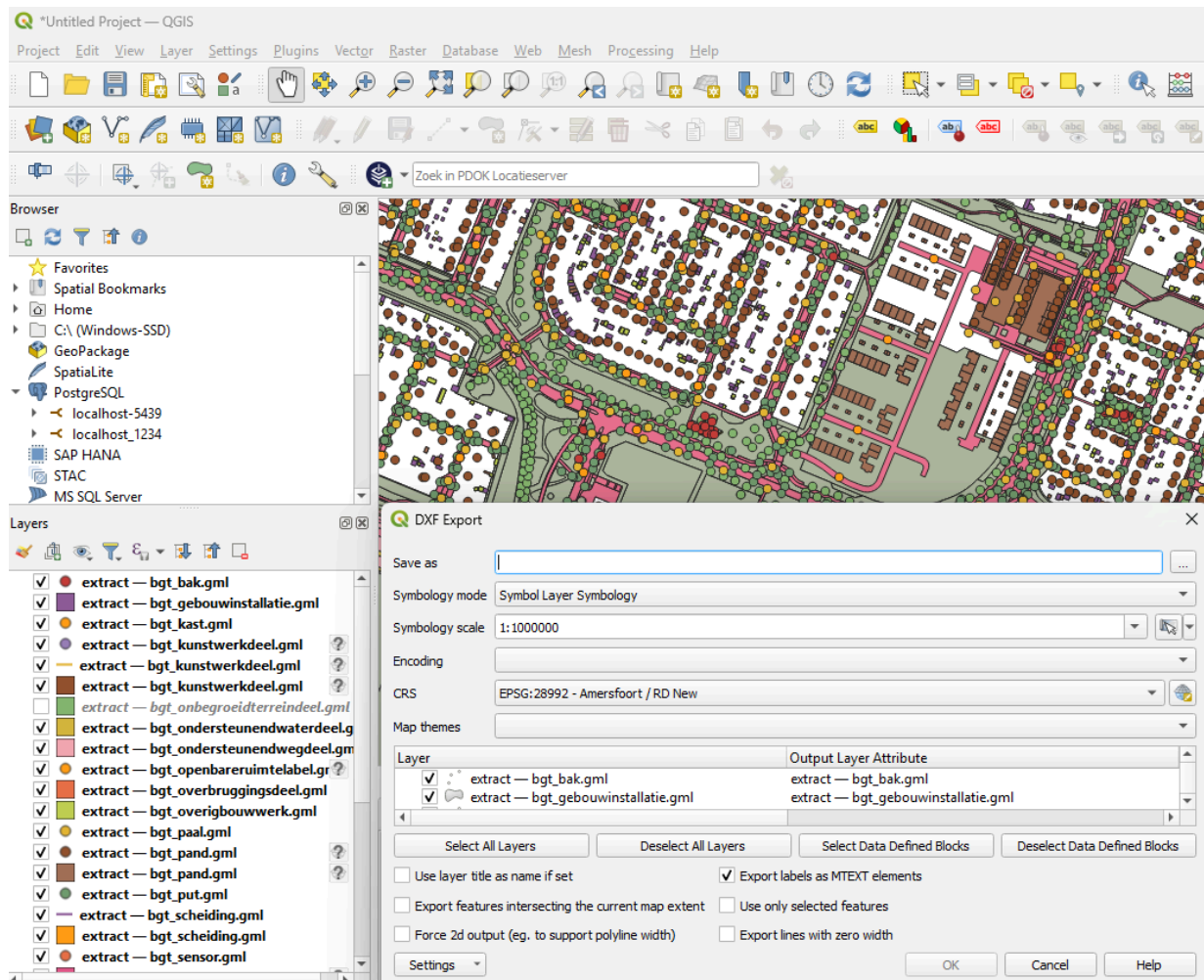
§ 8. Handleiding Software

§ 8.1 CAD Onderlegger

Voor het Georefereren van BIM-modellen kan het handig zijn om een CAD-bestand van de locatie te gebruiken als onderlegger. Wanneer men zelf een onderlegger wil maken kan met het volgende doen:

Optie 1: 2D

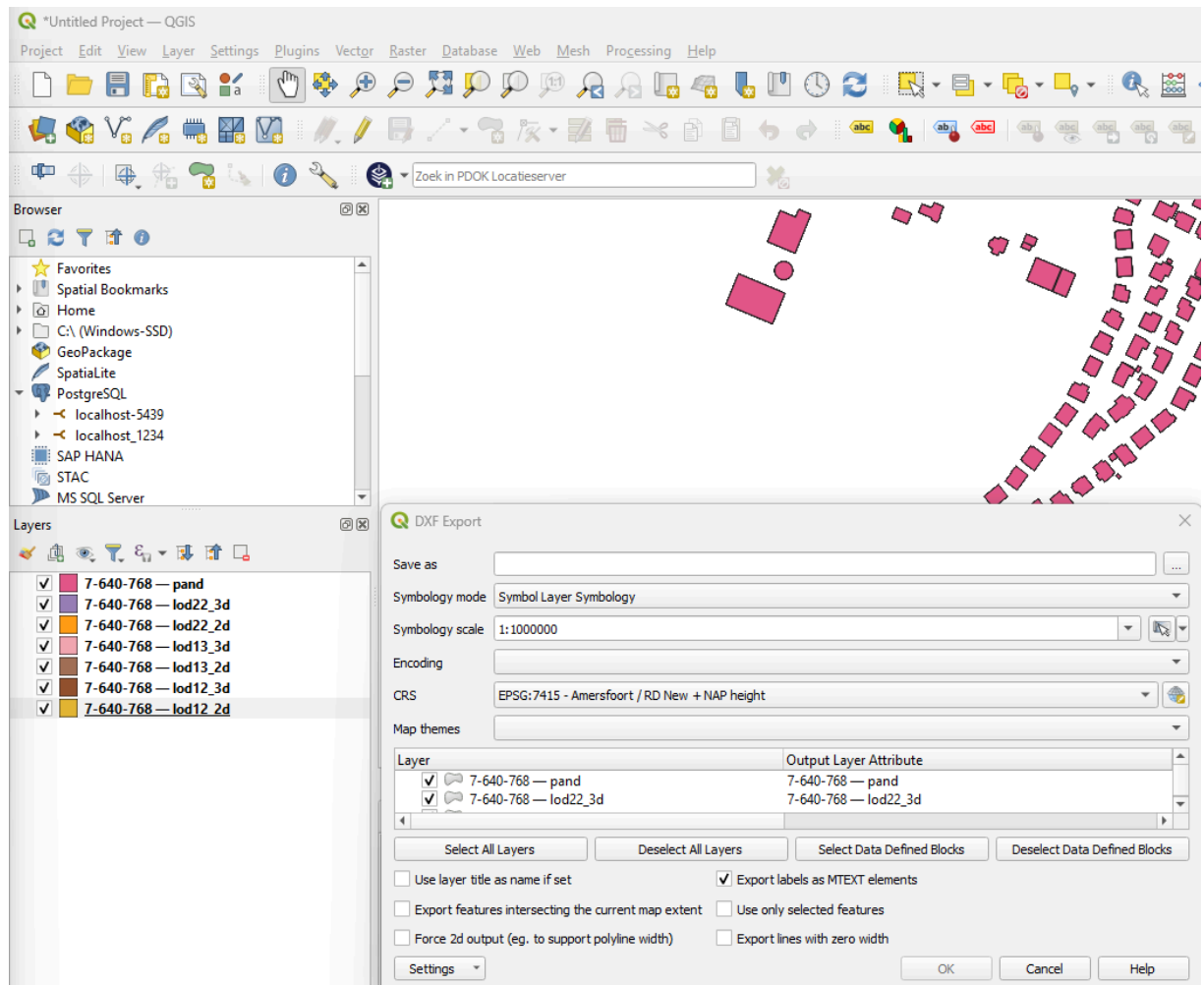
1. Ga naar PDOK en selecteer in de [BGT download-viewer](#) de gewenste locatie.
2. Unzip het downloadbestand.
3. Drag-drop de bestanden in [QGIS](#).
4. In QGIS selecteer Project>Import/Export>Export Project to DXF. De CRS zal EPSG:28992 (RD NEW) tonen.



Figuur 14 Export 2D project naar DXF in QGIS

Optie 2: 3D

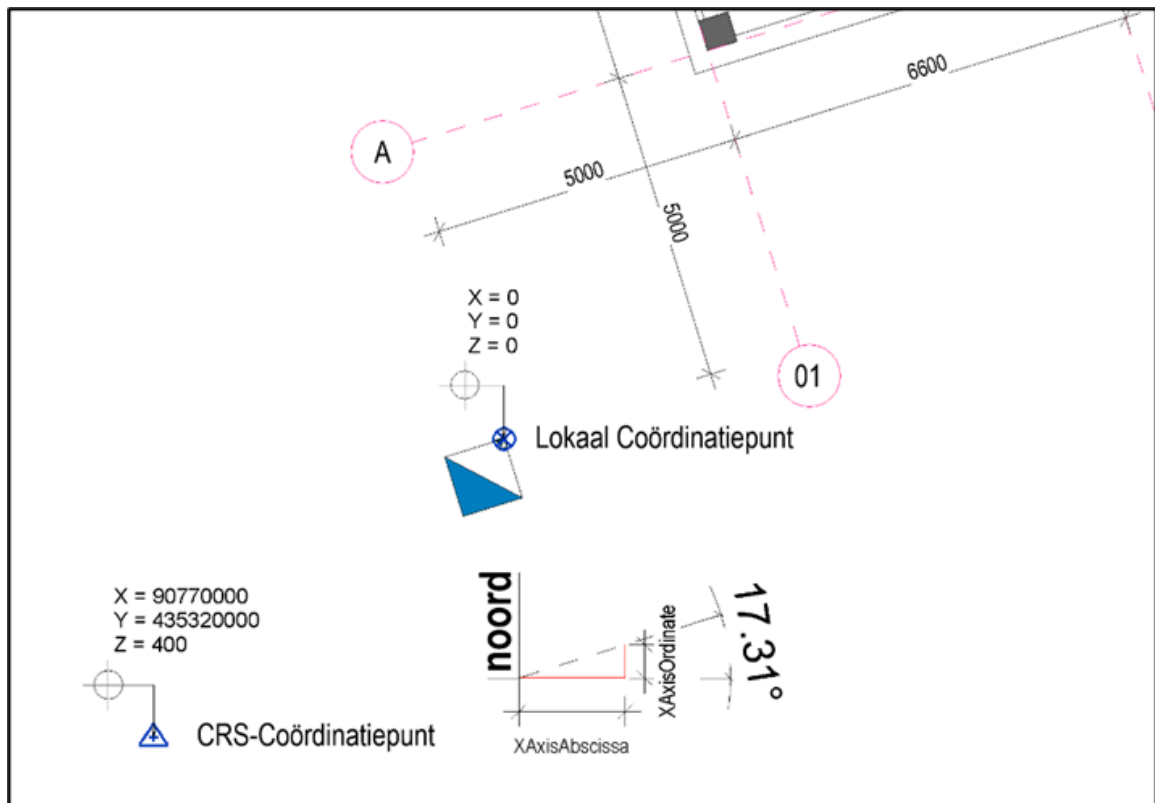
1. Ga naar [3D BAG](#) en selecteer je gewenste locatie (tegel).
2. Download je bestand en kies Geopackage (GPKG) als bestandsformaat.
3. Drag-drop je bestanden in QGIS.
4. In QGIS ga naar Project>Import/Export>Export Project to DXF. De CRS zal EPSG:74152 (RD NEW + NAP height) tonen.



Figuur 15 Export 2D project naar DXF in QGIS

§ 8.2 Revit

Revit kent het begrip [Internal Origin](#). Dit is de oorsprong in Revit die niet verplaatsbaar is. Daarnaast bestaat er een [Project Basepoint](#); ook wel Lokaal Coördinatiepunt. Dit punt wordt gebruikt om gemodelleerde elementen te positioneren en uitwisseling met andere modellen mogelijk te maken. tijdens engineering en/of wanneer Georeferentie niet relevant is. Ook kent Revit een [Survey Point](#). Dit punt, een soort CRS-coördinatiepunt, wordt gebruikt om de relatie te leggen met een coördinatenstelsel (CRS) en zo de positie van het model op de aardbol vast te leggen. Revit kent [Project Units](#). De project units bevat de instelling van de standaard eenheden die men binnen het project gebruikt. Hier kan men bijvoorbeeld opgegeven of er met meters of met millimeters wordt gewerkt of volume in liters of m^3 .



Figuur 16 Scherm in Revit dat Lokaal Coördinatiepunt en CRS-Coördinatiepunt laat zien

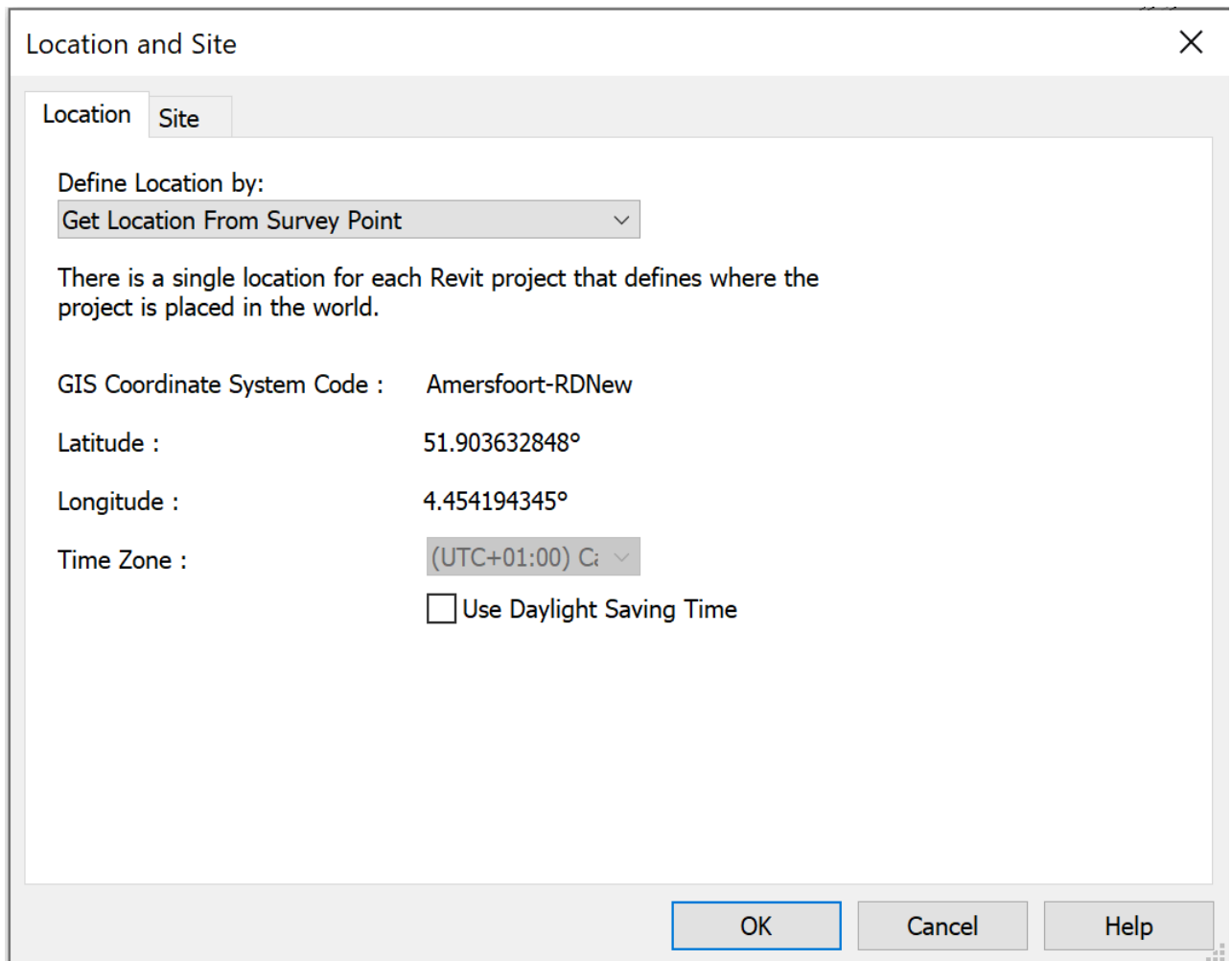
Methode 1: link DXF, DWG of RVT

1. Gebruik een DXF, DWG of een RVT in de gewenste CRS-coördinaten als onderlegger en link die in Revit. Daarbij is het aan te raden om bij het linken op te geven dat de eenheid van het bestand meters. Gebruik bij voorkeur een onderlegger die CRS-informatie in de bron bevat zodat Revit de EPSG-code overneemt en je die niet handmatig hoeft toe te voegen.
2. Wanneer er, zoals bij de start van een project, nog geen ontwerpmodel is, dan is het verstandig om in de onderlegger de positie van een nieuw CRS-Coördinatiepunt op te geven. Kies daarvoor een plek met hele X- en Y-waarden in het coördinatenstelsel.
3. Verplaats en roteer de onderlegger naar een referentie-punt waarvan je de positie zeker weet of naar het model, zodat de onderlegger op de juiste positie staat. Verplaats daarbij niet het getekend model naar de juiste locatie op de onderlegger, maar verplaats de onderlegger naar het model.
4. Gebruik 'Acquire Coordinates' en selecteer de onderlegger om de coördinaten over te nemen. Gebruik daarbij niet "Save Position" van de DXF of DWG. Revit maakt anders een Shared Coordinates bestand aan en wijzigt de locatie van de DXF of DWG waardoor die niet meer correct is.
5. Selecteer het Survey Point, unclip het en verplaatst het naar de gekozen X- en Y-waarden van het CRS-Coördinatiepunt (hele X- en Y-waarden in het RD-stelsel) en geef als Z-waarde de hoogte ten opzichte van NAP op. Clip vervolgens het Survey Point en verplaats het Survey Point in de Z-richting terug naar 0.

6. Plaats een coördinatie-object op het Survey Point.
7. Plaats een coördinatie-object op het [Project Basepoint](#).
8. Als het ontwerp zover is dat de stramienen vaststaan dan kan het Project Basepoint verplaatst worden zodat die op 5 of 10m van de eerste stramienen staat zoals gebruikelijk. Vóór het verplaatsten moet het Project Basepoint ge-unclipt worden. Verplaats vervolgens ook een coördinatie-object naar de nieuwe positie van het Project Basepoint.

Methode 2: Project Basepoint en Survey Point aanpassen

1. Geeft het Revit bestand of een DWG-export uit het Revit bestand aan een landmeter of een BIM- of GIS-specialist en vraag om de RD-coördinaten van het Lokaal Coördinatiepunt (Project Basepoint) en vraag om een voorstel voor het CRS-Coördinatiepunt (Survey Point).
2. Zet in Revit de Project Units op meter.
3. Unclip het Survey Point en verplaats het naar de opgegeven coördinaten van het Lokaal Coördinatiepunt (Project Basepoint). (NB: N/S=Y en E/W=X).
4. Clip het Survey Point en verplaats het naar het Project Basepoint.
5. Unclip het Survey Point en verplaats het naar de opgegeven coördinaten van het CRS-Coördinatiepunt (Survey Point) en geef als Z-waarde de hoogte ten opzichte van N.A.P. op. Clip vervolgens het Survey Point en verplaats het Survey Point in de Z-richting terug naar 0.
6. Selecteer het Project Basepoint en geef de hoekverdraaiing ten opzichte van Grid-noord (True North) op. Het gaat hier om de hoekverdraaiing van Project North naar True North waarbij positief = tegen de klok in en negatief is met de klok mee. Revit zal negatieve hoekverdraaiingen omrekenen naar een positieve hoekverdraaiing.
7. Zet eventueel de Project Units terug naar millimeter.

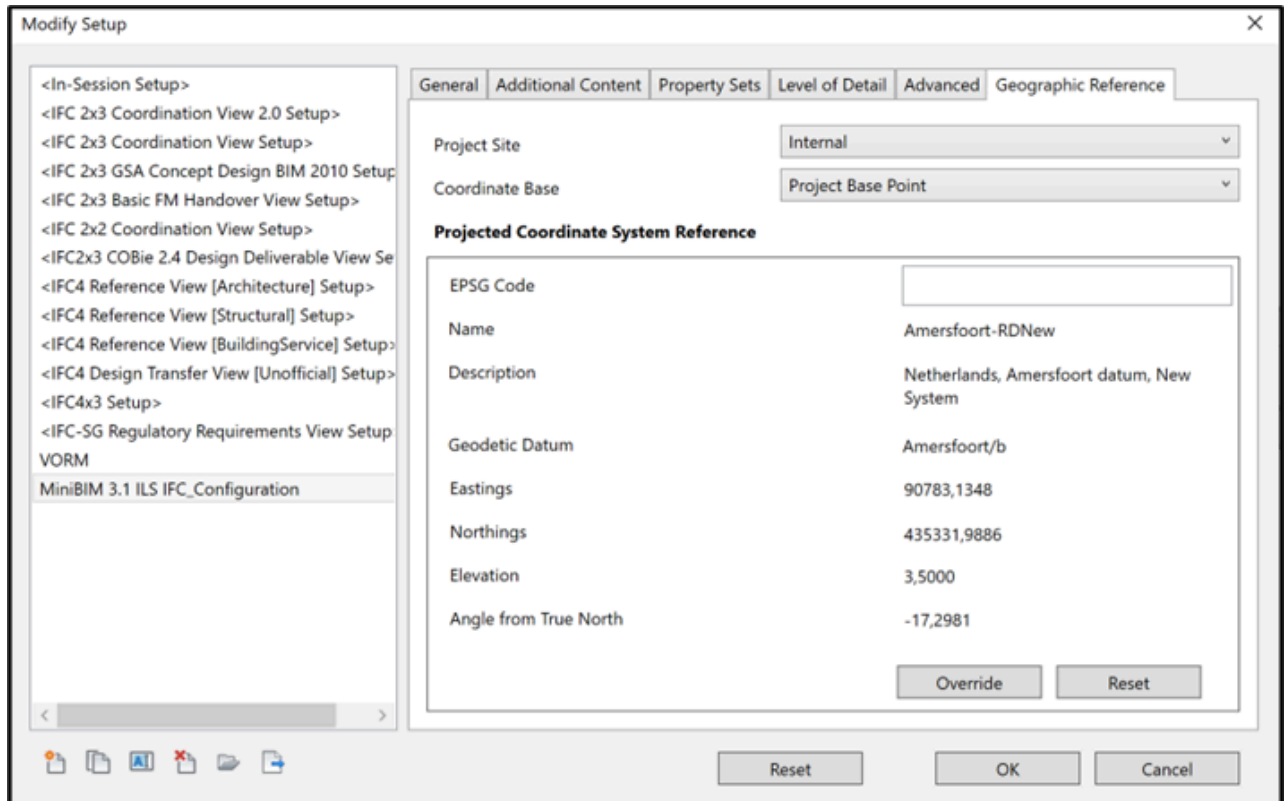


Figuur 17 Controle van georeferentie in Revit. Het venster "Location and Site" geeft aan of alles goed is gegaan

Units Door een ommissie in de IFC-exporter van Revit moet voorafgaand aan het exporteren naar IFC de Project Units Length op meter ingesteld worden.

Export naar IFC

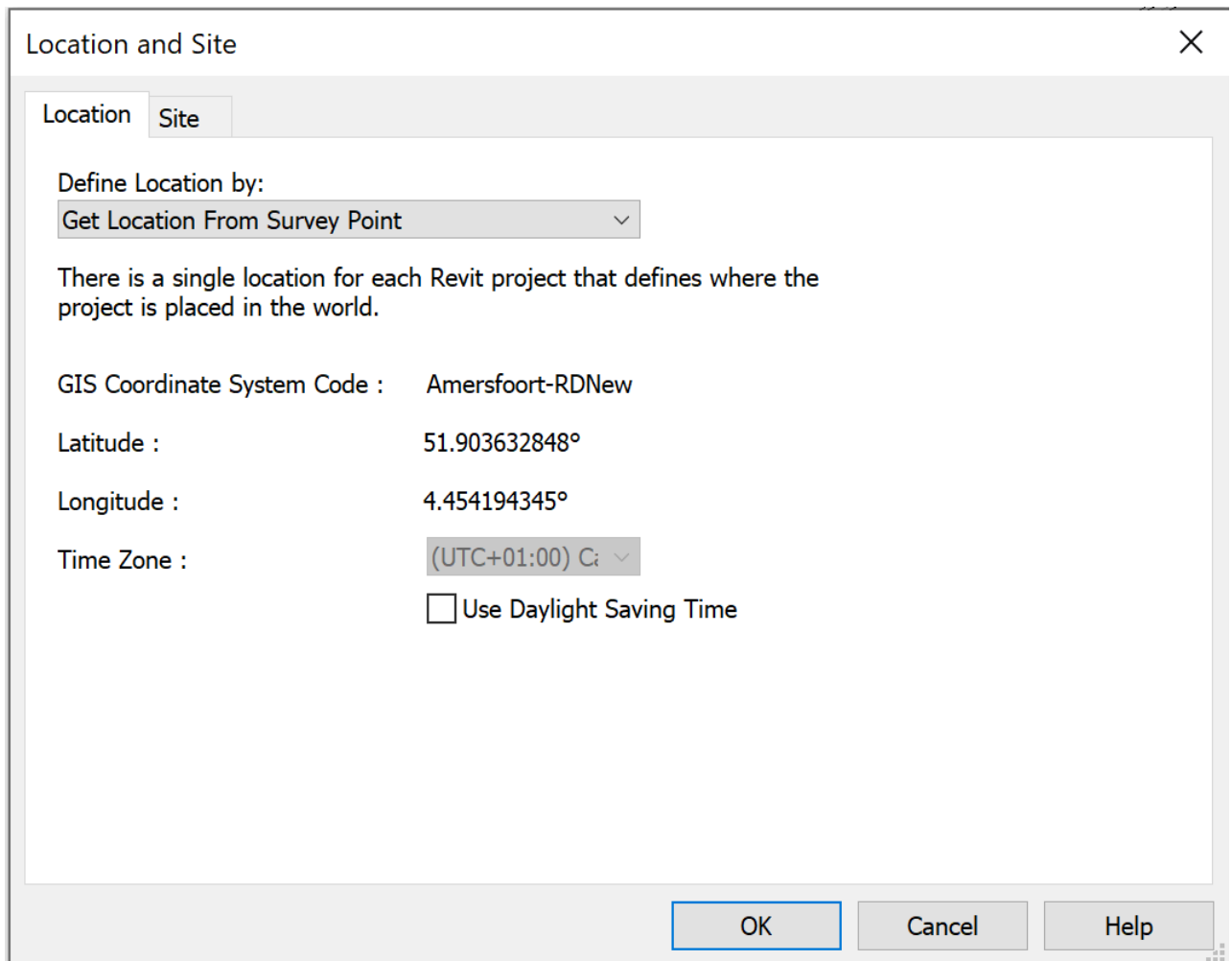
1. Lokaal Coördinatiepunt: exporteer een IFC (4 of hoger) met Project Basepoint als Coordinate Base.
De IFC is niet ge-georefereerd (alleen de coördinaten van Project Basepoint zijn correct) en niet Grid-noord gericht (Project North in Revit).



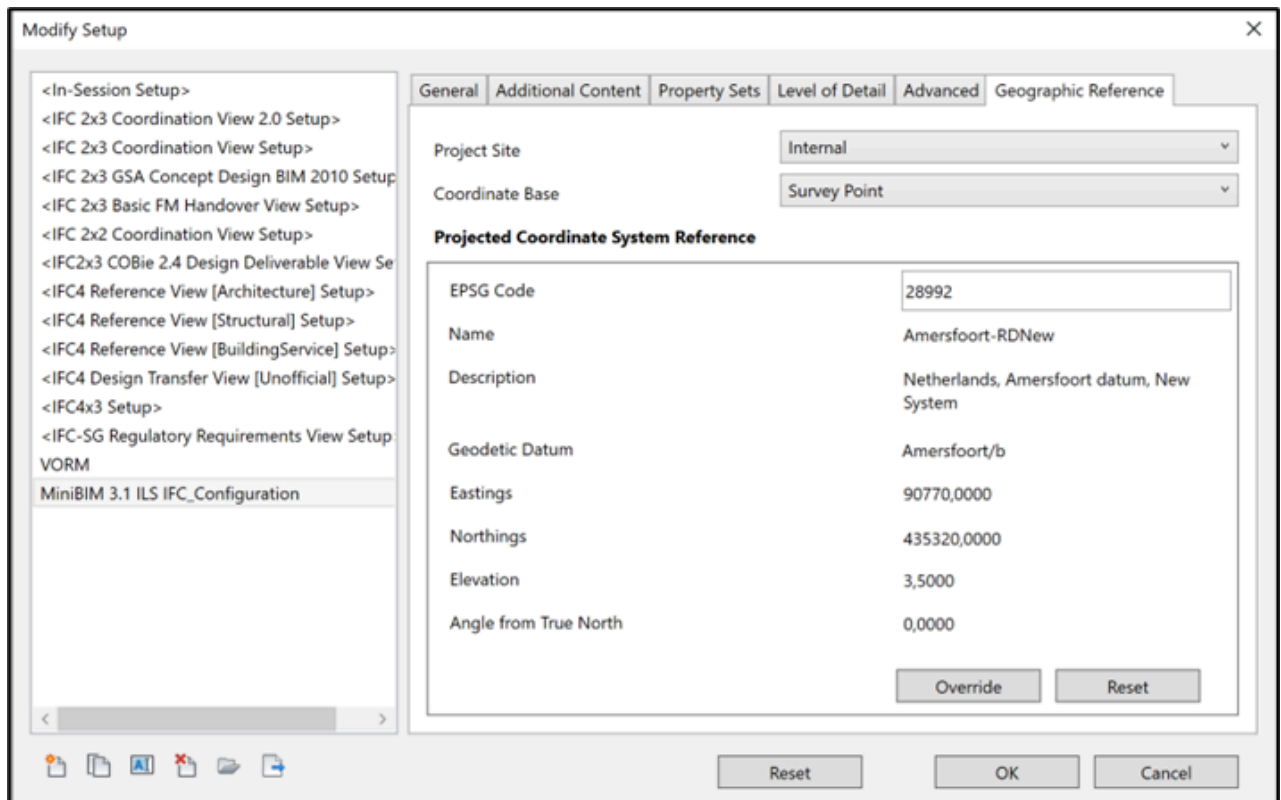
Figuur 18 Controle van georeferentie in Revit. Het venster "Location and Site" geeft aan of alles goed is gegaan

- CRS-Coördinatiepunt: exporteer een IFC (4 of hoger) met Survey Point als Coordinate Base. Vul bij EPSG Code in: **28992** **opmerking, waarom geen 7415.** De IFC is ge-Georefereerd en is Grid-noord gericht (True North in Revit)

dit is dezelfde figuur. Klopt dit?



[Figuur 19](#) Controle van georeferentie in Revit. Het venster "Location and Site" geeft aan of alles goed is gegaan



Figuur 20 Scherm in Revit met instellingen voor IFC export met Survey Point als Coordinate Base

Vanwaar deze bron, kunnen we dit toelichten?

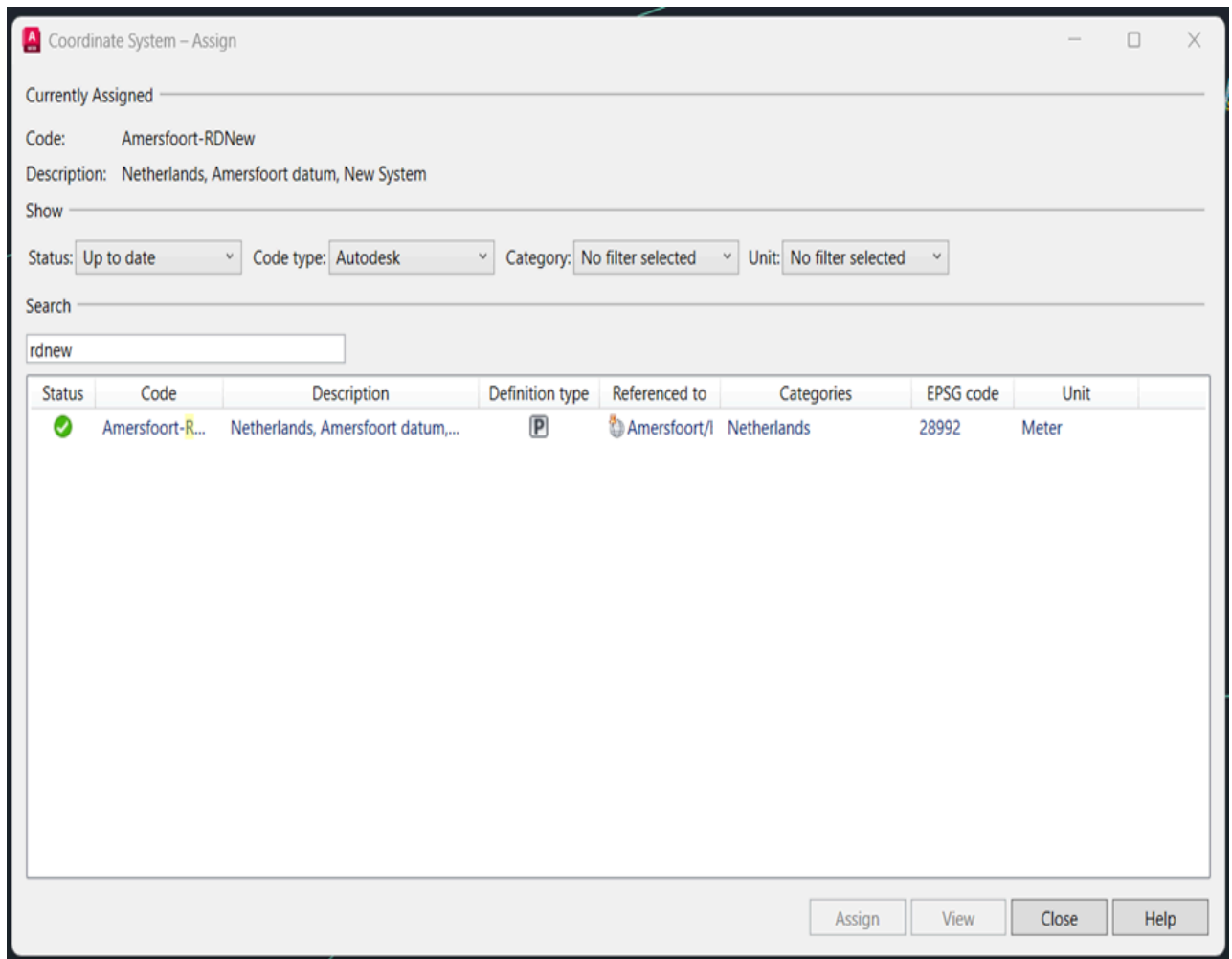
Hans Hendriks (2022)

§ 8.3 Autocad Civil 3D

Er zijn momenteel 2 manieren om een Export te maken in Civil3D. De oude manier middels het commando “IFCEXPORT”. Hiermee worden alle Solids in het huidige model geëxporteerd. Dit maakt echter geen gebruik van de nieuwe functionaliteiten van IFC4x3. Met de oude manier is het ook nodig om een Corridor eerst als solids te exporteren voordat je deze naar IFC exporteert. Sinds enige tijd heeft Autodesk een plugin gemaakt welke het commando “IFCINFRAEXPORT” toevoegen aan Civil3D. Hiermee kan een IFC gemaakt worden welke de nieuwe functionaliteiten van IFC4x3 gebruikt. Deze [link](#) beschrijft hoe je deze plugin kan downloaden van Autodesk. Voor de rest van deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat deze plugin geïnstalleerd is.

Stappenplan IFC Export Civil3D “IFCINFRAEXPORT”

1. Maak je Civil3D model zoals je dit altijd doet. Uiteraard rekening houdend met werken op RD-Coördinaten
2. Controleer of het RD stelsel correct is ingesteld met de het commando “EDITDRAWINGSETTING” of het commando “MAPCSASSIGN”



Figuur 21 Controle van instellingen van RD-stelsel in Civil 3D

3. Spreek een BIM Base Point af binnen je project af. In het voorbeeld is X=93000, Y=441000 gekozen. Het is slim om dit punt te markeren met een symbool
4. Gebruik het commando “IFCInfraSetProjectBasePoint” om het zojuist afgestemde basepoint te selecteren als basispunt voor de IFC Export. Er wordt een COGO point aangemaakt op deze locatie.
5. Gebruik nu het commando “IFCINFRAEXPORT” om alle objecten in het DWG bestand te exporteren. Het commando “IFCINFRAEXPORTSELECTED” kan gebruikt worden om een beperkt aantal objecten te exporteren. In deze [link](#) is extra informatie te vinden over de "IFC4.3 IFC Exporter" voor Civil3D.

§ 8.4 ArchiCAD

Instellen Georeferentie (via de IFC4 “MapConversion” methode) voor het exporteren vanuit ArchiCAD. De exacte benamingen kunnen iets afwijken afhankelijk van de versie (AC 23, 24, ...), maar de kernstappen blijven gelijk.

1. Projectlocatie instellen

Ga naar Options > Project Preferences > Project Location.... Vul hier de geografische coördinaten (latitude/longitude), eventueel hoogte, en stel de juiste kaartprojectie (indien van toepassing) in.

Plaats in het model een Survey Point (Meetpunt) op de juiste locatie in het terrein waarmee je het coördinatenreferentiepunt vastlegt.

In de instellingen van de Survey Point kun je bij “Geo-referencing Map...” de waarden invullen voor datum, coördinatensysteem etc.

Location Settings

PROJECT LOCATION

Project Name: 18AB Edit...

Site Full Address: Graaf Adolfstraat 73 Groningen Groningen Edit...

Latitude: 51° 27' 0,0000" N

Longitude: 5° 29' 0,0000" E

Time Zone (UTC): (UTC+01:00) Ams...ockholm, Wenen

Altitude (Sea Level): 0,0000 m

Show in Google Maps...

SURVEY POINT

Symbol Type:

POSITION

Easting	0,0
Northing	0,0
Elevation	0,0

GEOREFERENCING PARAMETERS FOR IFC

Projected CRS Name	EPSG:28992
Description	Amersfoort / RD New
Geodetic Datum	Amersfoort
Vertical Datum	
Map Projection	Projected
Map Zone	
Easting of Location on Map	232316763,0
Northing of Location on Map	582266457,0
Orthogonal Height	-2300,0
X Axis Abscissa	1,00000000
X Axis Ordinate	0,00000000
Scale	1,00000000

PROJECT NORTH

North Angle: 90,000000000000°

Cancel OK

Figuur 22 Controle van instellingen van RD-stelsel in ArchiCAD

Location Settings

PROJECT LOCATION

Project Name: Familie L. Ransijn Edit...

Site Full Address: Axwijk 11a Middelie Edit...

Latitude: 52° 31' 47,6000" N

Longitude: 5° 0' 41,5000" E

Time Zone (UTC): (UTC+01:00) Ams...ockholm, Wenen

Altitude (Sea Level): -0,50 m

Show in Google Maps...

SURVEY POINT

Symbol Type:

POSITION

Easting	129506,0
Northing	504762,0
Elevation	-0,5

GEOREFERENCING PARAMETERS FOR IFC

Projected CRS Name	EPSG:28992
Description	Amersfoort / RD New
Geodetic Datum	
Vertical Datum	
Map Projection	Projected
Map Zone	Netherlands
Easting of Location on Map	129506,0
Northing of Location on Map	504762,0
Orthogonal Height	-0,5
X Axis Abscissa	1,00000000
X Axis Ordinate	0,00000000
Scale	1,00000000

PROJECT NORTH

North Angle: 45,000000000000°

Cancel OK

Figuur 23 Tweede figuur: voorbeeld

NOOT: Werk dicht op de project-oriëntatie in ArchiCAD

AANBEVELING: Werk het liefst zo dicht mogelijk op de project-oriëntatie in ArchiCAD zodat grote offset-waarden in het IFC-bestand worden vermeden.

2. Instellen van de IFC-exporttranslator

- Ga naar File > Interoperability > IFC > IFC Translators
- Maak een nieuwe translator aan of dupliceer een bestaande (bijv. “General Export”) zodat de wijzigingen veilig te testen zijn.

In de translator instellingen:

- Kies bij IFC Schema voor IFC4.
- Kies het juiste Model View Definition (MVD) zoals “Design Transfer View” indien vereist. In de tab “Geometry Conversion” (of gelijknamige):
- Kies de juiste plaatsing voor de “IfcSite” entiteit.

Bij IFC4 wordt de positie van het site-entiteit gekoppeld aan het Survey Point of het Project Origin.

VOORBEELD 1: Match IFC Site location with Survey Point position

“Match IFC Site location with Survey Point position” → gebruikt het Survey Point als coördinaatreferentie. “Match IFC Site location with Project Origin” → gebruikt het ArchiCAD Project Origin als referentie.

Controleer in de Data Conversion/Units sectie dat de exportunits correct zijn ingesteld en dat “IFC Base Quantities” aangevinkt is indien gewenst.

3. Specifieke instellingen voor georeferentie (IFC4 MapConversion)

Bij IFC4 is georeferentie op LoGeoRef 50 opgenomen via de entiteiten IfcMapConversion en IfcProjectedCRS. In IFC2x3 gebeurde dit op basis van losse property sets. Zorg ervoor dat in de Project Location en Survey Point de juiste coördinaten en datum/kaartprojectie zijn ingevuld. In de translator instellingen de “Match IFC Site location ...” correct staat (zoals hierboven). Bij export wordt gecontroleerd of de outputbestand de entiteit IfcMapConversion bevat (dit kun je openen als tekst in een IFC-viewer of teksteditor).

4. Export uitvoeren en controle

- Sla het project op.
- Onder File > Save As... of via File > Interoperability > IFC > Save as IFC..., selecteer de gekozen translator.

- Exporteer het bestand.
- Open het geëxporteerde IFC bestand in een IFC-viewer (bijv. BIMcollab ZOOM of Blender) en controleer of:
 - De georeferentie informatie aanwezig is (IfcMapConversion / IfcProjectedCRS).
 - Het model correct gepositioneerd is t.o.v. de verwachte coördinaten.
- Test eventueel import in een andere software (bijv. GIS-omgeving of BIM coördinatie tool) om zeker te zijn dat de locatie klopt.

5. Aandachtspunten / valkuilen

De ingevoerde coördinaten in Project Location verplaatsen niet automatisch de geometrie in ArchiCAD: ze worden opgenomen als metadata voor export. Werken met zeer grote coördinaatwaarden (bijv. UTM meters ver weg van 0,0) kan leiden tot precisieproblemen in export/import workflows. Probeer het model origin zo dicht mogelijk bij projectlocatie te houden. Bij import in andere software kan de “site origin” verkeerd worden geïnterpreteerd indien de instellingen van “Match IFC Site location” niet goed staan. Controleer altijd dat de gebruikte translator versie compatibel is met IFC4 en de gewenste MVD.

§ 8.5 Tekla Structures

In Tekla Structures kan met behulp van **Basispunten** een coördinatensysteem voor uitwisselbaarheid worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor het importeren en exporteren van IFC-bestanden. Deze basispunten worden gebruikt om het model nauwkeurig te positioneren en uit te lijnen binnen een groter coördinatensysteem. Ze zorgen voor consistente samenwerking en correcte uitwisseling van modellen tussen verschillende partijen.

1. Basispunten definiëren

Basispunten kunnen gedefinieerd worden in de **Projecteigenschappen** van Tekla Structures. Klik op *Bestand > Projecteigenschappen > Basispunten* om het dialoogvenster **Basispunt** te openen.

Definieer de benodigde gegevens zoals de coördinaten (1) en een eventuele hoek bij de optie Hoek naar het noorden (2)

en sla het basispunt op onder een naam door op de “+” knop te klikken (3):

Basispunt

standard

3 Naam Project basispunt

Beschrijving Beschrijving

Coördinatensysteem

1 Oostcoördinaat (E) 25489283613.00 mm

Noordcoördinaat (N) 6674830501.00 mm

Hoogtemaat 3557.00 mm

Breedtegraad 60.186171

Lengtegraad 24.806864

Locatie in het model

X 6000.00 mm Y 6000.00 mm Z 0.00 mm

2 Hoek naar het noorden 26.408

Wijzigen Projectbasispunt Sluiten

Zoomen naar

Aanwijzen

Aanwijzen

Figuur 24 Basispunt in Tekla

2. IFC exporteren

Klik op Bestand > Exporteren > IFC4 om het dialoogvenster **IFC exporteren** te openen. Selecteer bij Locatie door het gedefinieerde basispunt:

IFC exporteren

standard*

Bestandsnaam IFC4 export

Map .\\IFC\\

Locatie door Basispunt: Project basispunt

Selectie Geselecteerde objecten

Objectkleur standard

Layer-namen als Naam

Bestandsformaat Ifc

Exporttype Ontwerpoverdrachtsvenster (IFC4)

Basispunt exporteren IfcMapConversion

Eigenschapssets Coordination view default properties

Insitu-export CIP-betonelementen of onderdelen

Opties

☒ Platte, brede liggers als platen exporteren

☒ Ruimtehiërarchie van de Organisator

Objecttypen

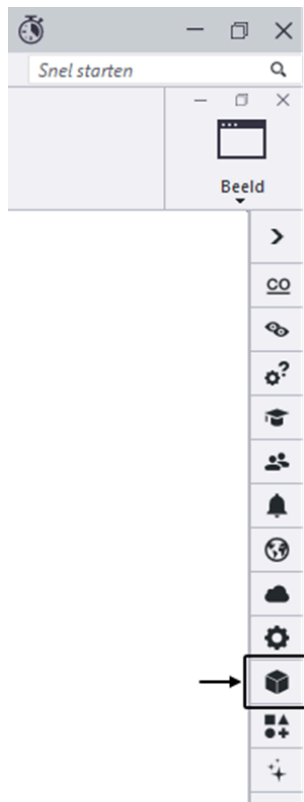
Exporteren

Figuur 25 IFC exporteren in Tekla

Definieer vervolgens de overige benodigde gegevens. Bij de optie *Basispunt exporteren* kan gekozen worden voor de methode *IfcMapConversion* of *IfcSite* als export-setting van dit betreffende Basispunt.

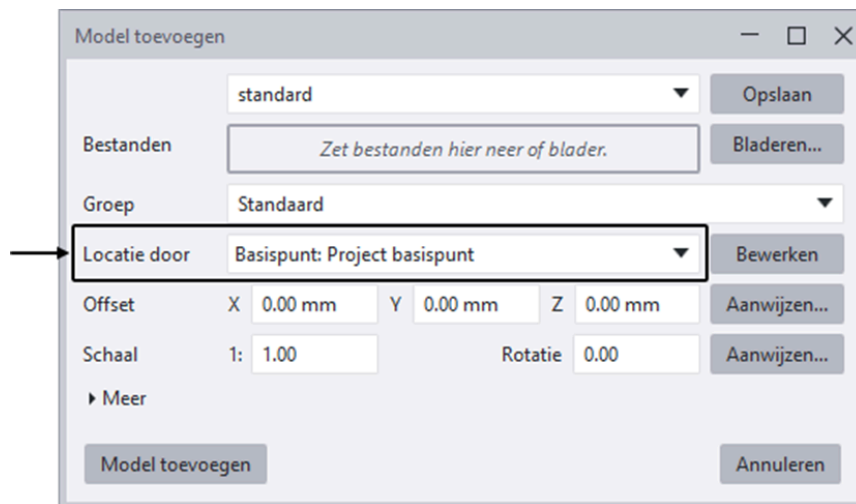
3. IFC importeren

Voor het importeren van IFC-modellen wordt in Tekla Structures de functionaliteit **Referentiemodellen** gebruikt. Klik in het zijpaneel op Referentiemodellen:



Figuur 26 IFC importeren in Tekla

Klik vervolgens op de knop + **Model toevoegen** om het dialoogvenster **Model toevoegen** te openen. Selecteer bij Locatie door het gedefinieerde basispunt:



Figuur 27 Model toevoegen in Tekla

Blader vervolgens naar het betreffende IFC-bestand en klik op de knop **Model toevoegen** om het IFC-model in te voegen.

Meer informatie over basispunten in Tekla Structures vindt men in:

Een uitgebreide uitleg over basispunten in de [Tekla User Assistance](#)

Een webinar [basispunten](#) (2020)

§ 8.6 Sketchup

Methode 1 Druk op File > Add Location In dit venster is het mogelijk om het model, op het oog, op een locatie te plaatsen. Daarnaast is het mogelijk om een specifieke locatie in te typen. Druk op Continue Kies voor een 2D Plane of 3D Mesh als ondergrond en kies een density. Kies een ondergrond Druk op import Site Context

Methode 2 Druk op Window > Model Info Selecteer Geo-locatie als optie Druk op add-location

Zie [geolocation functie in Sketchup](#)

Zie [Tutorial Add Location in Sketchup](#)

Exporteer in open formaat Zie voor [exporteren vanuit Sketchup](#) Het is mogelijk om een KMZ of DXF te exporteren. Deze zullen de coördinaten mee kunnen nemen? Is dat zo met DXF? Vragen aan Jan om te testen

Zie voor [exporteren naar IFC](#) Het is in de huidige versie van Sketchup momenteel nog niet mogelijk om op hoog detail in RD NAP te georefereren. De coördinaten vanuit Sketchup zijn uitgedrukt in UTM-coördinaten. Dit kan men (nog) niet aanpassen.

De verwachting is dat dit op korte termijn verbeterd aangezien er in de laatste releases veel ontwikkeling is op IFCExport functie voor Sketchup. Wanneer hier plugins of wijzigingen in komen

wordt dit toegevoegd aan de praktijkrichtlijn.

Er is een [Sketchup-IFC-Manager Plugin](#) die een goede export maakt naar IfcMapConversion. Hierin worden momenteel ook alleen UTM-coördinaten geëxporteert.

Zie voor [exporteren naar CityGML](#)

§ 8.7 Blender

Zorg ervoor dat de addons [Bonsai](#) en [BlenderGIS](#) in Blender geïnstalleerd zijn.

Import [CityGML](#)

Methode is numeriek, de waarde die wilt gebruiken moet je vooraf hebben bepaald. Vanuit de service [IFC2Perceel](#) kan men een kadastraal perceel als IFC downloaden. Deze site geeft een actueel kadastrale perceel op NAP hoogte met een [GEO Coördinatiepunt](#)



https://bim-tools.github.io/perceel2ifc/

Als een nieuwe ifc4 project start met correcte RD geolocatie

Kadastraal perceel

Kadastrale Gemeente

Delfshaven

Sectie

G

Perceelnummer

641

Project informatie (optioneel)

Project naam

test

Project omschrijving

test

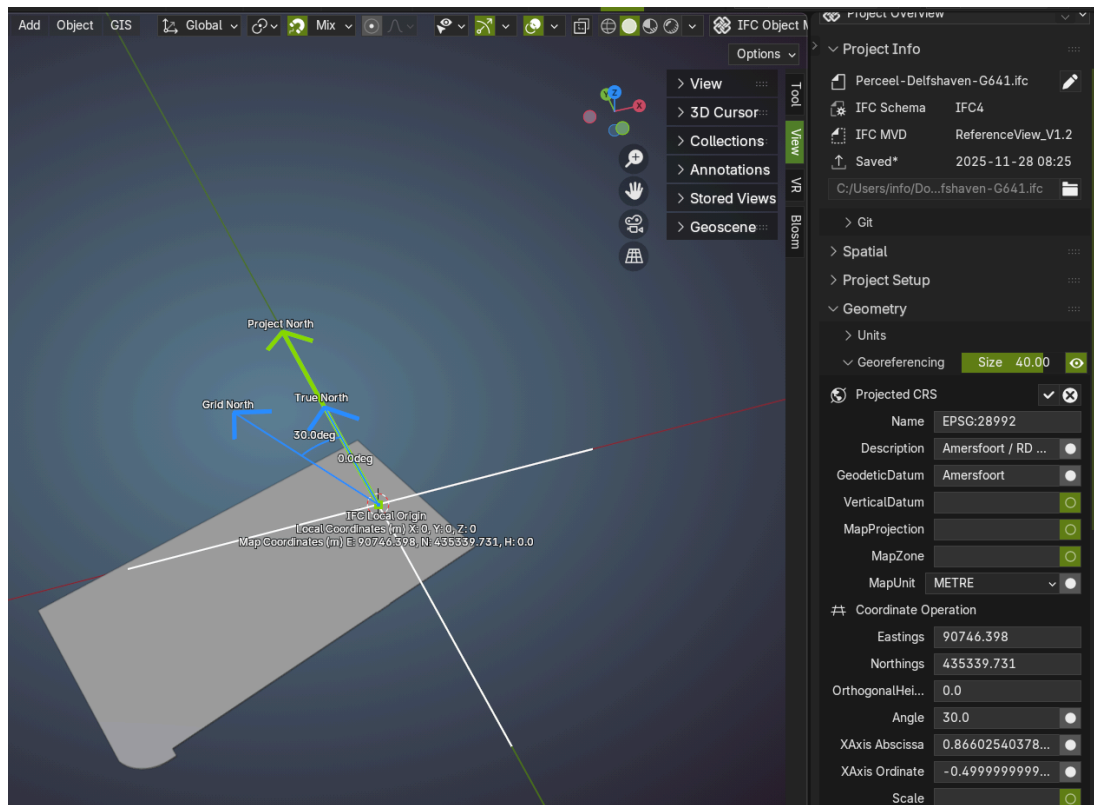
Uitgebreide naam (voor referentiedoeleinden)

test

Download

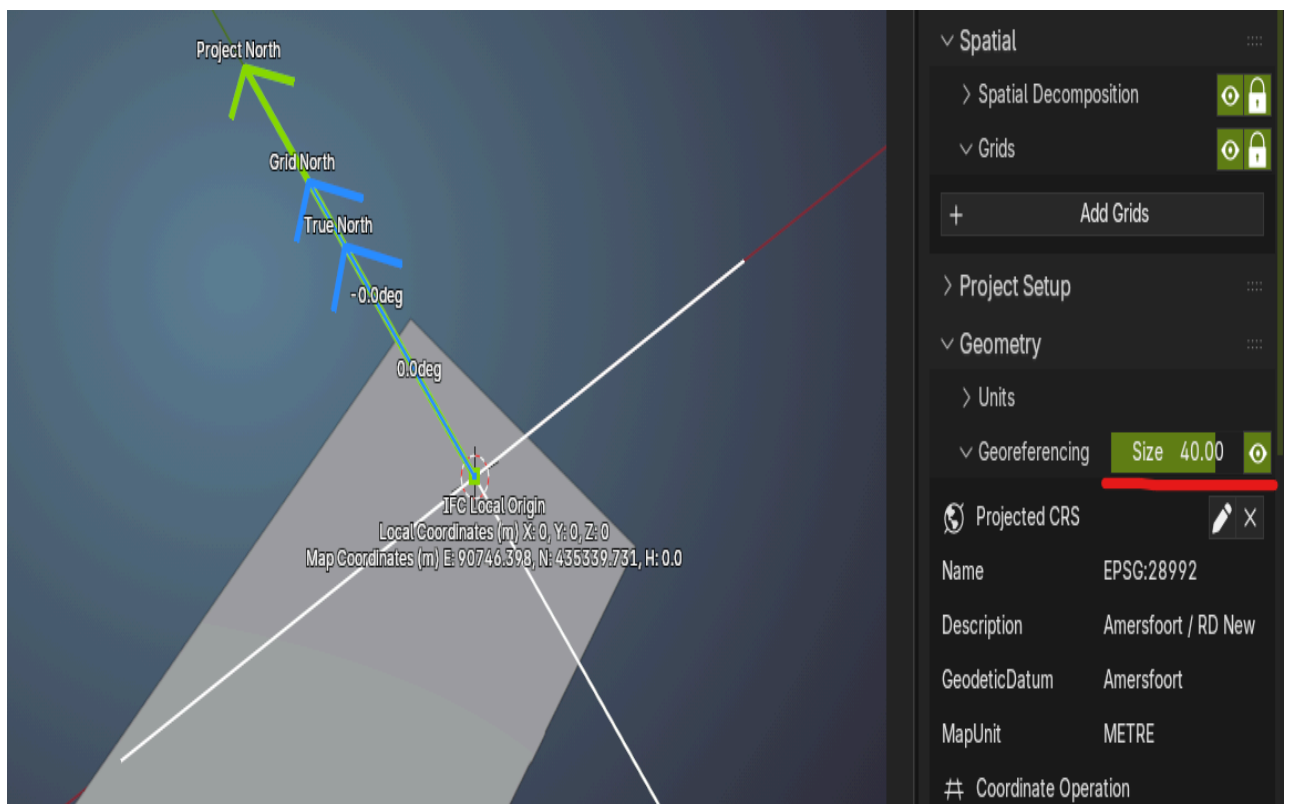
Figuur 28 Perceel2IFC

Waarden voor de geografische plaatsing van het model [nulpunt](#) kun je bekijken en aanpassen onder Project Setup > Geometry > Georeferencing Dit zijn exact dezelfde waarden als Ifcmapconversion.



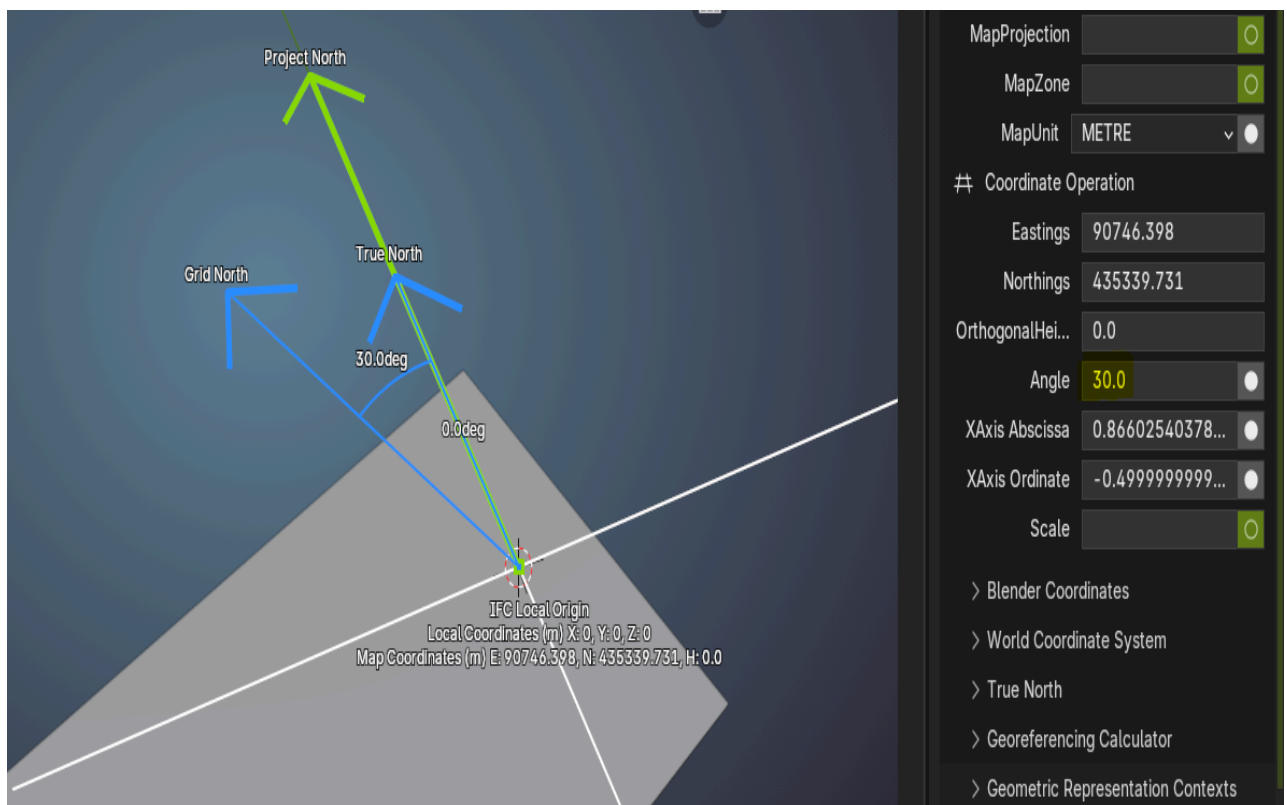
Figuur 29 Georeferentie van IFC bekijken in Blender

Gebruik het oog symbooltje en size om het visueel te laten weergeven



Figuur 30 Georeferentie van IFC bekijken in Blender

Handig is ook dat je de rotatie met Grid North kunt laten berekenen



Figuur 31 Georeferentie van IFC bekijken in Blender

§ 8.8 Illustrator/Inkscape



The workflow is to:

Georeference the raster in QGIS Digitize/Vectorize in QGIS Depending on your map, the above workflow will still be faster than attempting to georeference the vectors you created, compare: How to georeference a vector layer with control points?

<https://gis.stackexchange.com/quehttps://www.youtube.com/shorts/G2dFYtu4daIstions/195527/qgis-use-svg-file-as-a-layer>

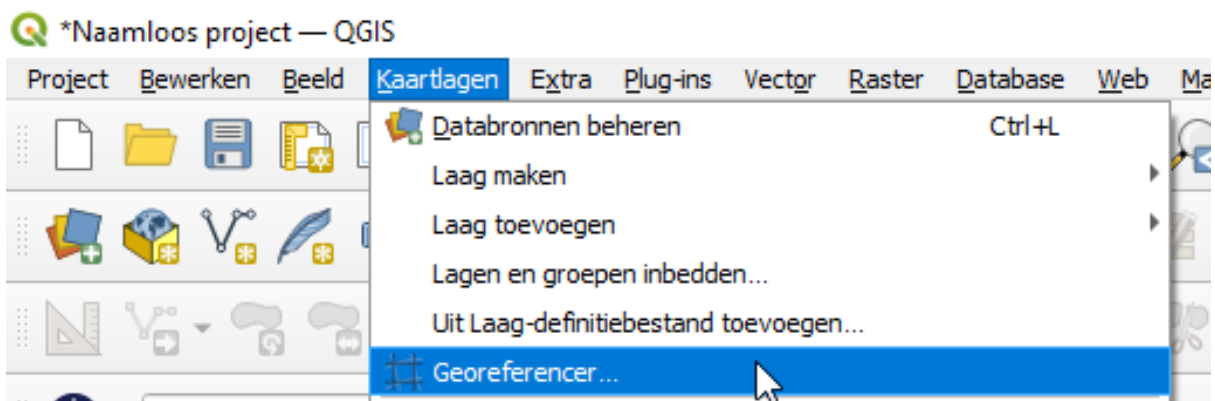
§ 8.8.1 Illustrator MapPublisher

<https://www.youtube.com/watch?v=SfBNL8TvAC8>

§ 8.9 QGIS

Voor modellen die niet geogerefererd zijn kan men de Georeferencer in QGIS gebruiken. Dit is een methode voor 2D georeferentie.

Laad eerst de 2D Vector-modellen in. Voor 2D autocad kan dit DXF zijn. Gebruik in dit geval de plug-in DXF-AnotherDXFImporter



Figuur 32 QGIS Georeferencer

Door bekende punten uit het model in te voeren of te positioneren op de kaart, worden de waarden voor Helmert transformatie berekend.

Transformatie instellingen (Helmert)

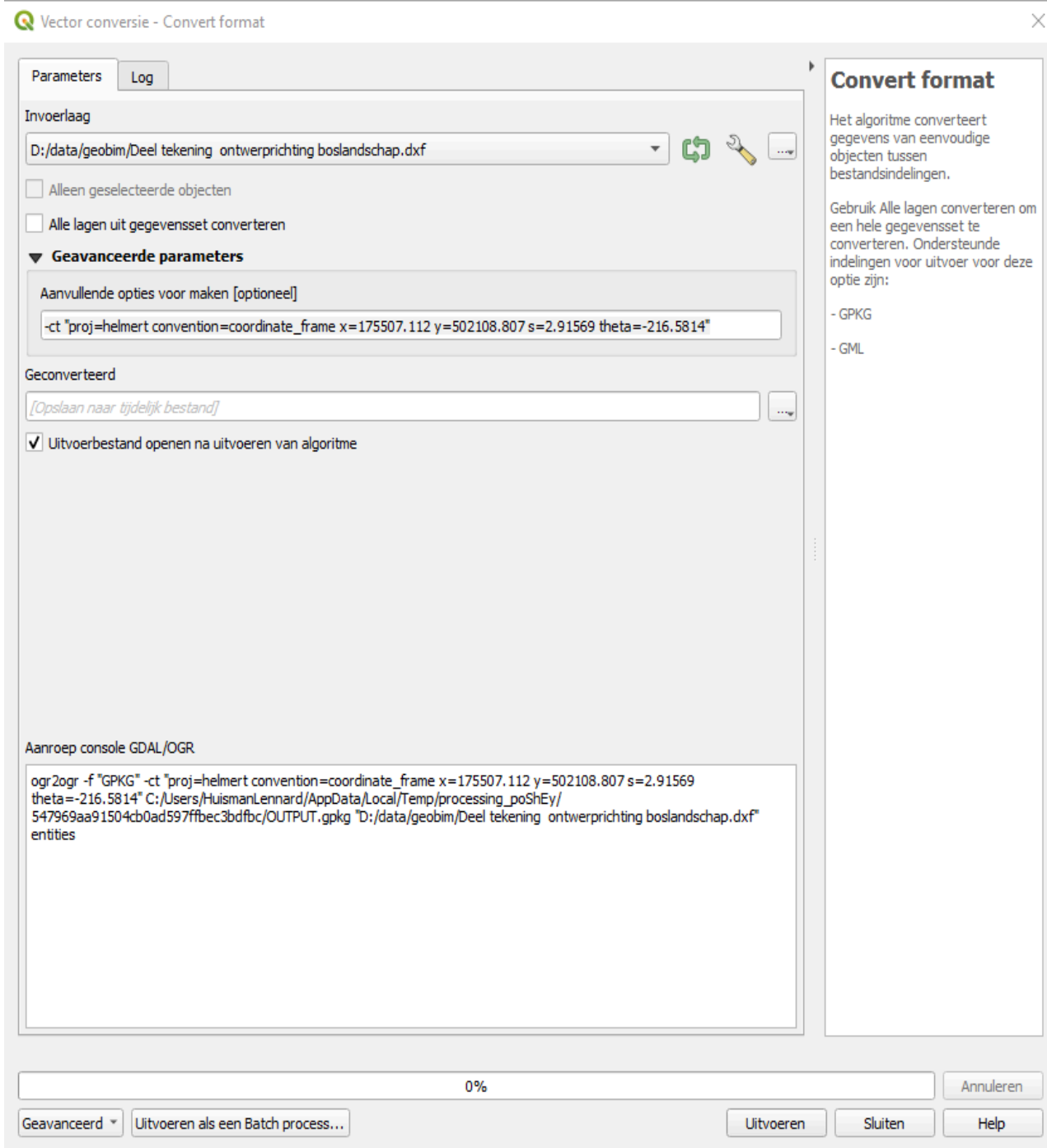
Translatie x	Translatie y	Schaal x	Schaal y	Rotatie [graden]	Gemiddelde fout [pixels]
175507.112	502108.807	2.91569	2.91569	-0.0601615	0.222201

Residuen

$$\begin{aligned} \text{arcseconds} &= \text{graden} * 3600 \\ &= -0.0601615 * 3600 \\ &= -216.5814 " \end{aligned}$$

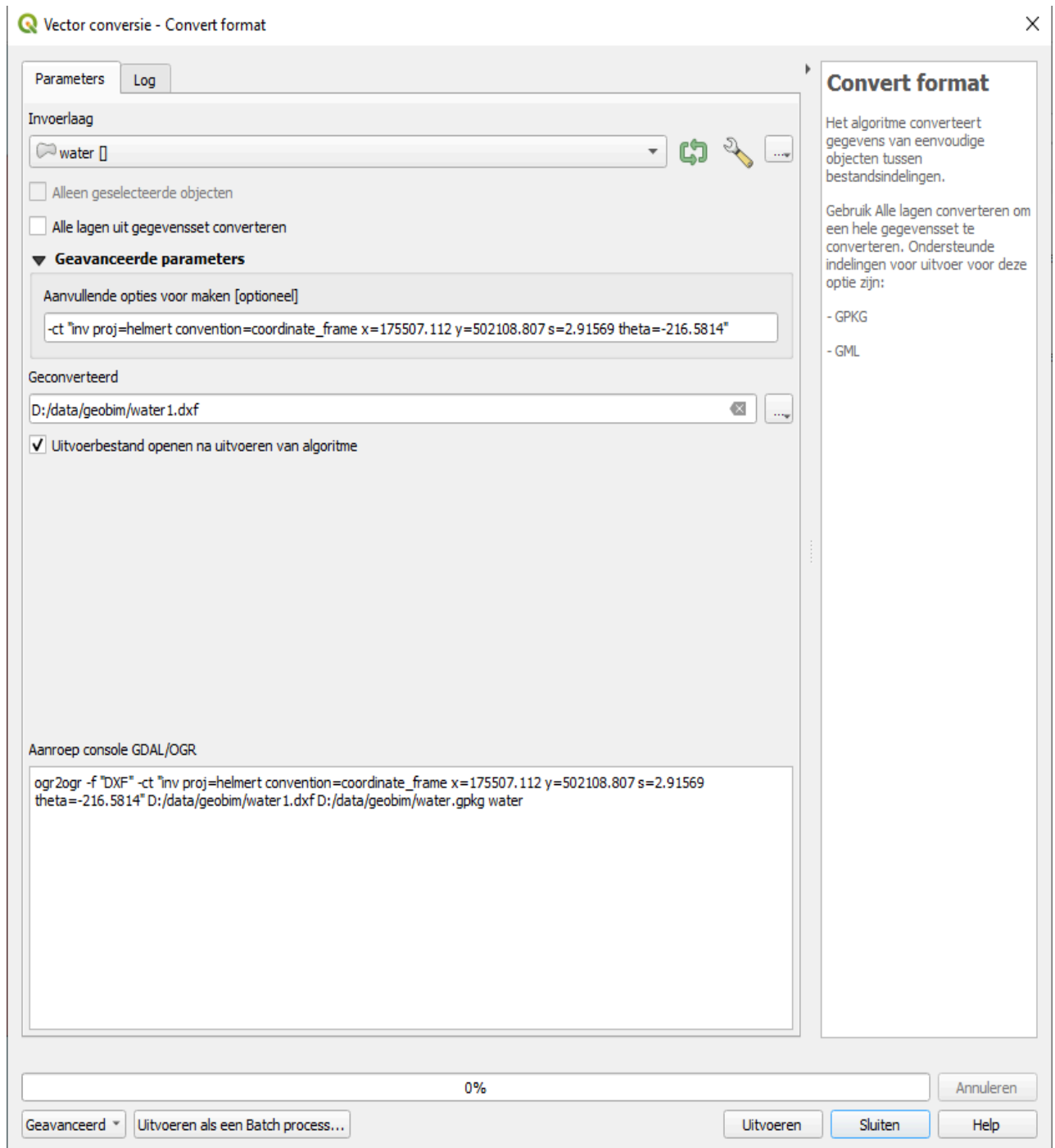
Figuur 33 QGIS Georeferentie rapportage

De proj-parameters worden door QGIS ingevuld zodat hiermee een 2D BIM-model juist geogerefererd wordt.



Figuur 34 QGIS Vector Conversie

Door een inverse van de proj-parameter te gebruiken kunnen ook objecten uit een geogerefereerde set, zoals de BGT (RD) naar een Lokaal coördinatenstelsel worden geconverteerd.



Figuur 35 QGIS Inverse Vector Conversie

Nog onderzoeken of 3D Georeferentie ook mogelijk is

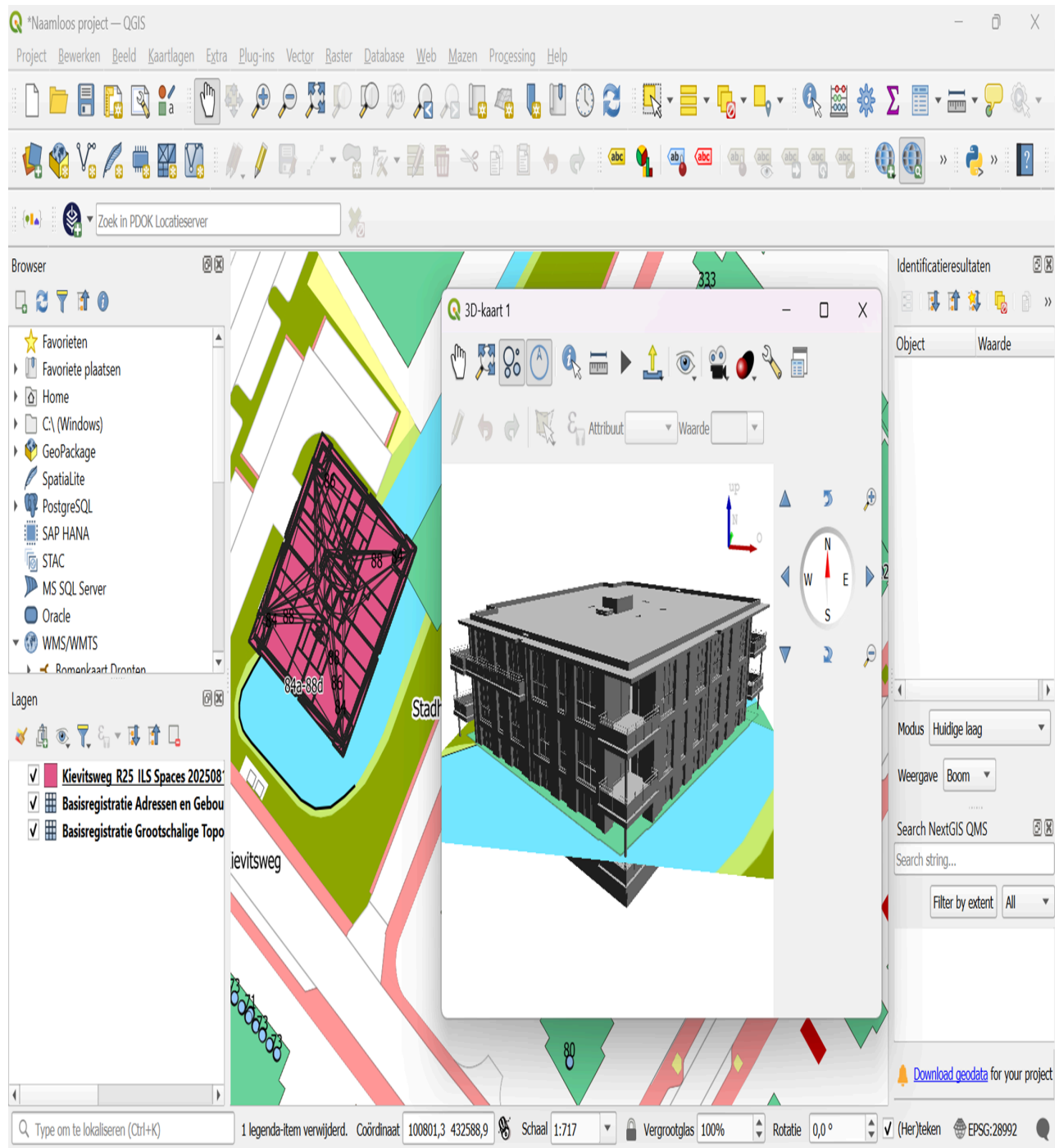
Controle van 3D Georeferentie van een IFC in QGIS:

Converteer IFC naar GeoJSON, bijvoorbeeld met [ifc2gis](#) en download de file. Maak eventueel de GeoJSON file kleiner door een beperkte selectie van de IFC-elementen te maken. Bijvoorbeeld alleen de slabs en walls.

Voeg een nieuwe vectorlaag toe in QGIS en selecteer de GeoJSON-file.

Open, bijvoorbeeld met de PDOK-Locatieserver-plugin, vanuit de PDOK de BAG en de BGT.

Open een nieuwe 3D-kaartweergave. Druk met de rechter muisknop op de 3D geoJSON file en klik op eigenschappen. Klik op de 3D-weergave en selecteer Enkel Symbool.



Figuur 36 QGIS Georeferentie controle

Het is hiermee mogelijk om visueel te controleren hoe het model positioneert ten opzichte van de BAG en BGT. Houdt hiermee rekening met de nauwkeurigheid van de BAG en BGT, zie [Geo data-sets voor georefereren](#)

Onderstaande nog GDAL - Toolbox processing GDAL Vector Converse Covert Format

Kaartlagen, georeferencer: DXF - openen - Ground Contro Punt Toevoegen - Kaart in de kaart toevoegen (of handmatig invoeren) Dit voor 4 punten doen. Druk op run

Hiermee krijg je de affine transformatie (Dat is een super-klasse van helmert)

Zie: [IFC2GIS procedure video van Hans Lammerts](https://forums.buildingsmart.org/t/ifc-to-gis/6115/8) <https://forums.buildingsmart.org/t/ifc-to-gis/6115/8>

§ 9. Tooling



§ 9.1 IfcGref

[IfcGref](#) is een webgebaseerde softwaretool die is ontwikkeld om de georeferentie van IFC (Industry Foundation Classes)-modellen vast te leggen, te verbeteren en te visualiseren. IFC-modellen bevatten vaak uiteenlopende niveaus van georeferentie en geo-informatie, variërend van een eenvoudig postadres (LoGeoRef10) tot volledige projectie- en coördinatenstelselspecificaties (LoGeoRef50). De eerste stap in de workflow van IfcGref is het detecteren van de bestaande geo-informatie in een IFC-bestand en het vaststellen welke gegevens reeds op het niveau LoGeoRef50 zijn gegeorefereerd.

Ter verbetering van de nauwkeurigheid biedt IfcGref de mogelijkheid om ingemeten punten in te voeren. Dit zijn gemeenschappelijke punten die zowel in de lokale Cartesiaanse coördinaten van het BIM-model als in reële coördinaten binnen een gekozen CRS (Coordinate Reference System) bekend zijn. Door deze twee puntensets op elkaar af te stemmen, legt IfcGref een link tussen het (lokale) BIM-model en de omgeving vastgelegd in de aardoppervlakteprojectie. Vervolgens past de software een Helmert-transformatie toe, waarbij translaties, rotaties en schaalfactoren worden berekend om de twee coördinatenstelsels op elkaar af te stemmen. Deze transformatie wordt opgelost met behulp van de kleinste-kwadratenmethode (via de SciPy-bibliotheek), waardoor de fouten tot een minimum worden beperkt, vooral wanneer meerdere ingemeten punten beschikbaar zijn.

Afhankelijk van het initiële georeferentieniveau van het IFC-bestand kan IfcGref het model upgraden tot LoGeoRef50. Twee ingemeten punten volstaan om bestanden die oorspronkelijk geen geo-informatie bevatten (LoGeoRef0–10) te georefereren, terwijl slechts één aanvullend ingemeten punt nodig is voor modellen die reeds gedeeltelijke georeferentie-metagegevens bevatten (LoGeoRef20–40). Voor de omzetting tussen verschillende geografische en geprojecteerde coördi-

natenstelsels maakt IfcGref gebruik van de pyproj-bibliotheek, wat het proces robuust maakt voor uiteenlopende regio's en CRS-definities.

IFCProjectedCRS Data

	property	value
0	id	21
1	type	IfcProjectedCRS
2	Name	EPSG:7415
3	Description	Amersfoort / RD New + NAP height
4	GeodeticDatum	Amersfoort
5	VerticalDatum	NAP height
6	MapProjection	None
7	MapZone	None
8	MapUnit	None

[Figuur 37](#) IfcProjectedCRS attributen en waarde

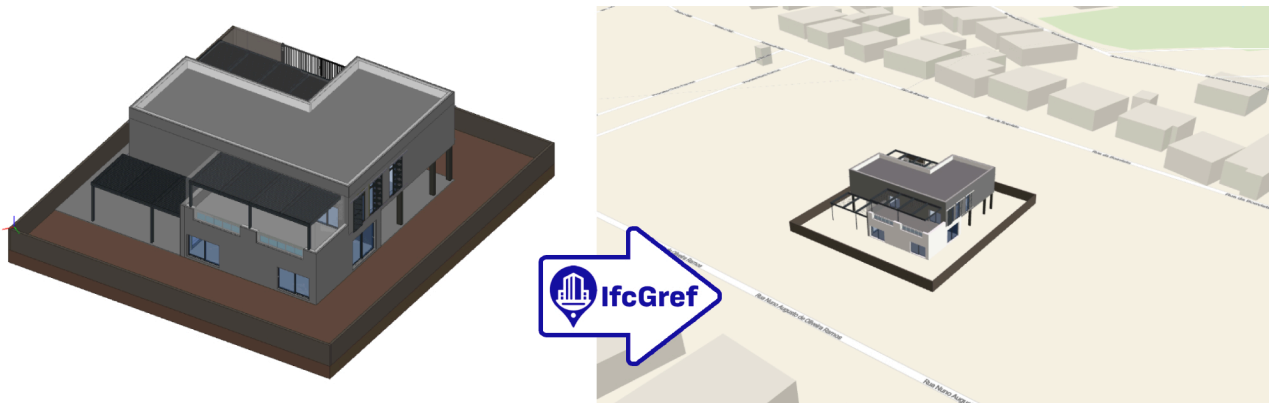
IFCMapConversion Data

	property	value
0	id	240796
1	type	IfcMapConversion
2	SourceCRS	#7=IfcGeometricRepresentationContext('\$','Model',3,1.0000000000000000E-05,#8,#12)
3	TargetCRS	#240795=IfcProjectedCRS('EPSG:28992',\$,\$,\$,\$,\$)
4	Eastings	122918.42522066887
5	Northings	488452.979583617
6	OrthogonalHeight	0.0
7	XAxisAbscissa	1.0
8	XAxisOrdinate	0.0
9	Scale	1.0

[Figuur 38](#) IfcMapConversion attributen en waarde

Aan het einde van het IfcGref georeferentie-proces wordt het IFC-bestand bijgewerkt met georeferentieattributen, waarna de gebruiker het bewerkte IFC-bestand kan downloaden en direct kan visu-

aliseren op een kaart via de webinterface van IfcGref. Hierdoor kunnen gebruikers de ruimtelijke uitlijning onmiddellijk controleren.

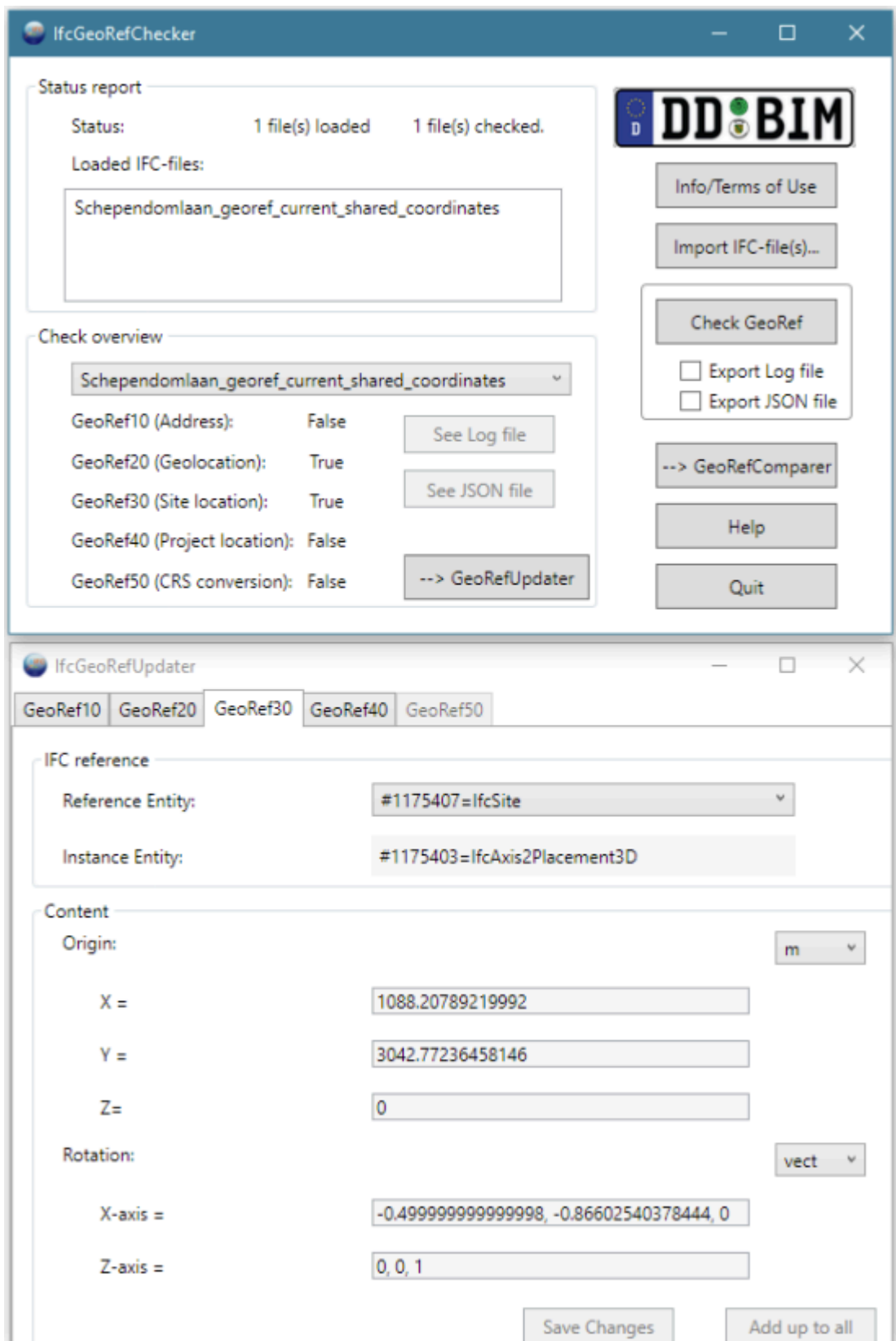


Figuur 39 IfcGref visualization

§ 9.2 IfcGeoRefChecker

IfcGeoRefChecker is een open, op zichzelf staand Windows-gebaseerd softwareprogramma, ontwikkeld door Clemen en Görne (2019), bedoeld om de kwaliteit van georeferentie in Building Information Models (BIM) die in IFC-formaat zijn opgeslagen te evalueren en te verbeteren. Het werd geïntroduceerd in de publicatie “Level of Georeferencing (LoGeoRef) using IFC for BIM”, waarin de zogenoemde LoGeoRef-metriek wordt voorgesteld, een gestructureerde schaal die aangeeft hoe nauwkeurig een BIM-model is georeferentieerd, variërend van eenvoudige postadresinformatie (LoGeoRef10) tot volledige metadata van een coördinatenreferentiesysteem (LoGeoRef50). De tool controleert in hoeverre IFC-modellen voldoen aan de verschillende LoGeoRef-niveaus en geeft dit terug aan de gebruiker.

IfcGeoRefChecker werkt als een desktopapplicatie voor Windows, die georeferentiegegevens kan extraheren en analyseren uit IFC2x3-, IFC4- en IFC4.1-bestanden. De software controleert parameters zoals geografische coördinaten, translatiewaarden, rotatie ten opzichte van het ware noorden, hoogte en gebruikte coördinatenreferentiesystemen om te verifiëren of de ruimtelijke positionering en oriëntatie van het model correct zijn gedefinieerd. Gebruikers kunnen bovendien verschillende IFC-bestanden met elkaar vergelijken en foutieve parameters rechtstreeks aanpassen, ondersteund door een gedetailleerd protocol dat ontbrekende of inconsistente informatie weergeeft. De software wordt vergezeld door IfcGeoRefUpdater, een aanvullende toepassing waarmee correcties op IFC-bestanden kunnen worden toegepast op basis van de resultaten van de Checker. Deze tools te samen verbeteren de kwaliteit van georeferentie-informatie aanwezig in BIM modellen, waardoor deze beter in de ruimte (d.w.z. GIS-omgevingen) te plaatsen zijn.



Figuur 40 IfcGeoRefChecker and IfcGeoRefUpdater User interface

§ 10. Validatie van georeferendeerde IFC-modellen

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de georeferendeerde IFC-modellen zijn getest in verschillende GIS-omgevingen om de interoperabiliteit en bruikbaarheid te beoordelen.

§ 10.1 Doel van de validatie

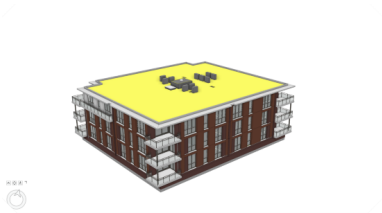
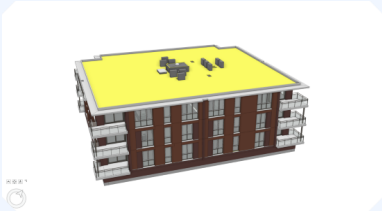
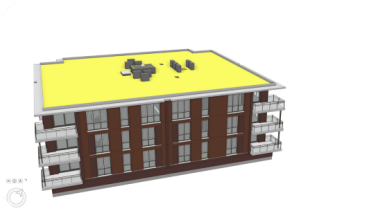
Het doel van deze validatie is om te beoordelen in hoeverre de informatie van de georeferencierte IFC-modellen over komen in gangbare GIS-omgevingen. Door de modellen te testen in zowel ArcGIS Pro als QGIS wordt inzicht verkregen in welke mate de volgende informatie mee komt: • Locatie • Hoogte • Oriëntatie • Schaal

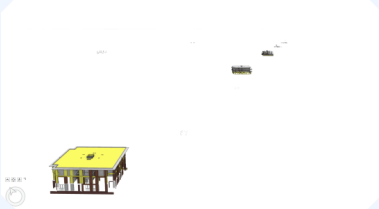
De gebruikte datasets zijn: • Van Brienenoordbrug-IFC4X3.ifc • ifcbridge-model01_georeferenced.ifc • ifcbridge-model02_georeferenced.ifc • ifcbridge-model03_georeferenced.ifc • Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef.ifc • Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef10.ifc • Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef20.ifc • Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef30.ifc • Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef40.ifc • Kievitsweg_R25_ILS Spaces 20250815_LoGeoRef50.ifc

§ 10.2 Resultaten in ArcGIS

De IFC modellen zijn direct ingelezen in ArcGIS Pro zonder extra tools of andere (referentie) bestanden. De validatie is uitgevoerd met ArcGIS Pro 3.5.

Naam	Afbeelding	Locatie	Locatie	Hoogte	oriëntatie	Schaal
Van Brienenoordbrug-IFC4X3.ifc		✓	✓	✓	✓	Komt goed over

ifcbridge-model01_georeferenced.ifc		✓	✓	✓	✓	Komt goed over
ifcbridge-model02_georeferenced.ifc		✓	✗	✗	✓	Ligt onder maaiveld
ifcbridge-model03_georeferenced.ifc		✖	✗	✖	✖	Ligt ver boven het maaiveld, mogelijk verkeerde locatie
Kievitsweg_R2 5_ILS Spaces 20250815_Lo GeoRef.ifc		✖	✗	✖	✖	Komt goed over
Kievitsweg_R2 5_ILS Spaces 20250815_Lo GeoRef10.ifc		✗	✖	✓	✓	0,0 punt van RD
Kievitsweg_R2 5_ILS Spaces 20250815_Lo GeoRef20.ifc		✗	✖	✓	✓	0,0 punt van RD
Kievitsweg_R2 5_ILS Spaces 20250815_Lo GeoRef30.ifc		✗	✖	✓	✓	0,0 punt van RD

Kievitsweg_R2 5_ILS Spaces 20250815_Lo GeoRef40.ifc		✗	◆	✓	✓	0,0 punt van RD en het gebou w is 'explod ed'
Kievitsweg_R2 5_ILS Spaces 20250815_Lo GeoRef50.ifc		✓	✓	✓	✓	0,0 punt van RD en het gebou w is 'explod ed'

✓ = volledige support ◆ = gedeeltelijke/non-standaard support ✗ = geen support

De validatie toont aan dat zodra een IFC-model correct is gegeorefereerd op level 50, zoals aanbevolen in dit paper, het model probleemloos wordt ingelezen in ArcGIS Pro. Het model verschijnt op de juiste geografische locatie, met correcte hoogte, rotatie en schaal, waardoor de ruimtelijke context volledig behouden blijft. Dit bevestigt dat het toepassen van de georeferentie op het juiste niveau cruciaal is voor een consistente integratie van BIM-data in GIS-omgevingen.

§ 10.3 Resultaten in QGIS

Aangeleverd door Daan

§ A. Bijlagen

§ A.1 Definities en afkortingen

EPSG code

EPSG is de afkorting voor European Petroleum Survey Group, de oorspronkelijke organisatie die de standaardisatie van coördinaatreferentiesystemen heeft opgezet. Hun codes zijn nu wereldwijd dé referentie in GIS, geodesie en cartografie. Van oorsprong is de EPSG een organisatie opgericht

door de Europese olie- en gasindustrie om geodetische en cartografische standaarden te ontwikkelen. Ze wilden een uniforme lijst van coördinaatreferentiesystemen (CRS) en transformaties vastleggen, zodat geografische data wereldwijd correct en consistent kon worden gebruikt. De EPSG Geodetic Parameter Dataset, een internationale standaardcatalogus met codes (zoals EPSG:4326 voor WGS84 en EPSG:5709 voor NAP). Tegenwoordig wordt de EPSG-database onderhouden door de International Association of Oil & Gas Producers (IOGP), via hun Geomatics Committee.

CRS

Coördinaat Referentie Systeem. Een systeem waarmee een gebied wordt ingedeeld zodat ieder punt binnen dat gebied eenduidig kan worden bepaalt. Een CRS kan een lokaal karakter hebben, bijvoorbeeld het grid volgens systematiek 'A-1' op de bouw tot wereldwijd, in de vorm van WGS84.

SRS:

Spatial Reference System (SRS), is een ander term voor coördinaatreferentiesysteem (CRS). Het is in beide gevallen een raamwerk waarmee locaties op aarde eenduidig worden vastgelegd en gemeten in coördinaten. Het bepaalt hoe geografische data wordt gekoppeld aan een positie op aarde.

Geodetische CRS

Een Geodetische CRS (Coordinate Reference System) is een coördinaatreferentiesysteem dat gebaseerd is op de ronde vorm van de aarde (meestal een ellipsoïde) om locaties op aarde nauwkeurig te beschrijven. WGS84 (wereldwijd) of ETRS89 voor het Europese continent zijn voorbeelden hiervan. Positie wordt normaliter uitgedrukt lengtegraad (longitude of kortweg lon.) en in breedtegraad (latitude of kortweg lat.)

Geprojecteerd CRS

Een Geprojecteerd CRS (Coordinate Reference System) is een coördinaatreferentiesysteem waarin de kromme, driedimensionale vorm van de aarde (zoals beschreven door een geodetische CRS) wordt afgebeeld op een plat vlak met behulp van een kaartprojectie. Het RD (Rijksdriehoekstelsel) is een voorbeeld van een geprojecteerd CRS

Vertikaal CRS

Een coördinaatreferentiesysteem dat gebruikt wordt om hoogtes of dieptes ten opzichte van een referentievlak vast te leggen. Waar een geodetisch CRS werkt met breedte- en lengtegraad, en een geprojecteerd CRS met x- en y-coördinaten op een plat vlak, richt een verticaal CRS zich uitsluitend op de z-as: de hoogte of diepte. NAP is een voorbeeld van een vertikaal CRS. Deze is geregistreerd onder EPSG:5709)

Samengesteld CRS

Een Samengesteld CRS (Compound Coordinate Reference System) is een coördinaatreferentiesysteem dat ontstaat door twee of meer afzonderlijke CRS'en te combineren. Het wordt vaak gebruikt wanneer je zowel horizontale als verticale coördinaten nodig hebt om een positie volledig te be-

schrijven. Voor BIM geldt dat RD en NAP worden gecombineerd vanuit 2 verschillende CRS systemen. EPSG:28992 voor RD (x,y) en EPSG:5709 voor NAP (z). Het samengestelde CRS is EPSG:7415.

Lokaal CRS of Engineering CRS

Een lokale assenstelsel bepaald voor de bouw. Het 'grid A-1' en de coördinaten dit hieruit voortkomen zijn een voorbeeld van een lokaal CRS. De projectie naar RD kan wordt vastgelegd met de translatie en rotatie zoals deze wordt vastgesteld in de [IFCMapconversion](#).

Scan-to-BIM

Een term voor een verzameling van technieken, methoden en software als hulpmiddelen om van inmetingen 3D geometische (BIM)objecten te vervaardigen.

Ellipsoïdische coördinaten of geografische coördinaten

Coördinaten voor een ronde aarde. Bijvoorbeeld uitgedrukt als lon. 4.8952°E lat. 52.3702°N voor WGS84 (wereld) en ETRS89 (Europa)

Geocentrische coördinaten

Geocentrische coördinaten zijn coördinaten die een positie op of nabij de aarde beschrijven ten opzichte van het zwaartepunt van de aarde. In plaats van latitude/longitude (hoekmaten) of een projectie op een vlak, gebruik je hier een cartesisch 3D-stelsel (X, Y, Z) dat in het centrum van de aarde begint. Deze worden in de bouw niet gebruikt.

Kaartprojectie

Een wiskundige methode om de kromme, driedimensionale vorm van de aarde (of een deel daarvan) af te beelden op een plat tweedimensionaal vlak. Omdat de aarde bolvormig (ellipsoïdaal) is, kan ze nooit zonder vervorming volledig plat worden weergegeven. Kaartprojecties zijn dus altijd een compromis tussen vorm, afstand, richting en oppervlakte.

Ellipsoïdische hoogte

Ellipsoïdische hoogte is de hoogte van een punt ten opzichte van een referentie-ellipsoïde (een wiskundig model van de aarde). Het is de hoogte die je rechtstreeks krijgt uit GNSS/GPS-metingen, omdat satellietssystemen werken met een ellipsoïde zoals WGS84.

Orthometrische hoogte

de hoogte van een punt boven het geoïde (het gemiddeld zeeniveau), gemeten langs de richting van de zwaartekracht. Het is de hoogte die in de praktijk het meest betekenisvol is, omdat ze aansluit bij ons dagelijks begrip van “hoogte boven zeeniveau”.

Quasi-geoïdemodel

Een quasi-geoïdemodel is een wiskundig model dat de vorm van de geoïde (gemiddeld zeeniveau) benadert en gebruikt wordt om GNSS-hoogtes (ellipsoïdale hoogtes) om te rekenen naar fysische

hoogtes zoals NAP.

Coördinaattransformatie:

Een coördinaattransformatie is het proces waarbij coördinaten van een punt of dataset worden omgerekend van het ene coördinaatreferentiesysteem (CRS) naar een ander. Dit is nodig omdat er wereldwijd verschillende CRS'en bestaan (bijvoorbeeld WGS84, RD, NAP), die elk hun eigen referentie-ellipsoïde, projectie of referentievlak gebruiken.

Coördinaatconversie:

Het uitdrukken van een coördinaat in een ander coördinatenstelsel zonder dat dit punt een andere locatie op aarde krijgt.

2D gelijkvormigheidstransformatie

Een 2D gelijkvormigheidstransformatie (ook wel Helmert-transformatie genoemd) is een wiskundige transformatie die een vlakke coördinatenruimte (2D) omzet naar een andere, waarbij de vorm en verhoudingen behouden blijven. Het wordt veel gebruikt in de geodesie en GIS om coördinaten van het ene stelsel naar het andere te transformeren.

Kleinste kwadratenschatting

Kleinste kwadratenschatting (Least Squares Estimation, LSE) is een wiskundige methode om parameters in een model te schatten door de som van de kwadraten van de afwijkingen (residuen) tussen waargenomen waarden en modelvoorspellingen zo klein mogelijk te maken. Het is een fundamenteel principe in statistiek, geodesie, econometrie en data-analyse.

Overbepaaldheid

Overbepaaldheid betekent dat er in een wiskundig of geodetisch probleem meer vergelijkingen of waarnemingen beschikbaar zijn dan strikt noodzakelijk om de onbekenden te bepalen. Het systeem van vergelijkingen is dus “overbepaald”.

GNSS

GNSS staat voor Global Navigation Satellite System. Het is de verzamelnaam voor alle satelliet-systemen die wereldwijd gebruikt worden om posities, snelheden en tijd te bepalen. GNSS is dus de overkoepelende term, terwijl GPS slechts één van die systemen is.

NSGI

NSGI staat voor Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur. Het is een samenwerkingsverband tussen het Kadaster, Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine. Samen zorgen zij voor het opzetten, onderhouden en beschikbaar stellen van de geodetische infrastructuur van Nederland. DE NSGI heeft een online tool voor het omrekenen van coördinaten van ETRS89 naar RD. [Online coördinatentransformatie](#)

BIM nulpunt

Referentiepunt voor het uitwisselen van BIM-modellen zonder georeferentie. Een Bim-nulpunt staat op een vaste afstand (meestal 5 of 10 meter) ten opzichte van de eerste gridlijnen van een BIM-model. De geografisch positie van dit punt worden als eigenschappen toegekend (x,y in RD en hoogte ten opzichte van NAP). Daarnaast geeft het object informatie over de rotatie van het [lokaal CRS](#) ten opzicht van [Grid North](#) (kaartnoorden).

Project Basepoint

Het Project Base Point in Revit is de oorsprong van je projectcoördinaten, waarmee je afstanden en posities binnen het model bepaalt. Het verschilt van het Survey Point, dat juist een koppeling legt met de echte wereld. Samen zorgen deze punten voor een correcte uitlijning en coördinatie in Revit.

GEO Coördinatiepunt

Referentiepunt voor het uitwisselen van Geodata. Het GEO Coördinatiepunt is een lokaal vastgesteld punt van een site, perceel of andere omgevingsdata. De RD waarde (XYZ) van dit punt is vastgesteld. Geodata wordt op deze manier op de juiste positie in BIM gebracht waarbij de geodata [noordgericht](#) is en een translatie kent. Een voorbeeld is de IFC output van [perceel2ifc](#) om IFC data van een perceel te verkrijgen.

Noordgericht

Dit betekent dat de data georiënteerd is in de richting van het geografisch noorden ([Grid North](#)). Het geeft aan dat de bovenkant naar het noorden wijst van de kaart. In het Engels vertaald: [Grid North](#). De uitwisseling van modellen tussen GIS en BIM gebeurt eenvoudiger met IFC en DXF modellen die [noordgericht](#) zijn.

IFCMapconversion

[IFCMapconversion](#) is een onderdeel van de IFC-standaard (Industry Foundation Classes) dat wordt gebruikt om een lokaal coördinatensysteem van een BIM-model te koppelen aan een geografisch coördinatensysteem.

Het zorgt ervoor dat modellen correct worden uitgelijnd met kaarten of GIS-data. Het beschrijft de volgende coördinatentransformatie:

Het kaartreferentiesysteem (CRS) Voor Nederland is dat EPSG:7415 met RD+NAP (XYZ, of EPSG:28992 voor alleen RD (XY).

-Translatie: Het voegt verschuivingen toe in Eastings, Northings en OrthogonalHeight om het model geografisch correct te positioneren.

-Rotatie: Het model wordt anti-clockwise geroteerd rond de z-as om de assen uit te lijnen met het kaartreferentiesysteem.

-Schaal: Er wordt één uniforme schaal toegepast op de x-, y- en z-as om eenheden te converteren. van millimeter naar meter is deze waarde 0.001.

-Meer informatie: [documentatie BuildingSmart](#)

AHN:

[AHN](#) staat voor Actueel Hoogtebestand Nederland. Het is een digitale hoogtekaart van heel Nederland waarin de hoogte van het maaiveld en objecten (zoals gebouwen en bomen) zeer nauwkeurig is vastgelegd. Iedere 'generatie' van AHN krijgt een nieuw volgnummer. Meest nieuwste generatie is AHN4 is landsdekkend maar er is ook AHN5 beschikbaar. We spreken over een 'landsdekkend' als van heel Nederland data beschikbaar is. Let er op dat tussen AHN inwinning en vrijgeven een tijd tussen zit.

Survey point

Survey points zijn referentiepunten die gebruikt worden bij landmeetkunde en geodetische metingen om de positie van objecten of gebieden nauwkeurig vast te leggen. Ze vormen de basis voor het opbouwen van kaarten, het uitvoeren van bouwprojecten en het beheren van geografische informatie.

Footprint alignment

Footprint alignment betekent het op elkaar afstemmen van de “voetafdrukken” van objecten of datasets, zodat hun geometrische grenzen en posities correct overeenkomen in een ruimtelijk referentiesysteem. Het wordt vaak gebruikt in remote sensing, GIS en beeldverwerking om satellietbeelden, luchtfoto's of gebouwcontouren nauwkeurig te registreren en te combineren.

RD:

Stelsel Rijksdriehoekmeting. Ook wel [RD](#)-stelsel. Een CRS die voor het Nederlands grondgebied wordt gebruikt met de code EPSG:28992. Gecombineerd met waarde NAP is deze CRS EPSG:7415 voor BIM.

True North

True verwijst naar de richting naar de Noordpool. Dit is weer een andere dan het magnetische noorden. Beide worden niet gebruikt in BIM.

Grid North of kaartnoorden

[Grid North](#) is richting van de verticale rasterlijnen op een kaart (het coördinatenstelsel van de kaartprojectie). Het is dus de “noord”-richting die hoort bij het kaartgrid, en kan afwijken van zowel het ware noorden (geografische Noordpool) als het magnetische noorden (richting waarin een kompas wijst). Grid North wordt in de basis gebruikt in zowel GIS als BIM software.

Project North

[Project North](#) is een term uit bouwkunde en ontwerpsoftware die verwijst naar de geometrische oriëntatie van een gebouw binnen een projecttekening. Het is dus niet het kaart noorden (Grid North), maar een praktische richting die gebruikt wordt om het ontwerp overzichtelijk en werkbaar te maken. De hoek tussen Project North en Grid North is belangrijk. Deze dient 3 graden precies bekend te zijn.

Project units

[Project units](#) is een term uit bouwkunde en ontwerpsoftware die verwijst naar de geometrische oriëntatie van een gebouw binnen een projecttekening. Het is dus niet het kaart noorden (Grid North), maar een praktische richting die gebruikt wordt om het ontwerp overzichtelijk en werkbaar te maken. De hoek tussen Project North en Grid North is belangrijk. Deze dient 3 graden precies bekend te zijn.

Internal Origin

[Internal origin](#) is het vaste, niet-verplaatsbare nulpunt van het interne coördinatensysteem van software. Alle elementen in een 3D model worden uiteindelijk hiermee vastgelegd. Het wordt ook wel genoemd het “absolute (0,0,0) [nulpunt](#)” van het model en vormt de basis voor het project base point en survey point.

Nulpunt (definitions)

Het begrip “[Nulpunt](#)” is meervoudig interpreteerbaar en dient zoveel mogelijk vermeden te worden in de communicatie tussen GIS en BIM. In de praktijk kan een nulpunt namelijk veel betekenissen hebben:

- De oorsprong in modelleersoftware ([internal origin](#)).
- Referentiepunt voor uitwisseling van BIM-modellen (project base point, BIM nulpunt).
- Referentiepunt voor het RD-stelsel in het BIM-model (survey point in Revit).
- Referentiepunt in RD NAP voor een perceel of site (Geo-nulpunt).
- De referentiekubus zelf die op het nulpunt staat.
- De oorsprong van het RD-stelsel (in Amersfoort).
- De oorsprong van het RD-stelsel na translatie (Parijs).

LoGeoRef LoGeoRef is een afkorting van Level Of Georeferencing. Dit staat voor het level van georeferentie dat kan worden gebruikt. Van globaal geogerefereert met een adresnotatie (loGeoRef 10) tot aan een stelsel van controlepunten tussen model, gis en fysieke buitenruimte (loGeoRef 60).

VOORBEELD 2: Voorbeeld van georeferentie met IfcMapConversion in IFC

Voorbeeld van IfcMapConversion in IFC:

```
#100= IFCCARTESIANPOINT((0.0, 0.0, 0.0));
#101= IFCMAPCONVERSION(
  'Local Engineering CRS',      -- Source CRS (coördinatenstelsel)
  'EPSG:7415',                  -- Target CRS (coördinatenstelsel)
  #100,                          -- Lokaal ankerpunt
  155000.0,                      -- Oostelijke verplaatsing
  463000.0,                      -- Noordelijke verplaatsing
  3.55,                          -- Hoogte verplaatsing
  1.0,                          -- Richting van de X-as
  0.0,                          -- Richting van de Y-as
  1.0                            -- Schaal
);
```

VOORBEELD 3: Voorbeeld van een engineered CRS in WKT

```

``wkt (Geen idee of dit werkt) PROJCRS["unknown", BASEGEODCRS["unknown",
DATUM["World Geodetic System 1984", ELLIPSOID["WGS 84",6378137,298.257223563,
LENGTHUNIT["metre",1]], ID["EPSG",6326]], PRIMEM["Greenwich",0,
ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433], ID["EPSG",8901]],
CONVERSION["unknown", METHOD["Geocentric/topocentric conversions",
ID["EPSG",9836]], PARAMETER["Geocentric X of topocentric origin",3871060.4331,
LENGTHUNIT["metre",1], ID["EPSG",8837]], PARAMETER["Geocentric Y of topocentric
origin",385968.7003, LENGTHUNIT["metre",1], ID["EPSG",8838]],
PARAMETER["Geocentric Z of topocentric origin",5037479.6781,
LENGTHUNIT["metre",1], ID["EPSG",8839]]], CS[Cartesian,3], AXIS["topocentric East
(U)",east, ORDER[1], LENGTHUNIT["metre",1, ID["EPSG",9001]]], AXIS["topocentric
North (V)",north, ORDER[2], LENGTHUNIT["metre",1, ID["EPSG",9001]]],
AXIS["topocentric Up (W)",up, ORDER[3], LENGTHUNIT["metre",1, ID["EPSG",9001]]]]

```

```

<aside class="example" title="Voorbeeld van een engineered CRS van in
``wkt
ENGCRS["Lokaal 3D Stelsel Project ABC",
EDATUM["Referentiepunt van het gebouw",ANCHOR["Hoek van het kavel"]],
CS[Cartesian,3],
AXIS["(x)",Deze as staat haaks op de kopgevel en de voordeur. Een pos
AXIS["(y)",Deze as staat evenwijdig aan de kopgevel en de voordeur. E
AXIS["(z)",Deze as wijst omhoog. Een positieve rotatie van de as draa
LENGTHUNIT["metre",1.0]
]

```

VOORBEELD 4: Voorbeeld van een engineered CRS naar RDNAP in WKT

```
``wkt COORDINATEOPERATION["EngineeredCRS naar RDNAP", SOURCECRS[
  ENGCRS["Lokaal 3D Stelsel Project ABC", EDATUM["Referentiepunt van het gebouw",
  ANCHOR["Hoek van het kavel"]], CS[Cartesian,3], AXIS["(x)",Deze as staat haaks op de kop-
  gevel en de voordeur. Een positieve rotatie van deze as brengt de rechterkant van het gebouw,
  gezien van voren, naar beneden.], AXIS["(y)",Deze as staat evenwijdig aan de kopgevel en de
  voordeur. Een positieve rotatie van de as brengt de achterkant van het gebouw naar beneden.],
  AXIS["(z)",Deze as wijst omhoog. Een positieve rotatie van de as draait tegen de klok in.],
  LENGTHUNIT["metre",1.0] ] ], TARGETCRS[COMPD_CS["Amersfoort / RD New + NAP
  height", PROJCS["Amersfoort / RD New", GEOGCS["Amersfoort", DATUM["Amersfoort",
  SPHEROID["Bessel 1841",6377397.155,299.1528128, AUTHORITY["EPSG","7004"]],
  AUTHORITY["EPSG","6289"]], PRIMEM["Greenwich",0.0,
  AUTHORITY["EPSG","8901"]], UNIT["degree",0.0174532925199433,
  AUTHORITY["EPSG","9122"]], AXIS["Geodetic latitude",NORTH], AXIS["Geodetic
  longitude",EAST]], PROJECTION["Oblique_Stereographic",
  AUTHORITY["EPSG","9809"]], PARAMETER["latitude_of_origin",52.15616055555556],
  PARAMETER["central_meridian",5.387638888888889],
  PARAMETER["scale_factor",0.9999079], PARAMETER["false_easting",155000],
  PARAMETER["false_northing",463000], UNIT["metre",1.0], AXIS["Easting",EAST],
  AXIS["Northing",NORTH], AUTHORITY["EPSG","28992"]], VERT_CS["NAP height",
  VERT_DATUM["Normaal Amsterdams Peil",2005, AUTHORITY["EPSG","5109"]],
  UNIT["metre",1.0], AXIS["Gravity-related height",UP], AUTHORITY["EPSG","5709"]],
  AUTHORITY["EPSG","7415"] ] ], METHOD["Coordinate Frame"], PARAMETER["X-axis
  translation",565.2369,LENGTHUNIT["metre",1.0]], PARAMETER["Y-axis
  translation",50.0087,LENGTHUNIT["metre",1.0]], PARAMETER["Z-axis
  translation",465.658,LENGTHUNIT["metre",1.0]], PARAMETER["X-axis
  rotation",1.9725,ANGLEUNIT["microradian",1E-06]], PARAMETER["Y-axis
  rotation",-1.7004,ANGLEUNIT["microradian",1E-06]], PARAMETER["Z-axis
  rotation",9.0677,ANGLEUNIT["microradian",1E-06]], PARAMETER["Scale
  difference",4.0812,SCALEUNIT["parts per million",1E-06]] ] ``
```

§ D. PROJ

Coordinate operation: Wanneer men werkt in een cartesiaans assenstelsel waarbij een as (y-as) ook het Noorden is. Dan heb je een proj met een topocentric x,y,z (Vanaf het middelpunt van de aarde) of lat lon (niet gebruiken, QGIS snapt dit niet.)

Stap 1: Kies een RD of een Lat Lon coördinaat waar dit op moet landen
Stap 2: Reken deze om naar Geocentrisch met een X,Y,Z
Stap 3: Maak een proj aan of wkt met met deze waarden.

Zo niet, dan krijg je een Concatenated operation:

§ D.1 PROJ-String

Het is niet mogelijk om deze te verdraaien en te schalen

VOORBEELD 5: Voorbeeld van een proj-string van topocentrische projectie bij dronten

```
``proj +proj=topocentric +X_0=3871060.4331 +Y_0=385968.7003 +Z_0=5037479.6781 ``
```

VOORBEELD 6: Voorbeeld van een proj-string van topocentrische projectie bij dronten

```
``proj -ct ``
```

§ D.2 PROJJSON

VOORBEELD 7: Voorbeeld van een engineeredCRS in PROJJSON

Het voorbeeld hieronder toont een definitie van een EngineeredCRS in PROJJSON

```
{ "$schema": "https://proj.org/en/latest/schemas/v0.7/projjson.schema.",
  "type": "EngineeringCRS",
  "name": "Lokaal 3D Stelsel Project ABC",
  "datum": {
    "type": "EngineeringDatum",
    "name": "Referentiepunt van het gebouw (Hoek van het Kavel)" },
  "coordinate_system": {
    "subtype": "Cartesian",
    "axis": [
      {
        "name": "X-as",
        "abbreviation": "x",
        "direction": "starboard",
        "unit": "metre"
      },
      {
        "name": "Y-as",
        "abbreviation": "y",
        "direction": "forward",
        "unit": "metre"
      },
      {
        "name": "Z-as",
        "abbreviation": "z",
        "direction": "up",
        "unit": "metre"
      }
    ]
  }
}
```

Het voorbeeld hieronder toont een definitie van een EngineeredCRS met tranformatie naar RD-NAP in PROJJSON


```

{
  "$schema": "https://proj.org/en/latest/schemas/v0.7/projjson.schema",
  "type": "Transformation",
  "name": "EngineeredCRS naar RDNAP",
  "source_crs": {
    "type": "EngineeringCRS",
    "name": "Lokaal 3D Stelsel Project ABC",
    "datum": {
      "type": "EngineeringDatum",
      "name": "Referentiepunt van het gebouw (Hoek van het Kavel)"
    },
    "coordinate_system": {
      "subtype": "Cartesian",
      "axis": [
        {
          "name": "X-as",
          "abbreviation": "x",
          "direction": "starboard",
          "unit": "metre"
        },
        {
          "name": "Y-as",
          "abbreviation": "y",
          "direction": "forward",
          "unit": "metre"
        },
        {
          "name": "Z-as",
          "abbreviation": "z",
          "direction": "up",
          "unit": "metre"
        }
      ]
    }
  },
  "target_crs": {
    "type": "CompoundCRS",
    "name": "Amersfoort / RD New + NAP Height",
    "components": [
      {
        "type": "ProjectedCRS",
        "name": "Amersfoort / RD New",
        "base_crs": {
          "type": "GeographicCRS",
          "name": "Amersfoort",
          "datum": {

```

```

        "type": "GeodeticReferenceFrame",
        "name": "Amersfoort",
        "ellipsoid": {
            "name": "Bessel 1841",
            "semi_major_axis": 6377397.155,
            "inverse_flattening": 299.1528128
        }
    },
    "coordinate_system": {
        "subtype": "ellipsoidal",
        "axis": [
            {
                "name": "Geodetic latitude",
                "abbreviation": "lat",
                "direction": "north",
                "unit": "degree"
            },
            {
                "name": "Geodetic longitude",
                "abbreviation": "lon",
                "direction": "east",
                "unit": "degree"
            }
        ]
    }
},
"conversion": {
    "name": "Oblique_Stereographic",
    "method": {
        "name": "Oblique_Stereographic",
        "id": {
            "authority": "EPSG",
            "code": "9809"
        }
    }
},
"parameters": [
    {"name": "latitude_of_origin", "value": 52.15616},
    {"name": "central_meridian", "value": 5.38763888},
    {"name": "scale_factor", "value": 0.9999079},
    {"name": "false_easting", "value": 155000, "unit": "metre"},
    {"name": "false_northing", "value": 463000, "unit": "metre"}
],
"coordinate_system": {
    "subtype": "Cartesian",
    "axis": [

```

```

        {"name": "Easting", "abbreviation": "E", "direct
        {"name": "Northing", "abbreviation": "N", "direc
    ]
    },
    {
        "type": "VerticalCRS",
        "name": "NAP height",
        "datum": {
            "type": "DynamicVerticalReferenceFrame",
            "name": "Normaal Amsterdams Peil",
            "frame_reference_epoch": 2005
        },
        "coordinate_system": {
            "subtype": "vertical",
            "axis": [
                {"name": "Gravity-related height", "abbrevia
            ]
        }
    }
]
},
"method": {
    "name": "coordinateframe"
},
"parameters": [
    {"name": "X-axis translation", "value": 181127.0, "unit": "m
    {"name": "Y-axis translation", "value": 457026.0, "unit": "m
    {"name": "Z-axis translation", "value": 5.2, "unit": "metre"
    {"name": "X-axis rotation", "value": 0, "unit": "degree"},
    {"name": "Y-axis rotation", "value": 0, "unit": "degree"},
    {"name": "Z-axis rotation", "value": 0, "unit": "degree"},
    {"name": "Scale difference", "value": 1.000, "unit": "unity"
]
}

```

§ E. Voorbeeld van georeferentie in GML

VOORBEELD 8: Voorbeeld van CRS van totaal model in de Envelope in CityGML

Het onderstaande voorbeeld geeft aan hoe men in CityGML een Coördinatenstelsel voor een totaal model duidt:

```
<gml:boundedBy>
  <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
</gml:boundedBy>
```

Ook is het mogelijk om per element een coördinatenstelsel mee te geven. Individuele georeferentie:

VOORBEELD 9: Voorbeeld van CRS van een enkel element in CityGML

Onderstaande voorbeeld geeft aan hoe in CityGML een Coördinatenstelsel voor een enkele element duidt.

```
<gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
  <gml:pos>123456 456789</gml:pos>
</gml:Point>
```

VOORBEELD 10: Voorbeeld van Engineering CRS in GML

Onderstaande voorbeeld geeft aan hoe in men in GML een Engineering Coördinatenstelsel duidt.

```
<gml:EngineeringCRS
gml:id="localEngineeredCRS3D">
  <gml:srsname>Lokaal 3D Stelsel Project ABC</gml:srsname>
  <gml:usesCS>
    <gml:CartesianCS gml:id="lokaal3DStelsel">
      <gml:csName> Lokaal 3D Cartesiaans Grid</gml:csName>
      <gml:usesAxis>
        <gml:CoordinateSystemAxis gml:id="xAxis" gml:uom="urn:
          <gml:axisAbbrev>"X"</gml:axisAbbrev>
          <gml:axisDirection>east</gml:axisDirection>
        </gml:usesAxis>
        <gml:usesAxis>
          <gml:CoordinateSystemAxis gml:id="yAxis" gml:uom="urn:
            <gml:axisAbbrev>"Y"</gml:axisAbbrev>
            <gml:axisDirection>north</gml:axisDirection>
          </gml:usesAxis>
          <gml:usesAxis>
            <gml:CoordinateSystemAxis gml:id="zAxis" gml:uom="urn:
              <gml:axisAbbrev>"Z"</gml:axisAbbrev>
              <gml:axisDirection>up</gml:axisDirection>
            </gml:usesAxis>
          </gml:CartesianCS>
        </gml:usesCS>
        <gml:usesEngineeringDatum>
          <gml:EngineeringDatum gml:id="localDatum3D">
            <gml:datumName>Referentiepunt 0,0,0</gml:datumName>
            <gml:anchorPoint> 0 </gml:anchorPoint>
          </gml:EngineeringDatum>
        </gml:usesEngineeringDatum>
      </gml:EngineeringCRS>
```

VOORBEELD 11: Voorbeeld van Engineering CRS en een city-object in CityGML

Onderstaande voorbeeld geeft aan hoe in CityGML een Coördinatenstelsel voor een enkele element duidt.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<core:CityModel
  xmlns:core="http://www.opengis.net/citygml/3.0"
  xmlns:bldg="http://www.opengis.net/citygml/building/3.0"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/gml/3.2
    http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd
    http://www.opengis.net/citygml/building/3.0
    https://schemas.opengis.net/citygml/building
    http://www.opengis.net/citygml/3.0
    https://schemas.opengis.net/citygml/3.0/core

<gml:EngineeringCRS gml:id="localEngineeredCRS3D">
  <gml:name>Lokaal 3D Stelsel Project ABC</gml:name>
  <gml:usesCS>
    <gml:CartesianCS gml:id="lokaal3DStelsel">
      <gml:csName> Lokaal 3D Cartesiaans Grid</gml:csName>
      <gml:axis>
        <gml:CoordinateSystemAxis gml:id="xAxis"
          gml:uom="m"
          gml:axisAbbrev="X"
          gml:axisDirection="east"/>
      </gml:axis>
      <gml:axis>
        <gml:CoordinateSystemAxis gml:id="yAxis"
          gml:uom="m"
          gml:axisAbbrev="Y"
          gml:axisDirection="north"/>
      </gml:axis>
      <gml:axis>
        <gml:CoordinateSystemAxis gml:id="zAxis"
          gml:uom="m"
          gml:axisAbbrev="Z"
          gml:axisDirection="up"/>
      </gml:axis>
    </gml:CartesianCS>
  </gml:usesCS>
  <gml:usesEngineeringDatum>
    <gml:EngineeringDatum gml:id="localDatum3D">
      <gml:datumName>Local Datum – 3D Map Conversion</gml:datumN
      <!-- Ankerpunt en orientatie in EPSG:7415 (X, Y, Z) -->
      <gml:anchorPoint>
        <gml:Point gml:id="anchor_7415" srsName="urn:ogc:def:c
          <gml:pos>155000.0 463000.0 3.55</gml:pos>
        </gml:Point>

```

```

        </gml:anchorPoint>
        <gml:orientation>
            <gml:Vector gml:id="orientation_7415" srsName="urn:ogc
                <gml:pos>1.0 0.0 0.0</gml:pos>
            </gml:Vector>
        </gml:orientation>
    </gml:EngineeringDatum>
</gml:usesEngineeringDatum>
</gml:EngineeringCRS>

<!-- Voorbeeld gebouwmodel dat het lokaal stelsel gebruikt -->
<core:cityObjectMember>
    <bldg:Building gml:id="bldg_001">
        <gml:name> Voorbeeldgebouw </gml:name>
        <bldg:lod0Geometry>
            <gml:Point gml:id="pt_bldg" srsName="#Lokaal 3D Stelsel Projec
                <gml:pos>10.0 20.0 0.0</gml:pos>
            </gml:Point>
        </bldg:lod0Geometry>
    </bldg:CityObject>
</core:cityObjectMember>
</core:CityModel>

```


§ F. CityJSON

VOORBEELD 12: Voorbeeld van een CityJSON CRS en verplaatsing

CRS duiding:

```
{
  "type": "CityJSON",
  "version": "2.0",
  "extensions": {},
  "metadata": {
    "referenceSystem": "https://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/7415"
  }
}
```

Verplaatsing:

```
{
  "type": "CityJSON",
  "version": "2.0",
  "extensions": {},
  "transform": {
    "scale": [1.0, 1.0, 1.0],
    "translate": [0.0, 0.0, 0.0]
  },
  "metadata": {"referenceSystem": "https://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/7415"},
  "CityObjects": {},
  "vertices": [],
  "appearance": {},
  "geometry-templates": {}
}
```

§ G. Conformiteit

Naast onderdelen die als niet normatief gemarkeerd zijn, zijn ook alle diagrammen, voorbeelden, en noten in dit document niet normatief. Verder is alles in dit document normatief.

Het trefwoord *MAG* in dit document moet worden geïnterpreteerd als in [BCP 14 \[RFC2119\]](#) [\[RFC8174\]](#) als, en alleen als deze in hoofdletters zijn weergegeven, zoals hier getoond.

§ [H. Lijst met figuren](#)

[Figuur 1 3D CRS](#)

[Figuur 2 Projecties](#)

[Figuur 3 Projectie](#)

[Figuur 4 Ellips, Geoïde, aardoppervlak](#)

[Figuur 5 Afwijking door aardkromming](#)

[Figuur 6 True North en Grid North](#)

[Figuur 7 Project North](#)

[Figuur 8 Relatie GeoBIM](#)

[Figuur 9 2D Transformatie](#)

[Figuur 10 Welke plaat is dit?](#)

[Figuur 11 2D en 3D Geo of BIM combineren](#)

[Figuur 12 Correcties aan gemeten afstanden](#)

[Figuur 13 Leefdtijd van verschillende puntenwolken van de stationsregio in Delft](#)

[Figuur 14 Export 2D project naar DXF in QGIS](#)

[Figuur 15 Export 2D project naar DXF in QGIS](#)

[Figuur 16 Scherm in Revit dat Lokaal Coordinatiepunt en CRS-Coordinatiepunt laat zien](#)

[Figuur 17 Controle van georeferentie in Revit. Het venster "Location and Site" geeft aan of alles goed is gegaan](#)

[Figuur 18 Controle van georeferentie in Revit. Het venster "Location and Site" geeft aan of alles goed is gegaan](#)

[Figuur 19 Controle van georeferentie in Revit. Het venster "Location and Site" geeft aan of alles goed is gegaan](#)

[Figuur 20 Scherm in Revit met instellingen voor IFC export met Survey Point als Coordinate Base](#)

[Figuur 21 Controle van instellingen van RD-stelsel in Civil 3D](#)

[Figuur 22 Controle van instellingen van RD-stelsel in ArchiCAD](#)

[Figuur 23 Tweede figuur: voorbeeld](#)

[Figuur 24 Basispunt in Tekla](#)

[Figuur 25 IFC exporteren in Tekla](#)

[Figuur 26 IFC importeren in Tekla](#)

[Figuur 27 Model toevoegen in Tekla](#)

[Figuur 28 Perceel2IFC](#)

[Figuur 29 Georeferentie van IFC bekijken in Blender](#)

[Figuur 30 Georeferentie van IFC bekijken in Blender](#)

[Figuur 31 Georeferentie van IFC bekijken in Blender](#)

[Figuur 32 QGIS Georeferencer](#)

[Figuur 33 QGIS Georeferentie rapportage](#)

[Figuur 34 QGIS Vector Conversie](#)

[Figuur 35 QGIS Inverse Vector Conversie](#)

[Figuur 36 QGIS Georeferentie controle](#)

[Figuur 37 IfcProjectedCRS attributen en waarde](#)

[Figuur 38 IfcMapConversion attributen en waarde](#)

[Figuur 39 IfcGref visualization](#)

[Figuur 40 IfcGeoRefChecker and IfcGeoRefUpdater User interface](#)

§ I. Index

§ I.1 Begrippen gedefinieerd door deze specificatie

[2D gelijkvormigheidstransformatie §A.1](#)

[AHN §A.1](#)

[BIM nulpunt §A.1](#)

[Coördinaatconversie §A.1](#)

[Coördinaattransformatie §A.1](#)

[CRS §A.1](#)

[Ellipsoïdische coördinaten §A.1](#)

[Ellipsoïdische hoogte §A.1](#)

[Engineering CRS §A.1](#)

[EPSG code §A.1](#)

[Footprint alignment §A.1](#)

[GEO Coördinatiepunt §A.1](#)

[Geocentrische coördinaten §A.1](#)

[Geodetische CRS §A.1](#)

[Geprojecteerd CRS §A.1](#)

[GNSS §A.1](#)

[Grid North §A.1](#)

[IFCMapconversion §A.1](#)

Internal Origin §A.1

Kaartprojectie §A.1

Kleinste kwadratenschatting §A.1

LoGeoRef §A.1

Lokaal CRS §A.1

Noordgericht §A.1

NSGI §A.1

Nulpunt §A.1

Orthometrische hoogte §A.1

Overbepaaldheid §A.1

Project Basepoint §A.1

Project North §A.1

Project units §A.1

Quasi-geoidemodel §A.1

RD §A.1

Samengesteld CRS §A.1

Scan-to-BIM §A.1

SRS §A.1

Survey point §A.1

True North §A.1

Vertikaal CRS §A.1

§ I.2 Begrippen gedefinieerd door verwijzing

§ J. Referenties

§ J.1 Normatieve referenties

[Christian2019]

Level of Georeferencing (LoGeoRef) using IFC for BIM. Christian Clemens, Görne Hendrik. 2019. URL: https://jgcc.geoprevi.ro/docs/2019/10/jgcc_2019_no10_3.pdf

[Hakim2024]

Enhancing Georeferencing of IFC Models through Surveyed Points Integration. Amir Hakim, Ken Arroyo Ogori, Jasper van der Vaart, Siham El Yamani, Jantien Stoter. 2024. URL: <https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLVIII-4-W11-2024/41/2024/isprs-archives-XLVIII-4-W11-2024-41-2024.pdf>

[Mallela2024]

Enabling information continuity across BIM-GIS domains: A bSI and OGC strategic roadmap. Jagannath Mallela, Abhishek Bhargav. 2024. URL: https://www.buildingsmart.org/wp-content/uploads/2024/05/bSI-OGC-BIM-GIS-Strategic-Roadmap_Industry_Insight_bSI_v2.pdf

[RFC2119]

Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels. S. Bradner. IETF. March 1997. Best Current Practice. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2119>

[RFC8174]

Ambiguity of Uppercase vs Lowercase in RFC 2119 Key Words. B. Leiba. IETF. May 2017.
Best Current Practice. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8174>

[Stoter2020]

Gebruik van BIM in Geo in de praktijk: voorbij de hype. Jantien Stoter, Francesca Noarda,
Teng Wu, Ken Arroyo Otori, Thomas Krijnen. 2020. URL:
https://3d.bk.tudelft.nl/ken/files/20_geoinfo.pdf